

MATHÉMATIQUES • TLE TI

CONFIGURATIONS ET TRANSFORMATIONS ÉLÉMENTAIRES DU PLAN

LEÇON 19

APPLICATIONS LINÉAIRES DU PLAN

DURÉE CONSEILLÉE : 5 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit les applications linéaires du plan vectoriel, outil unificateur des transformations étudiées depuis la classe de Première. L'élève apprend à reconnaître une application linéaire, à l'écrire dans une base, à déterminer son noyau et son image, et à caractériser sa bijectivité.

- À la fin de cette leçon, je sais définir une application linéaire du plan vectoriel et citer des exemples (homothéties, symétries, projections, rotations vectorielles).
- À la fin de cette leçon, je sais vérifier qu'une application donnée par son écriture analytique est linéaire.
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'image d'un vecteur par une application linéaire donnée dans une base.
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer le noyau d'une application linéaire du plan et interpréter son équation caractéristique.
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'image d'une application linéaire du plan et en donner une base.
- À la fin de cette leçon, je sais justifier que le noyau et l'image sont stables pour l'addition et la multiplication par un réel.



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA illimité, fiches PDF — onglet OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Définition et premiers exemples d'applications linéaires
2. Endomorphismes, isomorphismes, automorphismes
3. Expression d'une application linéaire dans une base
4. Noyau d'une application linéaire
5. Image d'une application linéaire et stabilité
6. Caractérisation de la bijectivité et synthèse
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir une application linéaire du plan vectoriel et citer des exemples (homothéties, symétries, projections, rotations vectorielles).
- À la fin de cette leçon, je sais vérifier qu'une application donnée par son écriture analytique est linéaire.
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'image d'un vecteur par une application linéaire donnée dans une base.
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer le noyau d'une application linéaire du plan et interpréter son équation caractéristique.
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'image d'une application linéaire du plan et en donner une base.
- À la fin de cette leçon, je sais justifier que le noyau et l'image sont stables pour l'addition et la multiplication par un réel.
- À la fin de cette leçon, je sais décider si une application linéaire du plan est bijective en utilisant son écriture analytique, son noyau ou son image.
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer endomorphisme, isomorphisme et automorphisme.

PRÉREQUIS

- Vecteurs du plan : coordonnées, colinéarité, déterminant de deux vecteurs (Pre-

mière)

- Bases du plan vectoriel et décomposition d'un vecteur dans une base (Première)
- Résolution de systèmes de deux équations linéaires à deux inconnues (Seconde/Première)
- Notion d'application, d'injectivité, de surjectivité et de bijectivité (début d'année de Terminale)
- Transformations du plan : symétries, homothéties, projections (Première)

1 DÉFINITION ET PREMIERS EXEMPLES D'APPLICATIONS LINÉAIRES

1.1 Situation d'accroche : la machine de sérigraphie de Douala

À Douala, une entreprise de sérigraphie imprime des logos sur des maillots de football. Pour agrandir, réduire, incliner ou déformer un motif, la machine n'a pas besoin de redessiner le logo : elle applique à chaque point du dessin une règle de calcul simple, qui transforme les coordonnées $(x; y)$ du point en de nouvelles coordonnées $(ax + by; cx + dy)$, où a, b, c, d sont quatre réglages choisis par le technicien.

Un jour, le technicien constate un phénomène étrange : avec certains réglages, deux motifs différents donnent exactement la même impression. Le réglage a « écrasé » le plan : toute une partie de l'information a disparu, impossible de revenir en arrière. Avec d'autres réglages, au contraire, on peut toujours retrouver le motif original à partir de l'impression.

Toute cette leçon naît de trois questions naturelles :

- Quels réglages conservent toute l'information (on dira : quelles applications sont **bijec-tives**) ?
- Quels vecteurs sont envoyés sur le vecteur nul (ce sera le **noyau**) ?
- Quelles images peut-on atteindre (ce sera l'**image**) ?

Pour y répondre, il faut d'abord comprendre la propriété remarquable que possèdent toutes les règles de la forme $(x; y) \mapsto (ax + by; cx + dy)$: elles respectent l'addition des vecteurs et la multiplication par un réel. C'est précisément ce que nous allons appeler la **linéarité**.

LES AVAIS-TU ? Les applications linéaires sont partout

Les logiciels de dessin (Photoshop, Illustrator) et les moteurs de jeux vidéo déplacent, tournent et déforment les personnages à l'écran grâce à des applications linéaires : chaque point de l'image subit une transformation du type $(x; y) \mapsto (ax + by; cx + dy)$, calculée des millions de fois par seconde. Les rotations de la carte de ton téléphone quand tu tournes l'écran, c'est aussi une application linéaire !

1.2 Définition d'une application linéaire

Intuition. Dans le plan vectoriel E , on sait faire deux choses : additionner des vecteurs et multiplier un vecteur par un réel. Une application linéaire est une application qui « commute » avec ces deux opérations : transformer d'abord puis additionner, ou additionner d'abord puis transformer, donne le même résultat. Géométriquement, une application linéaire envoie un parallélogramme sur un parallélogramme (éventuellement aplati).

DÉFINITION Application linéaire du plan vectoriel

Soit E le plan vectoriel. On dit qu'une application $f : E \rightarrow E$ est une **application linéaire** si elle vérifie les deux conditions suivantes :

1. Additivité : pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de E ,

$$f(\vec{u} + \vec{v}) = f(\vec{u}) + f(\vec{v});$$

2. Homogénéité : pour tout vecteur $\vec{u}$ de E et tout réel k ,

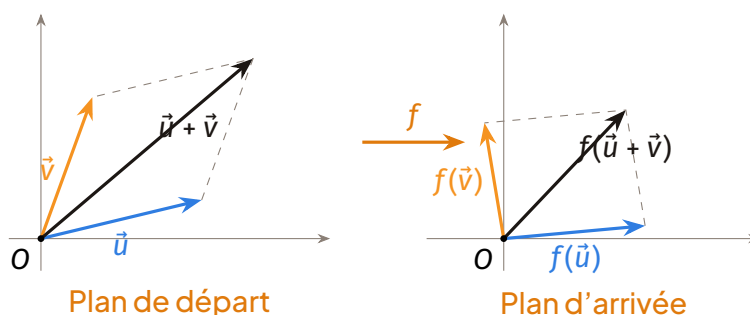
$$f(k \vec{u}) = k f(\vec{u}).$$

Une application linéaire de E dans lui-même est aussi appelée **endomorphisme** de E .

ATTENTION Les deux conditions sont indispensables

Il ne suffit pas de vérifier l'additivité seule, ni l'homogénéité seule : une application peut vérifier l'une sans vérifier l'autre. Par exemple, $f(x; y) = (x^2; y)$ vérifie $f(k\vec{u}) = kf(\vec{u})$ pour $k \geq 0$ seulement, et n'est pas additive. Au Baccalauréat, rédige toujours la vérification des deux conditions, ou utilise la forme analytique (voir la méthode plus bas).

La figure suivante illustre la condition d'additivité : l'image d'une somme est la somme des images, autrement dit le parallélogramme est conservé.



Additivité d'une application linéaire : l'image du parallélogramme construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le parallélogramme construit sur $f(\vec{u})$ et $f(\vec{v})$.

1.3 Premières conséquences : $f(\vec{0}) = \vec{0}$ et $f(-\vec{u}) = -f(\vec{u})$

Avant même de donner des exemples, tirons de la définition deux conséquences immédiates mais capitales : une application linéaire envoie toujours le vecteur nul sur le vecteur nul, et elle transforme les opposés en opposés.

PROPRIÉTÉ Conséquences immédiates de la linéarité

Si f est une application linéaire du plan vectoriel E , alors :

$$f(\vec{0}) = \vec{0}, \quad f(-\vec{u}) = -f(\vec{u}) \text{ pour tout } \vec{u} \in E, \quad f(\vec{u} - \vec{v}) = f(\vec{u}) - f(\vec{v}).$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée (exigible)

Démontrons ces trois affirmations en n'utilisant que la définition.

1. Montrons que $f(\vec{0}) = \vec{0}$. L'astuce consiste à écrire $\vec{0} = 0 \cdot \vec{u}$ pour un vecteur $\vec{u}$ quelconque. Par homogénéité avec $k = 0$:

$$f(\vec{0}) = f(0 \cdot \vec{u}) = 0 \cdot f(\vec{u}) = \vec{0}.$$

2. Montrons que $f(-\vec{u}) = -f(\vec{u})$. On écrit $-\vec{u} = (-1) \vec{u}$. Par homogénéité avec $k = -1$:

$$f(-\vec{u}) = f((-1) \vec{u}) = (-1) f(\vec{u}) = -f(\vec{u}).$$

3. Montrons que $f(\vec{u} - \vec{v}) = f(\vec{u}) - f(\vec{v})$. On écrit $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$, puis on applique l'additivité et le résultat précédent :

$$f(\vec{u} - \vec{v}) = f(\vec{u}) + f(-\vec{v}) = f(\vec{u}) - f(\vec{v}).$$

Retiens l'astuce de départ : écrire le vecteur nul comme $0 \cdot \vec{u}$. C'est le point de départ de presque toutes les démonstrations sur les applications linéaires.

À RETENIR Un test rapide de non-linéarité

Si $f(\vec{0}) \neq \vec{0}$, alors f n'est pas linéaire. C'est un critère d'élimination très rapide : dès qu'une application envoie l'origine ailleurs qu'à l'origine, inutile d'aller plus loin. Attention à la réciproque : $f(\vec{0}) = \vec{0}$ ne suffit pas à prouver la linéarité (par exemple $f(x; y) = (x^2; y)$ vérifie $f(\vec{0}) = \vec{0}$ sans être linéaire).

1.4 Exemples fondamentaux d'applications linéaires

Les transformations vectorielles que tu as rencontrées dans les classes précédentes sont presque toutes linéaires. Vérifions-le sur quatre exemples à connaître par cœur.

1. L'homothétie vectorielle de rapport k . C'est l'application $h_k : \vec{u} \mapsto k\vec{u}$. Pour tous $\vec{u}, \vec{v}$ et tout réel λ :

$$h_k(\vec{u} + \vec{v}) = k(\vec{u} + \vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v} = h_k(\vec{u}) + h_k(\vec{v}),$$

$$h_k(\lambda\vec{u}) = k(\lambda\vec{u}) = \lambda(k\vec{u}) = \lambda h_k(\vec{u}).$$

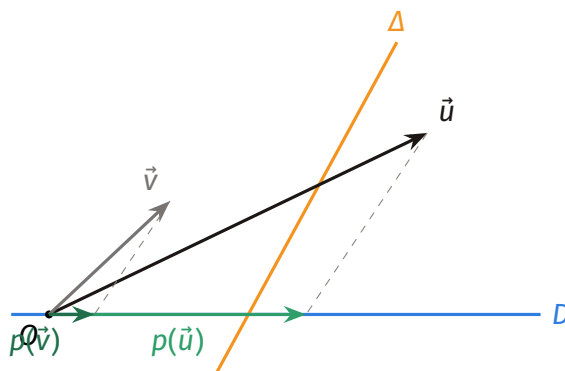
Donc h_k est linéaire. C'est le réglage « agrandir / réduire » de la machine de sérigraphie. Le cas $k = 1$ donne l'identité id_E , et $k = 0$ donne l'application nulle, toutes deux linéaires.

2. La symétrie vectorielle. Étant donné une droite vectorielle D et une droite Δ supplémentaire ($E = D \oplus \Delta$), tout vecteur $\vec{u}$ s'écrit de manière unique $\vec{u} = \vec{u}_1 + \vec{u}_2$ avec $\vec{u}_1 \in D$ et $\vec{u}_2 \in \Delta$. La symétrie par rapport à D parallèlement à Δ est $s(\vec{u}) = \vec{u}_1 - \vec{u}_2$. Sa linéarité se vérifie en décomposant $\vec{u} + \vec{v}$ et $k\vec{u}$: elle est linéaire.

3. La projection vectorielle sur une droite. Avec les mêmes notations, la projection sur D parallèlement à Δ est $p(\vec{u}) = \vec{u}_1$. Si $\vec{u} = \vec{u}_1 + \vec{u}_2$ et $\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$, alors $\vec{u} + \vec{v} = (\vec{u}_1 + \vec{v}_1) + (\vec{u}_2 + \vec{v}_2)$, donc

$$p(\vec{u} + \vec{v}) = \vec{u}_1 + \vec{v}_1 = p(\vec{u}) + p(\vec{v}),$$

et de même $p(k\vec{u}) = k\vec{u}_1 = kp(\vec{u})$. La projection est linéaire. Remarque au passage : tous les vecteurs de Δ sont envoyés sur $\vec{0}$: c'est le réglage qui « écrase » le plan de notre situation d'accroche !



Projection vectorielle sur la droite D parallèlement à la droite Δ : on « glisse » le long des droites parallèles à Δ jusqu'à D .

4. La rotation vectorielle d'angle θ . La rotation r_θ fait tourner chaque vecteur d'un angle θ autour de l'origine, en conservant les normes. Comme elle conserve les parallélogrammes (elle envoie le parallélogramme construit sur $\vec{u}, \vec{v}$ sur celui construit sur $r_\theta(\vec{u}), r_\theta(\vec{v})$) et que $r_\theta(k\vec{u}) = kr_\theta(\vec{u})$, elle est linéaire. Nous verrons dans la section 3 son écriture analytique :

$$r_\theta(x; y) = (x \cos \theta - y \sin \theta; x \sin \theta + y \cos \theta).$$

1.5 Contre-exemples : ce qui n'est PAS linéaire

Savoir reconnaître ce qui n'est pas linéaire est aussi important que l'inverse. Voici trois pièges classiques.

1. Les translations. Une translation de vecteur $\vec{a} \neq \vec{0}$ envoie $\vec{0}$ sur $\vec{a} \neq \vec{0}$. Or une application linéaire vérifie toujours $f(\vec{0}) = \vec{0}$. Donc aucune translation non triviale n'est linéaire.

2. Les applications affines avec terme constant. Considérons $f(x; y) = (2x + 1; y - 3)$. On a $f(0; 0) = (1; -3) \neq (0; 0)$, donc f n'est pas linéaire. Les termes constants $+1$ et -3 correspondent en fait à une translation.

3. Les applications non homogènes en degré. Considérons $f(x; y) = (x^2; y)$. On a bien $f(\vec{0}) = \vec{0}$,

mais testons l'homogénéité avec $k = 2$ et $\vec{u} = (1; 0)$:

$$f(2\vec{u}) = f(2; 0) = (4; 0) \quad \text{alors que} \quad 2f(\vec{u}) = 2(1; 0) = (2; 0).$$

Comme $(4; 0) \neq (2; 0)$, l'homogénéité échoue : f n'est pas linéaire.

ATTENTION L'erreur la plus fréquente au Bac

Beaucoup d'élèves affirment que $(x; y) \mapsto (x + 1; 2y)$ est linéaire « parce qu'il n'y a que des x et des y ». C'est faux ! Le terme constant +1 l'interdit : $f(0; 0) = (1; 0) \neq \vec{0}$. Réflexe à acquérir : avant toute chose, calculer l'image de $(0; 0)$. Si ce n'est pas $(0; 0)$, l'application n'est pas linéaire, point final.

1.6 Méthode : reconnaître la linéarité à partir de l'écriture analytique

Revenons à la machine de sérigraphie : ses réglages produisent des applications de la forme $(x; y) \mapsto (ax + by; cx + dy)$. La bonne nouvelle, c'est que toutes ces applications sont linéaires, et ce sont (nous le verrons en section 3) les seules.

PROPRIÉTÉ Forme analytique des applications linéaires du plan

Toute application $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ de la forme

$$f(x; y) = (ax + by; cx + dy), \quad \text{où } a, b, c, d \in \mathbb{R},$$

est une application linéaire. Réciproquement, toute application linéaire du plan admet une écriture de cette forme dans une base donnée.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : la forme analytique implique la linéarité

Soient $\vec{u} = (x; y)$, $\vec{v} = (x'; y')$ et $k \in \mathbb{R}$.

1. Additivité. On a $\vec{u} + \vec{v} = (x + x'; y + y')$, donc

$$\begin{aligned} f(\vec{u} + \vec{v}) &= (a(x + x') + b(y + y'); c(x + x') + d(y + y')) \\ &= (ax + by + ax' + by'; cx + dy + cx' + dy') \\ &= (ax + by; cx + dy) + (ax' + by'; cx' + dy') \\ &= f(\vec{u}) + f(\vec{v}). \end{aligned}$$

2. Homogénéité. On a $k\vec{u} = (kx; ky)$, donc

$$f(k\vec{u}) = (a(kx) + b(ky); c(kx) + d(ky)) = k(ax + by; cx + dy) = k f(\vec{u}).$$

Les deux conditions sont vérifiées : f est linéaire. $\square$

MÉTHODE Prouver qu'une application est linéaire

Deux stratégies au choix :

1. Méthode analytique (la plus rapide) : si l'application est donnée par une formule, vérifier qu'elle s'écrit $f(x; y) = (ax + by; cx + dy)$, c'est-à-dire que chaque coordonnée est une combinaison linéaire de x et y sans terme constant, sans carré, sans produit xy , sans valeur absolue. Si oui, conclure directement : « f est linéaire d'après la propriété du cours ».
2. Méthode par la définition : si l'application est définie géométriquement (projection, symétrie, rotation...), poser $\vec{u} = (x; y)$, $\vec{v} = (x'; y')$, $k \in \mathbb{R}$, et vérifier les deux conditions $f(\vec{u} + \vec{v}) = f(\vec{u}) + f(\vec{v})$ et $f(k\vec{u}) = kf(\vec{u})$.
3. Pour prouver la NON-linéarité : calculer $f(0; 0)$; si ce n'est pas $(0; 0)$, c'est terminé. Sinon, exhiber un contre-exemple à l'homogénéité ou à l'additivité avec des vecteurs bien choisis.

EXERCICE RÉSOLU 1 Étude complète d'un premier exemple

On considère l'application $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par

$$f(x; y) = (2x - y; x + 3y).$$

1. Montrer que f est une application linéaire.
2. Calculer l'image du vecteur $\vec{u} = (1; -2)$.
3. Calculer $f(3\vec{u})$ de deux façons différentes.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Chaque coordonnée de $f(x; y)$ est une combinaison linéaire de x et y sans terme constant : $2x - y$ et $x + 3y$. L'application est bien de la forme $(ax + by; cx + dy)$ avec $a = 2$, $b = -1$, $c = 1$, $d = 3$. Donc f est linéaire.

Vérification par la définition (pour s'entraîner) : soient $\vec{u} = (x; y)$, $\vec{v} = (x'; y')$.

$$\begin{aligned} f(\vec{u} + \vec{v}) &= (2(x + x') - (y + y'); (x + x') + 3(y + y')) \\ &= (2x - y; x + 3y) + (2x' - y'; x' + 3y') = f(\vec{u}) + f(\vec{v}), \end{aligned}$$

et $f(k\vec{u}) = (2kx - ky; kx + 3ky) = k(2x - y; x + 3y) = kf(\vec{u})$. Les deux conditions sont confirmées.

2. On remplace x par 1 et y par -2 :

$$f(1; -2) = (2(1) - (-2); 1 + 3(-2)) = (4; -5).$$

3. Première façon : $3\vec{u} = (3; -6)$, donc

$$f(3\vec{u}) = f(3; -6) = (2(3) - (-6); 3 + 3(-6)) = (12; -15).$$

Deuxième façon : par homogénéité,

$$f(3\vec{u}) = 3f(\vec{u}) = 3(4; -5) = (12; -15).$$

Les deux méthodes donnent le même résultat, ce qui illustre concrètement la propriété $f(k\vec{u}) = kf(\vec{u})$.

EXERCICE 1 À toi de jouer

Pour chacune des applications suivantes, dire si elle est linéaire en justifiant :

1. $f_1(x; y) = (3x + 2y; x - y)$;
2. $f_2(x; y) = (x + 2; 3y)$;
3. $f_3(x; y) = (xy; x + y)$;
4. $f_4(x; y) = (x - y; 0)$.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. f_1 est de la forme $(ax + by; cx + dy)$ avec $a = 3, b = 2, c = 1, d = -1$: elle est linéaire.
2. $f_2(0; 0) = (2; 0) \neq (0; 0)$: f_2 n'est pas linéaire (terme constant).
3. $f_3(0; 0) = (0; 0)$, mais testons l'homogénéité : $f_3(2 \cdot (1; 1)) = f_3(2; 2) = (4; 4)$ alors que $2f_3(1; 1) = 2(1; 2) = (2; 4)$. Comme $(4; 4) \neq (2; 4)$, f_3 n'est pas linéaire (à cause du produit xy).
4. f_4 est de la forme $(ax + by; cx + dy)$ avec $a = 1, b = -1, c = 0, d = 0$: elle est linéaire. C'est d'ailleurs (à un changement de repère près) une projection : tous les vecteurs de la forme $(t; t)$ sont envoyés sur $\vec{0}$, ce qui annonce la notion de noyau.

À RETENIR L'essentiel de cette section

- Une application $f : E \rightarrow E$ est **linéaire** si $f(\vec{u} + \vec{v}) = f(\vec{u}) + f(\vec{v})$ et $f(k\vec{u}) = kf(\vec{u})$ pour tous $\vec{u}, \vec{v} \in E$ et tout $k \in \mathbb{R}$.
- Toute application linéaire vérifie $f(\vec{0}) = \vec{0}$ et $f(-\vec{u}) = -f(\vec{u})$.

- Sont linéaires : homothéties, symétries, projections, rotations vectorielles. Ne sont pas linéaires : translations, applications avec terme constant, applications avec des carrés ou des produits de coordonnées.
- Critère analytique : f est linéaire si et seulement si $f(x; y) = (ax + by; cx + dy)$ avec $a, b, c, d \in \mathbb{R}$.

Dans la prochaine section, nous distinguerons parmi ces applications celles qui sont bijectives : les automorphismes, seuls réglages de la machine qui ne perdent aucune information.

2 ENDOMORPHISMES, ISOMORPHISMES, AUTOMORPHISMES

Dans la section précédente, nous avons défini les applications linéaires du plan vectoriel et découvert nos premiers exemples : homothéties, projections, symétries, rotations vectorielles. Toutes ces applications partagent une propriété remarquable : elles respectent l'addition des vecteurs et la multiplication par un réel. Mais elles ne se ressemblent pas toutes ! Une homothétie de rapport 2 « étire » le plan sans rien perdre, tandis qu'une projection « écrase » tout le plan sur une droite : une infinité de vecteurs différents ont alors la même image. Cette différence de comportement est fondamentale, et elle motive le vocabulaire que nous allons construire dans cette section : **endomorphisme**, **isomorphisme**, **automorphisme**. Ces trois mots, qui effraient parfois au premier abord, ne font que traduire précisément deux questions très simples : où arrive-t-on ? et perd-on de l'information en chemin ?

2.1 Endomorphismes : des applications linéaires du plan dans lui-même

Commençons par une image concrète. Un opérateur de CAMTEL qui traite un signal ne change pas la nature du signal : il prend un signal en entrée et produit un signal en sortie. De même, toutes les applications linéaires que nous avons rencontrées prennent un vecteur du plan et produisent un vecteur du même plan. On dit qu'elles agissent « en interne ».

DÉFINITION Endomorphisme

On appelle **endomorphisme** du plan vectoriel P toute application linéaire de P dans lui-même, c'est-à-dire toute application $f : P \rightarrow P$ vérifiant, pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ de P et tout réel λ :

$$f(\vec{u} + \vec{v}) = f(\vec{u}) + f(\vec{v}) \quad \text{et} \quad f(\lambda \vec{u}) = \lambda f(\vec{u}).$$

Le préfixe endo- vient du grec endon, « à l'intérieur » : l'application reste à l'intérieur du même espace.

À RETENIR Tous nos exemples sont des endomorphismes

Puisque nous travaillons dans cette leçon avec des applications linéaires du plan vectoriel dans lui-même, toutes les applications linéaires étudiées ici sont des endomorphismes du plan : l'application nulle, l'identité, les homothéties vectorielles, les projections, les symétries, les rotations vectorielles. Le mot « endomorphisme » ne dit donc rien de plus que « application linéaire du plan dans le plan ». La vraie distinction viendra de la bijectivité.

2.2 Rappel : injectivité, surjectivité, bijectivité

Avant de définir les isomorphismes, rappelons soigneusement trois notions vues en classe de Première, car elles sont au cœur de toute la section.

DÉFINITION Injectivité, surjectivité, bijectivité

Soit $f : E \rightarrow F$ une application.

- f est **injective** si deux éléments distincts de E ont toujours des images distinctes, autrement dit :

$$f(\vec{u}) = f(\vec{v}) \implies \vec{u} = \vec{v}.$$

Aucun vecteur de F n'est atteint « deux fois ».

- f est **surjective** si tout élément de F possède au moins un antécédent dans E :

$$\forall \vec{w} \in F, \exists \vec{u} \in E, f(\vec{u}) = \vec{w}.$$

Tout l'espace d'arrivée est atteint.

- f est **bijective** si elle est à la fois injective et surjective : chaque élément de F possède alors exactement un antécédent. On peut alors définir la **bijection réciproque** $f^{-1} : F \rightarrow E$.

Pour une application linéaire, ces notions prennent un sens géométrique très parlant :

- **Injective** signifie : f n'écrase rien. Deux vecteurs différents ne sont jamais « collés » l'un sur l'autre.
- **Surjective** signifie : f atteint tout le plan d'arrivée. Aucune zone n'est oubliée.
- **Bijective** signifie : f est un relooking parfaitement réversible du plan. On peut toujours revenir en arrière de façon unique.

EXEMPLE Testons nos exemples de la section 1

- L'homothétie h de rapport $k \neq 0$: si $h(\vec{u}) = h(\vec{v})$, alors $k\vec{u} = k\vec{v}$, donc $\vec{u} = \vec{v}$ (on divise par $k \neq 0$) : elle est injective. Tout vecteur $\vec{w}$ a pour antécédent $\frac{1}{k}\vec{w}$: elle est surjective. C'est une application bijective.
- La projection p sur l'axe des abscisses, parallèlement à l'axe des ordonnées : les vecteurs $(1; 0)$ et $(1; 5)$ ont la même image $(1; 0)$, donc p n'est pas injective. De plus, aucun vecteur d'ordonnée non nulle n'est atteint : p n'est pas surjective.
- L'application nulle envoie tout le plan sur $\vec{0}$: ni injective, ni surjective.

2.3 Isomorphismes et automorphismes

DÉFINITION Isomorphisme

On appelle **isomorphisme** toute application linéaire bijective entre deux espaces vectoriels. Le préfixe iso- signifie « égal, identique » : un isomorphisme établit une correspondance parfaite entre les deux espaces, qui ont alors exactement la même structure.

DÉFINITION Automorphisme

On appelle **automorphisme** du plan vectoriel tout endomorphisme bijectif, c'est-à-dire toute application linéaire bijective du plan dans lui-même. Le préfixe auto- signifie « soi-même ».

À RETENIR La hiérarchie à retenir

Automorphisme = endomorphisme + bijectivité = isomorphisme d'un espace sur lui-même.

En particulier : tout automorphisme est un isomorphisme, mais la notion d'automorphisme exige en plus que l'espace de départ et l'espace d'arrivée soient le même.

ATTENTION Ne pas confondre isomorphisme et automorphisme

L'erreur la plus fréquente au Baccalauréat est d'employer les deux mots indifféremment. Retiens bien :

- Un isomorphisme peut relier deux espaces différents (par exemple le plan vectoriel et

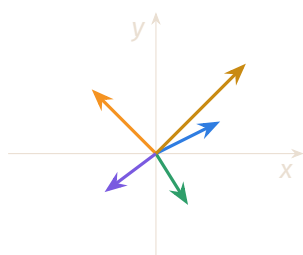
$\mathbb{R}^2$).

- Un automorphisme va toujours d'un espace sur lui-même.

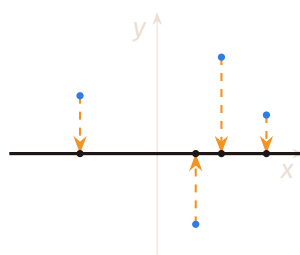
Dans le plan, toute application linéaire bijective $f : P \rightarrow P$ est à la fois un isomorphisme et un automorphisme ; mais si l'énoncé précise « de P dans P », le mot attendu est automorphisme. Autre piège : une homothétie de rapport $k = 0$ est l'application nulle, qui n'est pas bijective. La condition $k \neq 0$ est indispensable pour parler d'automorphisme !

EXEMPLE Deux situations typiques dans le plan

- Automorphisme : l'homothétie vectorielle de rapport $k \neq 0$, la symétrie centrale, toute rotation vectorielle, toute symétrie axiale vectorielle. Chacune transforme le plan en lui-même sans perte d'information.
- Endomorphisme non bijectif : toute projection sur une droite. Elle envoie tout le plan sur une droite : une infinité de vecteurs ont la même image, et presque tout le plan n'est pas atteint. L'information est partiellement détruite.



Automorphisme
tout le plan est atteint,
aucun vecteur
n'est écrasé



Projection (endomorphisme non bijectif)
tout le plan est écrasé
sur une seule droite

À gauche, un automorphisme : les vecteurs du plan sont transformés mais couvrent encore tout le plan, et deux vecteurs distincts restent distincts. À droite, une projection sur l'axe des abscisses : des vecteurs différents (points bleus) tombent sur la même image (points foncés) ; l'application n'est ni injective ni surjective.

2.4 Exemple chiffré complet : un automorphisme et sa réciproque

Pour montrer qu'une application linéaire du plan est bijective, la méthode la plus directe à ce stade consiste à **résoudre l'équation** $f(x; y) = (x'; y')$ et à vérifier qu'elle admet, pour tout $(x'; y')$, une solution unique.

EXERCICE RÉSOLU 2 $f(x; y) = (x - y; x + y)$ est un automorphisme

On considère l'application f du plan vectoriel dans lui-même définie par

$$f(x; y) = (x - y; x + y).$$

1. Vérifier que f est un endomorphisme du plan.
2. Montrer que f est bijective et déterminer sa bijection réciproque.
3. Conclure.

SOLUTION

1. Linéarité. Soient $\vec{u} = (x; y)$, $\vec{v} = (x'; y')$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} f(\vec{u} + \vec{v}) &= f(x + x'; y + y') = ((x + x') - (y + y'); (x + x') + (y + y')) \\ &= (x - y; x + y) + (x' - y'; x' + y') = f(\vec{u}) + f(\vec{v}). \end{aligned}$$

$$f(\lambda \vec{u}) = f(\lambda x; \lambda y) = (\lambda x - \lambda y; \lambda x + \lambda y) = \lambda(x - y; x + y) = \lambda f(\vec{u}).$$

f est donc linéaire, de P dans P : c'est un endomorphisme.

2. Bijectivité. Soit $(x'; y')$ un vecteur quelconque du plan. Résolvons $f(x; y) = (x'; y')$:

$$\begin{cases} x - y = x' \\ x + y = y' \end{cases} \iff \begin{cases} 2x = x' + y' \\ 2y = y' - x' \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{x' + y'}{2} \\ y = \frac{y' - x'}{2} \end{cases}$$

Pour tout vecteur $(x'; y')$, le système admet une solution, et cette solution est unique. Donc f est à la fois surjective et injective : f est bijective, et sa réciproque est

$$f^{-1}(x'; y') = \left(\frac{x' + y'}{2}; \frac{y' - x'}{2} \right).$$

Vérification numérique : $f(3; 1) = (3 - 1; 3 + 1) = (2; 4)$, et en appliquant la réciproque : $f^{-1}(2; 4) = \left(\frac{2 + 4}{2}; \frac{4 - 2}{2} \right) = (3; 1)$. On retombe bien sur le vecteur de départ.

3. Conclusion. f est un endomorphisme bijectif du plan : c'est un automorphisme du plan vectoriel.

MÉTHODE Prouver qu'une application linéaire du plan est un automorphisme

Pour montrer que $f(x; y) = (ax + by; cx + dy)$ est un automorphisme :

1. Justifier la linéarité (souvent admise par la forme analytique : coordonnées de la forme $ax + by$).

2. Poser l'équation $f(x; y) = (x'; y')$, c'est-à-dire le système $\begin{cases} ax + by = x' \\ cx + dy = y' \end{cases}$.
3. Montrer que ce système admet, pour tout $(x'; y')$, une unique solution (c'est le cas lorsque $ad - bc \neq 0$, fait que nous retrouverons avec l'écriture analytique).
4. Conclure : f est un endomorphisme bijectif, donc un automorphisme, et donner éventuellement f^{-1} .

2.5 Composée de deux applications linéaires

Terminons cette section par un résultat qui sera un outil précieux dans toute la suite de la leçon, notamment pour l'écriture analytique des applications linéaires.

PROPRIÉTÉ Composée de deux applications linéaires (admise)

Soient f et g deux applications linéaires du plan vectoriel dans lui-même. Alors l'application composée $g \circ f$, définie par

$$(g \circ f)(\vec{u}) = g(f(\vec{u})),$$

est encore une application linéaire. Autrement dit, la composée de deux endomorphismes du plan est un endomorphisme du plan.

Ce résultat est admis au programme de Terminale TI, mais sa démonstration est très courte et formatrice : pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ et tout réel λ , en utilisant d'abord la linéarité de f puis celle de g :

$$\begin{aligned} (g \circ f)(\vec{u} + \vec{v}) &= g(f(\vec{u} + \vec{v})) = g(f(\vec{u}) + f(\vec{v})) = g(f(\vec{u})) + g(f(\vec{v})), \\ (g \circ f)(\lambda \vec{u}) &= g(f(\lambda \vec{u})) = g(\lambda f(\vec{u})) = \lambda g(f(\vec{u})). \end{aligned}$$

La linéarité se « transmet » donc de f et g à leur composée.

EXEMPLE Composer une homothétie et une projection

Soient $h(x; y) = (2x; 2y)$ (homothétie de rapport 2) et $p(x; y) = (x; 0)$ (projection sur l'axe des abscisses). Alors :

$$(p \circ h)(x; y) = p(2x; 2y) = (2x; 0), \quad (h \circ p)(x; y) = h(x; 0) = (2x; 0).$$

Les deux composées sont bien linéaires. Remarque : ici $p \circ h = h \circ p$, mais ce n'est pas une règle générale ! En général, $g \circ f \neq f \circ g$.

ATTENTION La composée n'est pas commutative en général

Contrairement à la multiplication des nombres réels, l'ordre de composition compte : $g \circ f$ signifie « on applique d'abord f , puis g ». Prends l'habitude de lire les composées de droite à gauche. De plus, la composée de deux automorphismes est un automorphisme, mais la composée d'un automorphisme et d'une projection n'est jamais bijective : dès qu'une application « perd de l'information » dans la chaîne, la perte est irréversible.

LESAVAIS-TU ? Les automorphismes au cœur de la cryptographie

Pourquoi les mathématiciens s'intéressent-ils tant aux automorphismes ? Parce qu'ils sont réversibles ! En cryptographie — la science des messages secrets — on chiffre un message en lui appliquant une transformation que seul le destinataire peut inverser. Un automorphisme est parfait pour cela : comme il est bijectif, sa réciproque existe et permet de déchiffrer sans ambiguïté. À l'inverse, une projection serait un désastre : plusieurs messages différents donneraient le même message chiffré, impossible à décoder ! Le célèbre chiffre de Hill (1929) chiffre les lettres par blocs à l'aide d'automorphismes : chaque paire de lettres devient un vecteur, transformé par une application linéaire bijective. Aujourd'hui, ces principes protègent tes transactions Mobile Money et tes messages : derrière chaque transfert MTN MoMo sécurisé se cachent des transformations réversibles... donc des automorphismes !

EXERCICE 2 À toi de jouer

On considère l'application g du plan vectoriel dans lui-même définie par $g(x; y) = (x + 2y; 2x + 4y)$.

1. Justifier que g est un endomorphisme du plan.
2. Trouver deux vecteurs distincts ayant la même image par g . Que peut-on en conclure ?
3. Le vecteur $(0; 1)$ possède-t-il un antécédent par g ? Conclure sur la nature de g .

CORRIGÉ Exercice : l'application g

1. Les coordonnées de $g(x; y)$ sont de la forme $ax + by$: g est une application linéaire du plan dans lui-même, donc un endomorphisme (on peut aussi vérifier directement les deux identités de linéarité).
2. $g(2; -1) = (2 - 2; 4 - 4) = (0; 0)$ et $g(0; 0) = (0; 0)$. Deux vecteurs distincts ont la même image : g n'est pas injective.

3. On cherche $(x; y)$ tel que $g(x; y) = (0; 1)$, c'est-à-dire $\begin{cases} x + 2y = 0 \\ 2x + 4y = 1 \end{cases}$. Or la deuxième équation s'écrit $2(x + 2y) = 1$, soit $0 = 1$: impossible. Le vecteur $(0; 1)$ n'a pas d'antécédent : g n'est pas surjective.

Conclusion : g est un endomorphisme non bijectif du plan (toutes ses images sont de la forme $(t; 2t)$: le plan est écrasé sur la droite d'équation $y = 2x$). Ce n'est donc ni un isomorphisme, ni un automorphisme.

En résumé, nous avons appris à classer nos applications linéaires : un **endomorphisme** reste dans le plan, un **isomorphisme** est linéaire et bijectif, un **automorphisme** cumule les deux qualités. Il reste une question pratique : comment décider rapidement si un endomorphisme est bijectif, sans résoudre un système à chaque fois ? C'est toute l'utilité de l'écriture analytique dans une base, puis du noyau et de l'image, que nous étudierons dans les sections suivantes.

3 EXPRESSION D'UNE APPLICATION LINÉAIRE DANS UNE BASE

Dans la section précédente, nous avons appris à reconnaître les endomorphismes, les isomorphismes et les automorphismes du plan vectoriel, et nous avons découvert que la bijectivité joue un rôle central. Mais une question pratique reste en suspens : comment décrire concrètement une application linéaire ? Dire « f est linéaire » ne suffit pas pour calculer : il nous faut une **formule**, une **recette de calcul** qui donne l'image de n'importe quel vecteur. C'est exactement l'objet de cette section, et la bonne nouvelle est spectaculaire : pour connaître entièrement une application linéaire du plan, il suffit de connaître les images de **deux** vecteurs bien choisis.

3.1 Le théorème fondamental : deux images suffisent

Commençons par une intuition. Imagine un réseau de téléphonie mobile qui couvre le Cameroun : pour connaître la couverture partout, l'opérateur n'a pas besoin de tester chaque mètre carré du territoire ; il lui suffit de connaître la position et la portée de quelques antennes relais, le reste se déduit par calcul. Il en va de même pour les applications linéaires : le plan tout entier se fabrique à partir d'une base $(\vec{i}, \vec{j})$, donc l'application tout entière se fabrique à partir de $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$.

Rappelons un fait essentiel sur les bases : si $(\vec{i}, \vec{j})$ est une base du plan vectoriel, alors **tout** vecteur $\vec{u}$ du plan s'écrit de manière unique sous la forme

$$\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j},$$

où x et y sont les coordonnées de $\vec{u}$ dans cette base. Autrement dit, chaque vecteur est une « recette » : x cuillères de $\vec{i}$, y cuillères de $\vec{j}$. Or la linéarité de f signifie précisément que f respecte les recettes : elle transforme une combinaison en la combinaison des images, avec les mêmes doses.

PROPRIÉTÉ Théorème fondamental : une application linéaire est déterminée par les images d'une base

Soit f une application linéaire du plan vectoriel dans lui-même et $(\vec{i}, \vec{j})$ une base du plan. Pour tout vecteur $\vec{u}$ de coordonnées $(x; y)$ dans cette base, c'est-à-dire $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$, on a :

$$f(\vec{u}) = x f(\vec{i}) + y f(\vec{j}).$$

Par conséquent, la donnée des deux vecteurs $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$ détermine entièrement l'application f : deux applications linéaires qui coïncident sur $\vec{i}$ et sur $\vec{j}$ sont égales partout.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du théorème fondamental

Cette démonstration est courte, formatrice, et tu dois savoir la refaire : elle n'utilise que la définition de la linéarité. Suivons-la pas à pas.

Hypothèses. f est linéaire, $(\vec{i}, \vec{j})$ est une base, et $\vec{u}$ est un vecteur quelconque du plan.

Étape 1 : décomposer $\vec{u}$ dans la base. Puisque $(\vec{i}, \vec{j})$ est une base, il existe deux réels uniques x et y tels que

$$\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}.$$

Étape 2 : appliquer f des deux côtés.

$$f(\vec{u}) = f(x\vec{i} + y\vec{j}).$$

Étape 3 : utiliser l'additivité de f . Par définition d'une application linéaire, l'image d'une somme est la somme des images :

$$f(x\vec{i} + y\vec{j}) = f(x\vec{i}) + f(y\vec{j}).$$

Étape 4 : utiliser l'homogénéité de f . L'image d'un produit par un réel est le produit de l'image par ce réel :

$$f(x\vec{i}) = x f(\vec{i}) \quad \text{et} \quad f(y\vec{j}) = y f(\vec{j}).$$

Étape 5 : conclure. En rassemblant les étapes 3 et 4 :

$$f(\vec{u}) = x f(\vec{i}) + y f(\vec{j}). \quad \blacksquare$$

Lecture du résultat. Remarque ce que dit cette formule : les coordonnées x et y de $\vec{u}$ « traversent » l'application sans changer. Seuls les vecteurs de base sont transformés. Connaître $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$, c'est donc connaître f tout entière.

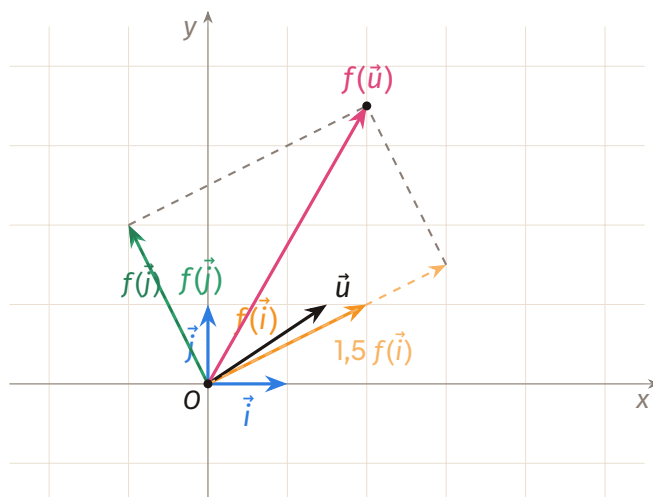
À RETENIR L'idée à retenir

Une application linéaire du plan est un « moule » à deux ingrédients : dès que l'on sait ce

qu'elle fait à $\vec{i}$ et à $\vec{j}$, on sait ce qu'elle fait à tous les vecteurs du plan, par la formule

$$f(x\vec{i} + y\vec{j}) = x f(\vec{i}) + y f(\vec{j}).$$

C'est la propriété la plus importante de cette leçon : tout le reste en découle.



Construction de $f(\vec{u})$ par la règle du parallélogramme : ici $\vec{u} = 1,5\vec{i} + \vec{j}$, donc $f(\vec{u}) = 1,5f(\vec{i}) + f(\vec{j})$.
Les coordonnées de $\vec{u}$ deviennent les coefficients de la combinaison des images.

3.2 Écriture analytique dans une base

Passons maintenant du dessin au calcul. Puisque $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$ sont des vecteurs du plan, ils possèdent eux-mêmes des coordonnées dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$. Notons :

$$f(\vec{i}) = a\vec{i} + c\vec{j} \quad \text{et} \quad f(\vec{j}) = b\vec{i} + d\vec{j},$$

c'est-à-dire : $f(\vec{i})$ a pour coordonnées $(a; c)$ et $f(\vec{j})$ a pour coordonnées $(b; d)$. Appliquons le théorème fondamental à un vecteur $\vec{u}$ de coordonnées $(x; y)$:

$$\begin{aligned} f(\vec{u}) &= x f(\vec{i}) + y f(\vec{j}) \\ &= x(a\vec{i} + c\vec{j}) + y(b\vec{i} + d\vec{j}) \\ &= (ax + by)\vec{i} + (cx + dy)\vec{j}. \end{aligned}$$

Les coordonnées de $f(\vec{u})$ sont donc $(ax + by; cx + dy)$. Nous venons d'obtenir l'écriture analytique de f .

DÉFINITION Écriture analytique d'une application linéaire dans une base

Soit f une application linéaire du plan et $(\vec{i}, \vec{j})$ une base. Si $f(\vec{i})$ a pour coordonnées $(a; c)$ et $f(\vec{j})$ a pour coordonnées $(b; d)$ dans cette base, alors pour tous réels x et y :

$$f(x; y) = (ax + by; cx + dy).$$

Cette formule s'appelle l'**écriture analytique** (ou **expression analytique**) de f dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$.

ATTENTION Qui donne les coefficients de x ? Qui donne ceux de y ?

C'est l'erreur la plus fréquente au Baccalauréat, alors lis attentivement. Dans l'écriture

$$f(x; y) = (ax + by; cx + dy),$$

les coefficients de x (c'est-à-dire a en abscisse et c en ordonnée) proviennent de $f(\vec{i})$, et les coefficients de y (c'est-à-dire b et d) proviennent de $f(\vec{j})$. Beaucoup d'élèves inversent et écrivent les coordonnées de $f(\vec{i})$ en facteur de y . Pour ne jamais te tromper, retiens la logique de la démonstration :

$$f(x; y) = x \times \underbrace{f(\vec{i})}_{(a; c)} + y \times \underbrace{f(\vec{j})}_{(b; d)}.$$

Le x reste collé à $f(\vec{i})$, le y reste collé à $f(\vec{j})$. Vérifie systématiquement ta formule en calculant $f(1; 0)$: tu dois retrouver exactement les coordonnées de $f(\vec{i})$, et $f(0; 1)$ doit redonner celles de $f(\vec{j})$.

MÉTHODE Obtenir l'écriture analytique de f dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$

1. Calculer les coordonnées de $f(\vec{i})$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$: notons-les $(a; c)$.
2. Calculer les coordonnées de $f(\vec{j})$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$: notons-les $(b; d)$.
3. Écrire la formule générale : $f(x; y) = x f(\vec{i}) + y f(\vec{j})$, c'est-à-dire

$$f(x; y) = (ax + by; cx + dy).$$

4. Contrôler : vérifier que $f(1; 0) = (a; c)$ et $f(0; 1) = (b; d)$.

EXEMPLE Un exemple chiffré complet

Dans une base $(\vec{i}, \vec{j})$ du plan, on considère l'application linéaire f définie par

$$f(\vec{i}) = 2\vec{i} + \vec{j} \quad \text{et} \quad f(\vec{j}) = -\vec{i} + 3\vec{j}.$$

1. Écriture analytique de f . Les coordonnées de $f(\vec{i})$ sont $(2; 1)$ et celles de $f(\vec{j})$ sont $(-1; 3)$.
Pour un vecteur $\vec{u}$ de coordonnées $(x; y)$:

$$\begin{aligned} f(\vec{u}) &= x(2\vec{i} + \vec{j}) + y(-\vec{i} + 3\vec{j}) \\ &= (2x - y)\vec{i} + (x + 3y)\vec{j}. \end{aligned}$$

Donc

$$f(x; y) = (2x - y; x + 3y)$$

Contrôle : $f(1; 0) = (2; 1)$, qui est bien $f(\vec{i})$; $f(0; 1) = (-1; 3)$, qui est bien $f(\vec{j})$. La formule est cohérente.

2. Image du vecteur de coordonnées $(4; -1)$. On remplace x par 4 et y par -1 :

$$\begin{aligned} f(4; -1) &= (2 \times 4 - (-1); 4 + 3 \times (-1)) \\ &= (8 + 1; 4 - 3) \\ &= (9; 1). \end{aligned}$$

Autre présentation, directement issue du théorème : $f(4\vec{i} - \vec{j}) = 4f(\vec{i}) - f(\vec{j}) = 4(2\vec{i} + \vec{j}) - (-\vec{i} + 3\vec{j}) = 9\vec{i} + \vec{j}$. Même résultat, évidemment.

3.3 Lecture inverse : retrouver $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$ à partir de l'écriture analytique

Au Baccalauréat, l'énoncé donne le plus souvent l'écriture analytique et te demande de travailler avec. Il faut donc savoir faire le chemin en sens inverse : lire $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$ directement sur la formule.

PROPRIÉTÉ Lecture directe sur l'écriture analytique

Si l'application linéaire f est définie dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$ par

$$f(x; y) = (ax + by; cx + dy),$$

alors

$$f(\vec{i}) = f(1; 0) = (a; c) = a\vec{i} + c\vec{j} \quad \text{et} \quad f(\vec{j}) = f(0; 1) = (b; d) = b\vec{i} + d\vec{j}.$$

Autrement dit : $f(\vec{i})$ se lit dans la « colonne des x » et $f(\vec{j})$ dans la « colonne des y ».

EXEMPLE Lecture inverse sur un exemple

Soit g l'application du plan définie dans une base $(\vec{i}, \vec{j})$ par

$$g(x; y) = (3x - 5y; -2x + 4y).$$

On lit immédiatement :

$$g(\vec{i}) = 3\vec{i} - 2\vec{j} \quad \text{et} \quad g(\vec{j}) = -5\vec{i} + 4\vec{j}.$$

Remarque au passage que cette écriture prouve aussi que g est linéaire : ses deux coordonnées sont des expressions de la forme $ax + by$, sans constante ni terme en x^2 , xy , etc.

3.4 Présentation en tableau : vers la notion de matrice

Les quatre coefficients a, b, c, d contiennent toute l'information sur f . Il est commode de les ranger dans un tableau à deux lignes et deux colonnes, en plaçant **en colonnes** les coordonnées de $f(\vec{i})$ et de $f(\vec{j})$:

$$f(x; y) = (ax + by; cx + dy) \quad \longleftrightarrow \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

La première colonne contient les coordonnées de $f(\vec{i})$, la deuxième celles de $f(\vec{j})$; la première ligne correspond à l'abscisse de l'image, la deuxième à son ordonnée.

LESAVAIS-TU ? Complément Bac : ce tableau s'appelle une matrice

Ce tableau de nombres porte un nom : c'est la **matrice** de l'application linéaire f dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$. Les matrices ne figurent pas au programme strict de Terminale TI, mais tu les rencontreras dès la première année de l'enseignement supérieur (classes préparatoires, universités, écoles d'ingénieurs comme l'ENSP de Yaoundé ou l'IUT de Douala). Elles permettent de calculer des images, de composer des applications linéaires et de décider de la bijectivité par un simple calcul de déterminant : f est bijective si et seulement si $ad - bc \neq 0$. Retiens simplement pour l'instant : une application linéaire du plan, c'est quatre nombres rangés dans le bon ordre.

3.5 Et si la base n'est pas orthonormée ?

Un dernier point de vigilance. Tout ce que nous avons fait dans cette section repose sur un seul ingrédient : le fait que $(\vec{i}, \vec{j})$ soit une **base**, c'est-à-dire deux vecteurs non colinéaires, qui permettent d'écrire chaque vecteur du plan de façon unique sous la forme $x\vec{i} + y\vec{j}$. Nulle part nous n'avons utilisé le fait que $\vec{i}$ et $\vec{j}$ soient perpendiculaires ou de norme 1.

À RETENIR La méthode est universelle

Le théorème fondamental, l'écriture analytique $f(x; y) = (ax + by; cx + dy)$ et la lecture inverse restent exactement identiques dans une base quelconque, orthonormée ou non. Seule l'interprétation géométrique des coordonnées change (axes obliques, unités différentes), jamais la méthode algébrique.

EXERCICE RÉSOLU 3 Application linéaire dans une base non orthonormée

Le plan est rapporté à une base $(\vec{i}, \vec{j})$ non orthonormée. Soit f l'application linéaire définie par

$$f(\vec{i}) = \vec{i} + 2\vec{j} \quad \text{et} \quad f(\vec{j}) = 3\vec{i} - \vec{j}.$$

1. Déterminer l'écriture analytique de f dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$.
2. Déterminer l'image du vecteur $\vec{u} = 2\vec{i} - 5\vec{j}$.
3. Le vecteur $\vec{v} = -\vec{i} + 7\vec{j}$ est-il l'image d'un vecteur de coordonnées $(1; y)$ pour un certain réel y ?

SOLUTION

1. Écriture analytique. Les coordonnées de $f(\vec{i})$ sont $(1; 2)$ et celles de $f(\vec{j})$ sont $(3; -1)$. Le théorème fondamental s'applique sans modification, même si la base n'est pas orthonormée :

$$f(x; y) = x f(\vec{i}) + y f(\vec{j}) = (x + 3y; 2x - y).$$

Contrôle : $f(1; 0) = (1; 2) = f(\vec{i})$ et $f(0; 1) = (3; -1) = f(\vec{j})$. C'est cohérent.

2. Image de $\vec{u}$. Le vecteur $\vec{u}$ a pour coordonnées $(2; -5)$. On applique la formule :

$$f(2; -5) = (2 + 3 \times (-5); 2 \times 2 - (-5)) = (2 - 15; 4 + 5) = (-13; 9).$$

Donc $f(\vec{u}) = -13\vec{i} + 9\vec{j}$.

3. Recherche de y . On cherche un réel y tel que $f(1; y) = (-1; 7)$. Or

$$f(1; y) = (1 + 3y; 2 - y).$$

On obtient le système

$$\begin{cases} 1 + 3y = -1 \\ 2 - y = 7 \end{cases} \quad \text{c'est-à-dire} \quad \begin{cases} y = -\frac{2}{3} \\ y = -5 \end{cases}$$

Les deux équations donnent des valeurs différentes de y : le système est incompatible. Il n'existe donc aucun réel y tel que $f(1; y) = \vec{v}$. Ce petit calcul annonce la section suivante : nous verrons que l'ensemble des vecteurs atteints par f (l'image de f) et l'ensemble des vecteurs envoyés sur $\vec{0}$ (le noyau de f) sont les clés pour décider si f est bijective.

EXERCICE 3 À toi de jouer

Dans une base $(\vec{i}, \vec{j})$ du plan, on considère l'application linéaire h définie par $h(\vec{i}) = -\vec{i} + 4\vec{j}$ et $h(\vec{j}) = 2\vec{i} + \vec{j}$.

1. Donner l'écriture analytique de h dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$.
2. Calculer les images des vecteurs de coordonnées $(3; 2)$ et $(-1; 5)$.
3. Écrire le tableau (matrice) des coefficients de h dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. Les coordonnées de $h(\vec{i})$ sont $(-1; 4)$, celles de $h(\vec{j})$ sont $(2; 1)$. Donc

$$h(x; y) = x h(\vec{i}) + y h(\vec{j}) = (-x + 2y; 4x + y).$$

Contrôle : $h(1; 0) = (-1; 4)$ et $h(0; 1) = (2; 1)$: conforme.

2. $h(3; 2) = (-3 + 4; 12 + 2) = (1; 14)$ et $h(-1; 5) = (-1 + 10; -4 + 5) = (9; 1)$.

3. En plaçant $h(\vec{i})$ et $h(\vec{j})$ en colonnes :

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

4 NOYAU D'UNE APPLICATION LINÉAIRE

Dans la section précédente, nous avons appris à représenter une application linéaire f du plan par son écriture analytique dans une base $(\vec{i}, \vec{j})$: à tout vecteur $\vec{u}(x; y)$, on associe $f(\vec{u})(x'; y')$ avec

$$\begin{cases} x' = ax + by \\ y' = cx + dy \end{cases}$$

Cette écriture nous donne un outil de calcul puissant. Mais elle ne répond pas encore à une question fondamentale : **que fait exactement f du plan ?** Certains vecteurs sont-ils « écrasés » sur le vecteur nul ? L'application écrase-t-elle tout le plan, ou seulement une partie ? La réponse à la première de ces questions s'appelle le **noyau** de f . C'est l'objet de cette section.

4.1 Intuition : les vecteurs que l'application « écrase »

Imagine une projection orthogonale sur une droite (D) du plan, par exemple la projection sur l'axe des abscisses : $p(x; y) = (x; 0)$. Tous les vecteurs verticaux, c'est-à-dire de la forme $(0; y)$, sont envoyés sur le vecteur nul $(0; 0)$. On dit qu'ils sont écrasés par p . L'ensemble de tous ces vecteurs écrasés forme l'axe des ordonnées : c'est le noyau de p .

Cette idée est très générale : pour n'importe quelle application linéaire f du plan, on peut re-

garder l'ensemble des vecteurs que f envoie sur $\vec{0}$. Cet ensemble mesure « ce que f perd » comme information.

DÉFINITION Noyau d'une application linéaire

Soit f une application linéaire du plan vectoriel V dans lui-même. On appelle **noyau** de f , et on note $\ker(f)$ (ou $\text{Ker}(f)$), l'ensemble des vecteurs $\vec{u}$ du plan dont l'image par f est le vecteur nul :

$$\ker(f) = \{ \vec{u} \in V \mid f(\vec{u}) = \vec{0} \}.$$

Autrement dit, $\ker(f)$ est l'ensemble des antécédents du vecteur nul par f .

ATTENTION Le noyau n'est jamais vide

Erreur fréquente : croire qu'une application linéaire peut avoir un noyau vide. C'est impossible ! Comme f est linéaire, on a toujours $f(\vec{0}) = \vec{0}$. Donc $\vec{0} \in \ker(f)$ dans tous les cas. Le noyau contient au minimum le vecteur nul. La question intéressante est donc : contient-il autre chose que $\vec{0}$?

4.2 Détermination pratique du noyau : le système homogène

Grâce à l'écriture analytique de f dans une base $(\vec{i}, \vec{j})$, la recherche du noyau devient un simple calcul. Dire que $\vec{u}(x; y)$ appartient à $\ker(f)$, c'est dire que $f(\vec{u}) = \vec{0}$, c'est-à-dire que ses coordonnées-images sont nulles :

$$\begin{cases} ax + by = 0 \\ cx + dy = 0 \end{cases}$$

On obtient un système linéaire homogène (les seconds membres sont nuls). Résoudre ce système, c'est déterminer entièrement le noyau.

MÉTHODE Déterminer le noyau d'une application linéaire du plan

Soit f l'application linéaire définie dans une base $(\vec{i}, \vec{j})$ par $f(x; y) = (ax + by; cx + dy)$.

1. Écrire le système homogène associé : $\begin{cases} ax + by = 0 \\ cx + dy = 0 \end{cases}$.
2. Résoudre le système en exprimant une inconnue en fonction de l'autre (ou en montrant que la seule solution est $(0; 0)$).
3. Conclure sur la nature du noyau :
 - si la seule solution est $(0; 0)$, alors $\ker(f) = \{\vec{0}\}$;
 - si les solutions sont de la forme $(x; y) = t \cdot (x_0; y_0)$ avec $t \in \mathbb{R}$, alors $\ker(f)$ est la droite

vectorielle de vecteur directeur $(x_0; y_0)$;

- si tout couple $(x; y)$ est solution, alors $\ker(f)$ est le plan tout entier (cas où f est l'application nulle).

4. Donner une base du noyau : quand $\ker(f)$ est une droite, une base est formée d'un seul vecteur directeur non nul ; quand $\ker(f) = \{\vec{0}\}$, le noyau est nul (sa base est la famille vide, sa dimension est 0).

EXEMPLE Un noyau qui est une droite

Soit f l'application linéaire définie dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$ par

$$f(x; y) = (2x - y; -4x + 2y).$$

Un vecteur $(x; y)$ est dans $\ker(f)$ si et seulement si

$$\begin{cases} 2x - y = 0 \\ -4x + 2y = 0 \end{cases}$$

La deuxième équation est exactement la première multipliée par -2 : le système se réduit à l'unique équation $2x - y = 0$, c'est-à-dire $y = 2x$. Les solutions sont donc les couples $(x; 2x) = x(1; 2)$, avec $x \in \mathbb{R}$. Conclusion :

$$\ker(f) = \{x(1; 2) ; x \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}((1; 2)).$$

Le noyau est la droite vectorielle d'équation $2x - y = 0$, et une base de $\ker(f)$ est le vecteur $(1; 2)$.

DÉFINITION Équation caractéristique du noyau

On appelle **équation caractéristique** du noyau l'équation (ou le système d'équations) cartésienne dont l'ensemble des solutions est exactement $\ker(f)$. Dans l'exemple précédent, l'équation caractéristique du noyau est $2x - y = 0$. Lorsque $\ker(f) = \{\vec{0}\}$, le noyau est caractérisé par le système $x = 0$ et $y = 0$.

4.3 Nature géométrique du noyau dans le plan

Dans le plan, seules trois situations sont possibles pour le noyau d'une application linéaire :

Noyau	Signification	Exemple
$\ker(f) = \{\vec{0}\}$	Seul le vecteur nul est écrasé : f ne perd aucune information.	$f(x; y) = (x + y; x - y)$
$\ker(f)$ est une droite vectorielle	Tous les vecteurs d'une direction sont écrasés sur $\vec{0}$.	$f(x; y) = (2x - y; -4x + 2y)$
$\ker(f) = V$ (le plan entier)	Tout est écrasé : f est l'application nulle.	$f(x; y) = (0; 0)$

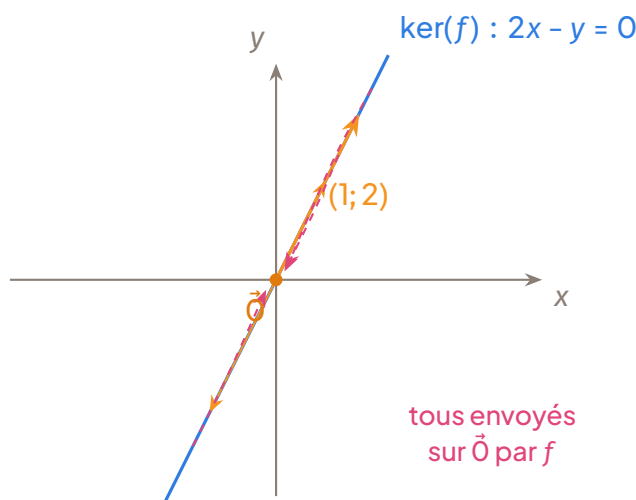
PROPRIÉTÉ Stabilité du noyau — Sous-espace vectoriel

Le noyau d'une application linéaire f est un sous-espace vectoriel du plan de départ. Cela signifie qu'il est stable par addition et par multiplication par un réel :

- Si $\vec{u} \in \ker(f)$ et $\vec{v} \in \ker(f)$, alors $\vec{u} + \vec{v} \in \ker(f)$.
- Si $\vec{u} \in \ker(f)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors $\lambda\vec{u} \in \ker(f)$.

Justification : $f(\vec{u} + \vec{v}) = f(\vec{u}) + f(\vec{v}) = \vec{0} + \vec{0} = \vec{0}$ et $f(\lambda\vec{u}) = \lambda f(\vec{u}) = \lambda\vec{0} = \vec{0}$. Cette propriété explique pourquoi le noyau ne peut être que $\{\vec{0}\}$, une droite vectorielle, ou le plan tout entier (les trois seuls sous-espaces vectoriels du plan).

La figure suivante illustre le cas intermédiaire, le plus riche : le noyau est une droite, et tous ses vecteurs sont envoyés sur l'origine.



Le noyau de $f(x; y) = (2x - y; -4x + 2y)$ est la droite d'équation $2x - y = 0$. Tous les vecteurs de cette droite (en orange) sont « écrasés » sur le vecteur nul.

4.4 Noyau et injectivité : le théorème fondamental

Rappelons qu'une application est injective lorsque deux vecteurs distincts ont toujours des

images distinctes. Le noyau donne un critère remarquablement simple pour tester l'injectivité d'une application linéaire : il suffit de regarder si $\vec{0}$ est le seul vecteur écrasé.

PROPRIÉTÉ Caractérisation de l'injectivité par le noyau

Soit f une application linéaire du plan dans lui-même. Alors :

$$f \text{ est injective} \iff \ker(f) = \{\vec{0}\}.$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du théorème

Nous démontrons les deux implications. La clé est la linéarité : $f(\vec{u}) - f(\vec{v}) = f(\vec{u} - \vec{v})$.

Sens direct : supposons f injective et montrons que $\ker(f) = \{\vec{0}\}$.

1. Soit $\vec{u} \in \ker(f)$. Que vaut $f(\vec{u})$? Par définition du noyau, $f(\vec{u}) = \vec{0}$.
2. Or $f(\vec{0}) = \vec{0}$ aussi (linéarité). Donc $f(\vec{u}) = f(\vec{0})$.
3. Comme f est injective, deux vecteurs ayant la même image sont égaux : $\vec{u} = \vec{0}$.
4. Conclusion : le seul élément du noyau est $\vec{0}$, donc $\ker(f) = \{\vec{0}\}$.

Sens réciproque : supposons $\ker(f) = \{\vec{0}\}$ et montrons que f est injective.

1. Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs tels que $f(\vec{u}) = f(\vec{v})$. Nous devons prouver que $\vec{u} = \vec{v}$.
2. Par linéarité : $f(\vec{u} - \vec{v}) = f(\vec{u}) - f(\vec{v}) = \vec{0}$.
3. Donc $\vec{u} - \vec{v} \in \ker(f)$. Mais par hypothèse $\ker(f) = \{\vec{0}\}$, donc $\vec{u} - \vec{v} = \vec{0}$.
4. Conclusion : $\vec{u} = \vec{v}$, donc f est injective. ■

À RETENIR L'idée à retenir

Pour une application linéaire, l'injectivité se lit uniquement sur le noyau : si f n'écrase que le vecteur nul, elle est injective ; si elle écrase toute une droite de vecteurs, alors chaque image a une infinité d'antécédents (tous obtenus en ajoutant un vecteur du noyau), et f n'est pas injective. C'est un critère purement algébrique : une simple résolution de système homogène suffit.

EXERCICE RÉSOLU 4 Noyau, base et injectivité

Énoncé. On considère les applications linéaires définies dans une base $(\vec{i}, \vec{j})$ par :

$$f(x; y) = (2x - y; -4x + 2y) \quad \text{et} \quad g(x; y) = (x + 3y; 2x - y).$$

1. Déterminer $\ker(f)$, en donner une équation caractéristique et une base. L'application f est-elle injective ?
2. Déterminer $\ker(g)$. L'application g est-elle injective ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Un vecteur $(x; y)$ appartient à $\ker(f)$ si et seulement si

$$\begin{cases} 2x - y = 0 \\ -4x + 2y = 0 \end{cases}$$

La seconde équation vaut -2 fois la première : le système équivaut à $y = 2x$. Les solutions sont les $(x; 2x) = x(1; 2)$, $x \in \mathbb{R}$. Donc

$$\ker(f) = \text{Vect}((1; 2)), \quad \text{équation caractéristique : } 2x - y = 0,$$

et une base de $\ker(f)$ est le vecteur $(1; 2)$. Comme $\ker(f) \neq \{\vec{0}\}$, l'application f n'est pas injective. Vérification : $f(1; 2) = (2 - 2; -4 + 4) = (0; 0) = f(0; 0)$, avec $(1; 2) \neq (0; 0)$.

2. Un vecteur $(x; y)$ appartient à $\ker(g)$ si et seulement si

$$\begin{cases} x + 3y = 0 \\ 2x - y = 0 \end{cases}$$

De la deuxième équation, $y = 2x$. En reportant dans la première : $x + 3(2x) = 7x = 0$, donc $x = 0$, puis $y = 0$. La seule solution est $(0; 0)$, donc $\ker(g) = \{\vec{0}\}$. Par le théorème, g est injective.

ATTENTION Pièges de rédaction autour du noyau

- Ne jamais écrire $\ker(f) = \emptyset$: le noyau contient toujours $\vec{0}$. Le « plus petit » noyau possible est $\{\vec{0}\}$.
- Ne pas confondre $\ker(f)$ (ensemble de vecteurs du plan de départ) avec une condition sur les images : on résout $f(\vec{u}) = \vec{0}$, pas $f(\vec{u}) = \vec{u}$.
- Quand le système homogène se réduit à une seule équation, ne pas conclure « le noyau est $\mathbb{R}$ » : c'est une droite de vecteurs, qu'il faut écrire sous la forme $\text{Vect}((x_0; y_0))$ en exhibant un vecteur directeur.
- Pour justifier la non-injectivité, il ne suffit pas de dire « le système a plusieurs solutions » : il faut exhiber (ou citer) un vecteur non nul du noyau, par exemple $(1; 2)$ dans l'exemple de f .

LESAVAIS-TU ? Le noyau dans ta poche : la compression d'images

Quand tu envoies une photo par WhatsApp ou que tu la publies sur les réseaux sociaux, elle est compressée (format JPEG) pour passer plus vite, même avec un réseau MTN ou Orange capricieux. Le principe mathématique ? L'image est découpée en blocs, chaque bloc est transformé par une application linéaire (la « transformée en cosinus »), puis on supprime volontairement les composantes qui portent peu d'information visible : on projette sur un sous-espace, et tout ce qui vit dans le noyau de cette projection est définitivement perdu. C'est exactement l'idée de cette leçon : ce que le noyau contient ne peut plus être récupéré. Les mathématiciens du signal dosent la taille du noyau pour trouver le meilleur compromis entre légèreté du fichier et qualité de l'image !

EXERCICE 4 À toi de jouer

Dans une base $(\vec{i}, \vec{j})$, on considère l'application linéaire $h(x; y) = (3x + y; 6x + 2y)$.

1. Déterminer $\ker(h)$ et en donner une base.
2. Donner une équation caractéristique de $\ker(h)$.
3. L'application h est-elle injective ? Justifier.

CORRIGÉ Exercice : noyau de h

1. $(x; y) \in \ker(h)$ équivaut à $\begin{cases} 3x + y = 0 \\ 6x + 2y = 0 \end{cases}$. La deuxième équation est le double de la première : le système équivaut à $y = -3x$. Les solutions sont $(x; -3x) = x(1; -3)$, $x \in \mathbb{R}$. Donc $\ker(h) = \text{Vect}((1; -3))$, de base le vecteur $(1; -3)$.
2. Une équation caractéristique du noyau est $3x + y = 0$.
3. Comme $\ker(h) \neq \{\vec{0}\}$ (il contient par exemple $(1; -3) \neq \vec{0}$), l'application h n'est pas injective, d'après le théorème de caractérisation de l'injectivité par le noyau.

Le noyau nous renseigne donc sur ce que f « perd ». Symétriquement, il est naturel de s'intéresser à ce que f « atteint » : l'ensemble de toutes les images possibles. C'est l'objet de la section suivante, consacrée à l'image d'une application linéaire — et nous verrons que noyau et image sont deux faces d'une même médaille.

5 IMAGE D'UNE APPLICATION LINÉAIRE ET STABILITÉ

Dans la section précédente, nous avons étudié le **noyau** d'une application linéaire f , c'est-à-dire l'ensemble des vecteurs que f « écrase » sur le vecteur nul : $\text{Ker}(f)$ répond à la question d'où

partent les vecteurs qui disparaissent ? Nous allons maintenant regarder l'autre extrémité du voyage : où arrivent les vecteurs ? Autrement dit, quelle portion du plan d'arrivée est réellement atteinte par f ? C'est exactement la notion d'**image** d'une application linéaire. Noyau et image sont les deux jumeaux qui, ensemble, décrivent entièrement le comportement d'une application linéaire.

5.1 Définition de l'image d'une application linéaire

EXPÉRIENCE Une intuition avant la définition

Imagine un photographe qui prend en photo la place du marché de Mokolo. Le plan de départ, c'est la réalité ; le plan d'arrivée, c'est la pellicule. Certains points de la réalité peuvent se superposer sur la photo (plusieurs objets alignés dans l'axe de l'appareil donnent le même point-image) : c'est le rôle du noyau. Mais surtout, la photo ne montre pas tout l'univers : elle ne montre que ce que l'objectif a capté. L'ensemble des points réellement visibles sur la photo, c'est l'image du photographe. Pour une application linéaire f du plan dans lui-même, l'image est l'ensemble des vecteurs que f peut effectivement produire.

DÉFINITION Image d'une application linéaire

Soit f une application linéaire du plan vectoriel P dans lui-même. On appelle **image** de f , et on note $\text{Im}(f)$, l'ensemble des vecteurs de la forme $f(\vec{u})$ lorsque $\vec{u}$ décrit tout le plan :

$$\text{Im}(f) = \{ f(\vec{u}) ; \vec{u} \in P \}.$$

Autrement dit, un vecteur $\vec{v}$ appartient à $\text{Im}(f)$ si et seulement s'il existe (au moins) un vecteur $\vec{u}$ tel que $f(\vec{u}) = \vec{v}$: on dit que $\vec{v}$ a un antécédent par f .

ATTENTION Ne pas confondre image et ensemble d'arrivée

L'ensemble d'arrivée de f est toujours le plan P tout entier. Mais $\text{Im}(f)$ peut être strictement plus petit : ce sont les vecteurs effectivement atteints. Dire $\vec{v} \in P$ ne signifie pas $\vec{v} \in \text{Im}(f)$. Par exemple, si f est l'application nulle, $\text{Im}(f) = \{\vec{0}\}$ alors que l'ensemble d'arrivée est le plan entier.

5.2 Propriété fondamentale : l'image est engendrée par $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$

Voici la propriété qui rend le calcul de $\text{Im}(f)$ presque mécanique. Son intuition est simple : une application linéaire est entièrement déterminée par ce qu'elle fait aux deux vecteurs de base ; donc tout ce qu'elle produit doit pouvoir se fabriquer à partir de $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$.

PROPRIÉTÉ $\text{Im}(f)$ est engendrée par les images des vecteurs de base

Soit f une application linéaire du plan et $(\vec{i}, \vec{j})$ une base du plan. Alors

$$\text{Im}(f) = \text{Vect}(f(\vec{i}), f(\vec{j})),$$

c'est-à-dire que $\text{Im}(f)$ est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires $\alpha f(\vec{i}) + \beta f(\vec{j})$ avec $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

EXPÉRIENCE **Démonstration (exigible)**

Montrons la double inclusion.

1. Tout élément de $\text{Im}(f)$ est combinaison linéaire de $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$. Soit $\vec{v} \in \text{Im}(f)$. Il existe $\vec{u} \in P$ tel que $\vec{v} = f(\vec{u})$. Comme $(\vec{i}, \vec{j})$ est une base, il existe deux réels x et y tels que $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$. Par linéarité de f :

$$\vec{v} = f(\vec{u}) = f(x\vec{i} + y\vec{j}) = x f(\vec{i}) + y f(\vec{j}).$$

Donc $\vec{v}$ est bien combinaison linéaire de $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$.

2. Toute combinaison linéaire de $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$ est dans $\text{Im}(f)$. Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Posons $\vec{u} = \alpha\vec{i} + \beta\vec{j}$. Alors, toujours par linéarité :

$$f(\vec{u}) = \alpha f(\vec{i}) + \beta f(\vec{j}),$$

donc $\alpha f(\vec{i}) + \beta f(\vec{j})$ est l'image de $\vec{u}$: il appartient à $\text{Im}(f)$.

Les deux inclusions étant établies, $\text{Im}(f) = \text{Vect}(f(\vec{i}), f(\vec{j}))$. ■

ATTENTION **L'erreur classique du Bac**

Il est fréquent de lire : « $\text{Im}(f)$ est engendrée par $\vec{i}$ et $\vec{j}$ ». C'est faux ! Ce sont les images $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$ qui engendrent $\text{Im}(f)$, pas les vecteurs de base eux-mêmes. Les vecteurs $\vec{i}$ et $\vec{j}$ vivent dans le plan de départ ; l'image vit dans le plan d'arrivée. Écrire $\text{Im}(f) = \text{Vect}(\vec{i}, \vec{j})$ reviendrait à dire que toute application linéaire est surjective, ce qui est évidemment faux (pense à l'application nulle).

5.3 Nature géométrique de l'image dans le plan

Puisque $\text{Im}(f) = \text{Vect}(f(\vec{i}), f(\vec{j}))$, tout dépend de la famille $(f(\vec{i}), f(\vec{j}))$. Dans le plan, trois cas seulement sont possibles.

PROPRIÉTÉ Les trois visages de l'image

Soit f une application linéaire du plan et $(\vec{i}, \vec{j})$ une base. Alors $\text{Im}(f)$ est :

1. réduite au vecteur nul $\{\vec{0}\}$, si $f(\vec{i}) = f(\vec{j}) = \vec{0}$ (c'est l'application nulle) ;
2. une droite vectorielle, si $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$ sont colinéaires et non tous deux nuls ;
3. le plan tout entier P , si $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$ ne sont pas colinéaires (ils forment alors une base du plan).

À RETENIR Base de l'image

Pour obtenir une **base** de $\text{Im}(f)$, on extrait une famille libre de la famille génératrice $(f(\vec{i}), f(\vec{j}))$:

- si les deux vecteurs sont non colinéaires, $(f(\vec{i}), f(\vec{j}))$ est déjà une base de $\text{Im}(f) = P$;
- s'ils sont colinéaires, on garde l'un des deux (un vecteur non nul) : il forme une base de la droite $\text{Im}(f)$;
- s'ils sont tous deux nuls, $\text{Im}(f) = \{\vec{0}\}$ n'a pas de base.

Le nombre de vecteurs d'une base de $\text{Im}(f)$ s'appelle le **rang** de f : il vaut 0, 1 ou 2.

MÉTHODE Déterminer l'image d'une application linéaire

Pour déterminer $\text{Im}(f)$ lorsque f est donnée par son écriture analytique :

1. Calculer $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$ en prenant $(x; y) = (1; 0)$ puis $(x; y) = (0; 1)$. Ce sont les colonnes de l'écriture de f .
2. Tester la colinéarité de $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$ à l'aide du déterminant : $\det(f(\vec{i}), f(\vec{j}))$.
3. Conclure :
 - déterminant non nul $\Rightarrow \text{Im}(f) = P$, base $(f(\vec{i}), f(\vec{j}))$;
 - déterminant nul avec au moins un vecteur non nul $\Rightarrow \text{Im}(f)$ est la droite vectorielle de base le vecteur non nul retenu ;
 - les deux vecteurs nuls $\Rightarrow \text{Im}(f) = \{\vec{0}\}$.

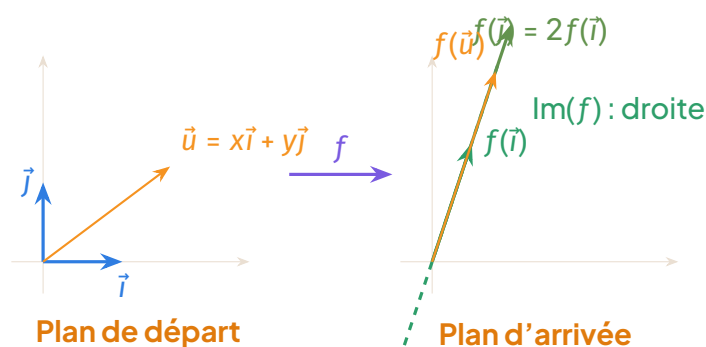
EXEMPLE Une image qui est une droite

Soit f l'application linéaire définie par $f(x; y) = (x + 2y; 3x + 6y)$.

- $f(\vec{i}) = f(1; 0) = (1; 3)$ et $f(\vec{j}) = f(0; 1) = (2; 6)$.

- On remarque que $f(\vec{j}) = 2f(\vec{i})$: les deux vecteurs sont colinéaires (vérification par le déterminant : $1 \times 6 - 3 \times 2 = 0$).
- Donc $\text{Im}(f) = \text{Vect}((1; 3))$: c'est la droite vectorielle passant par l'origine et dirigée par le vecteur $(1; 3)$, c'est-à-dire la droite d'équation $3x - y = 0$. Une base de $\text{Im}(f)$ est $((1; 3))$.

Toute l'information du plan de départ s'est « écrasée » sur une seule droite : c'est le phénomène de projection que l'on observe ici.



L'application $f(x; y) = (x + 2y; 3x + 6y)$ envoie tout le plan sur une seule droite : $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$ sont colinéaires, donc ils n'engendrent qu'une droite vectorielle, qui est $\text{Im}(f)$.

5.4 Stabilité du noyau et de l'image

Revenons un instant sur le noyau pour établir une propriété commune aux deux ensembles : la **stabilité**. Dire qu'un ensemble est stable pour une opération signifie que cette opération, appliquée à des éléments de l'ensemble, ne fait jamais « sortir » de l'ensemble. C'est la propriété qui donne au noyau et à l'image leur statut de sous-espaces vectoriels.

PROPRIÉTÉ Stabilité du noyau

Soit f une application linéaire du plan. Le noyau $\text{Ker}(f)$ est stable pour l'addition et pour la multiplication par un réel :

1. si $\vec{u} \in \text{Ker}(f)$ et $\vec{v} \in \text{Ker}(f)$, alors $\vec{u} + \vec{v} \in \text{Ker}(f)$;
2. si $\vec{u} \in \text{Ker}(f)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors $\lambda \vec{u} \in \text{Ker}(f)$.

De plus, $\vec{0} \in \text{Ker}(f)$ car $f(\vec{0}) = \vec{0}$.

EXPÉRIENCE Démonstration (courte et exigible)

1. Soient $\vec{u}, \vec{v} \in \text{Ker}(f)$: on a $f(\vec{u}) = \vec{0}$ et $f(\vec{v}) = \vec{0}$. Par linéarité :

$$f(\vec{u} + \vec{v}) = f(\vec{u}) + f(\vec{v}) = \vec{0} + \vec{0} = \vec{0},$$

donc $\vec{u} + \vec{v} \in \text{Ker}(f)$.

2. Soient $\vec{u} \in \text{Ker}(f)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Par linéarité :

$$f(\lambda \vec{u}) = \lambda f(\vec{u}) = \lambda \vec{0} = \vec{0},$$

donc $\lambda \vec{u} \in \text{Ker}(f)$. ■

PROPRIÉTÉ Stabilité de l'image

Soit f une application linéaire du plan. L'image $\text{Im}(f)$ est stable pour l'addition et pour la multiplication par un réel :

1. si $\vec{a} \in \text{Im}(f)$ et $\vec{b} \in \text{Im}(f)$, alors $\vec{a} + \vec{b} \in \text{Im}(f)$;

2. si $\vec{a} \in \text{Im}(f)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors $\lambda \vec{a} \in \text{Im}(f)$.

De plus, $\vec{0} \in \text{Im}(f)$ car $\vec{0} = f(\vec{0})$.

EXPÉRIENCE Démonstration (courte et exigible)

1. Soient $\vec{a}, \vec{b} \in \text{Im}(f)$. Par définition de l'image, il existe $\vec{u}$ et $\vec{v}$ tels que $\vec{a} = f(\vec{u})$ et $\vec{b} = f(\vec{v})$. Alors, par linéarité :

$$\vec{a} + \vec{b} = f(\vec{u}) + f(\vec{v}) = f(\vec{u} + \vec{v}),$$

donc $\vec{a} + \vec{b}$ est l'image de $\vec{u} + \vec{v}$: il appartient à $\text{Im}(f)$.

2. Soient $\vec{a} \in \text{Im}(f)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Il existe $\vec{u}$ tel que $\vec{a} = f(\vec{u})$. Alors :

$$\lambda \vec{a} = \lambda f(\vec{u}) = f(\lambda \vec{u}),$$

donc $\lambda \vec{a}$ est l'image de $\lambda \vec{u}$: il appartient à $\text{Im}(f)$. ■

À RETENIR Noyau et image sont des sous-espaces vectoriels

Un sous-ensemble du plan contenant $\vec{0}$ et stable pour l'addition et la multiplication par

un réel s'appelle un **sous-espace vectoriel** du plan (vocabulaire admis). Ainsi :

$\text{Ker}(f)$ et $\text{Im}(f)$ sont des sous-espaces vectoriels du plan.

Dans le plan, les seuls sous-espaces vectoriels sont : $\{\vec{0}\}$, les droites vectorielles, et le plan entier. C'est pourquoi noyau et image ne peuvent prendre que ces trois formes.

ATTENTION La stabilité se démontre, elle ne s'affirme pas

Au Bac, lorsqu'on te demande de justifier qu'une somme ou qu'un produit par un réel reste dans le noyau ou dans l'image, il faut rédiger la démonstration à partir de la linéarité de f , comme ci-dessus. Écrire simplement « c'est stable par propriété du cours » sans citer $f(\vec{u} + \vec{v}) = f(\vec{u}) + f(\vec{v})$ fait perdre des points de rigueur.

5.5 Image et surjectivité

Rappelons qu'une application est **surjective** lorsque tout vecteur du plan d'arrivée possède au moins un antécédent. Or « posséder un antécédent », c'est précisément appartenir à $\text{Im}(f)$. Le lien est donc immédiat.

PROPRIÉTÉ Caractérisation de la surjectivité par l'image

Soit f une application linéaire du plan dans lui-même. Alors :

$$f \text{ est surjective} \iff \text{Im}(f) = P \iff (f(\vec{i}), f(\vec{j})) \text{ est une base du plan.}$$

Autrement dit, f est surjective si et seulement si son rang vaut 2.

EXERCICE RÉSOLU 5 Image, stabilité et surjectivité

Soit f l'application linéaire définie par $f(x; y) = (2x - y; -4x + 2y)$.

1. Déterminer $\text{Im}(f)$ et en donner une base. L'application f est-elle surjective ?
2. Le vecteur $\vec{a} = (1; -2)$ appartient-il à $\text{Im}(f)$? Le vecteur $\vec{b} = (1; 1)$?
3. Montrer que si $\vec{a} \in \text{Im}(f)$, alors $-5\vec{a} \in \text{Im}(f)$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. On calcule les images des vecteurs de base :

$$f(\vec{i}) = f(1; 0) = (2; -4), \quad f(\vec{j}) = f(0; 1) = (-1; 2).$$

Déterminant : $2 \times 2 - (-4) \times (-1) = 4 - 4 = 0$: les vecteurs sont colinéaires (on voit d'ailleurs que $f(\vec{i}) = -2 f(\vec{j})$). Donc

$$\text{Im}(f) = \text{Vect}((-1; 2)),$$

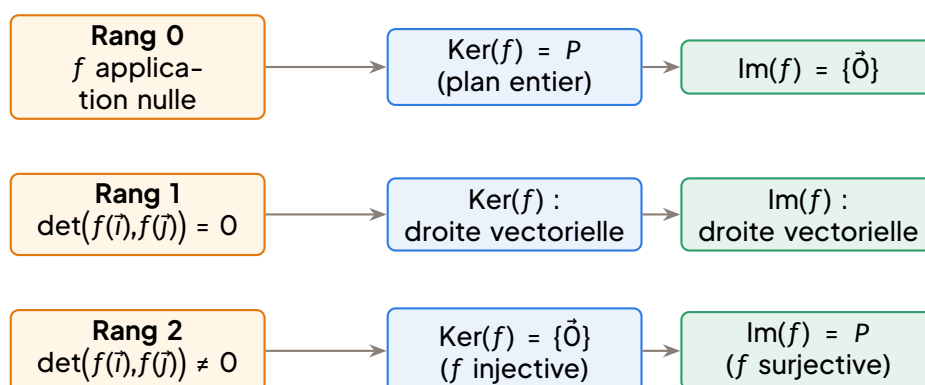
c'est la droite vectorielle de base $((-1; 2))$, d'équation $2x + y = 0$. Comme $\text{Im}(f) \neq P$, l'application f n'est pas surjective.

2. $\vec{a} = (1; -2) = -1 \times (-1; 2)$: c'est un multiple du vecteur de base, donc $\vec{a} \in \text{Im}(f)$. (Vérification : $f(0; -1) = (1; -2) = \vec{a}$.) En revanche, $\vec{b} = (1; 1)$ ne vérifie pas $2x + y = 0$ (car $2 + 1 = 3 \neq 0$), donc $\vec{b} \notin \text{Im}(f)$: $\vec{b}$ n'a aucun antécédent par f .

3. Comme $\vec{a} \in \text{Im}(f)$, il existe $\vec{u}$ tel que $\vec{a} = f(\vec{u})$ (ici $\vec{u} = (0; -1)$). Par linéarité :

$$-5 \vec{a} = -5 f(\vec{u}) = f(-5 \vec{u}),$$

donc $-5 \vec{a}$ est l'image de $-5 \vec{u}$: il appartient à $\text{Im}(f)$. C'est exactement la stabilité de l'image par multiplication par un réel.



Cas bijectif

Les trois configurations possibles du couple $(\text{Ker}(f), \text{Im}(f))$ selon le rang de f . Remarque le phénomène de balance : plus le noyau est gros, plus l'image est petite, et réciproquement.

LESAVAIS-TU ? La balance noyau-image

Observe la figure récapitulative : quand le noyau « grossit », l'image « maigrit », et inversement. Ce n'est pas un hasard : une célèbre formule, le théorème du rang (que tu rencontreras à l'université), affirme que la dimension du noyau plus la dimension de l'image est toujours égale à la dimension de l'espace de départ, ici 2. C'est une loi de conservation,

comme en physique : ce que l'application « perd » dans le noyau, elle le retrouve exactement dans son image. Les ingénieurs de CAMTEL ou de MTN qui compressent des signaux numériques utilisent précisément cette idée : comprendre ce qu'une transformation perd (le noyau) et ce qu'elle conserve (l'image).

EXERCICE 5 À toi de jouer

Soit g l'application linéaire définie par $g(x; y) = (x - 3y; 2x + y)$.

1. Calculer $g(\vec{i})$ et $g(\vec{j})$.
2. Montrer que $\text{Im}(g) = P$. Que peut-on en déduire pour g ?
3. Montrer que la somme de deux vecteurs de $\text{Im}(g)$ appartient encore à $\text{Im}(g)$, en rédigeant la démonstration complète.

CORRIGÉ Exercice : image de g

1. $g(\vec{i}) = g(1; 0) = (1; 2)$ et $g(\vec{j}) = g(0; 1) = (-3; 1)$.
2. Déterminant : $1 \times 1 - 2 \times (-3) = 1 + 6 = 7 \neq 0$. Les vecteurs $g(\vec{i})$ et $g(\vec{j})$ ne sont pas colinéaires : ils forment une base du plan, donc $\text{Im}(g) = \text{Vect}(g(\vec{i}), g(\vec{j})) = P$. On en déduit que g est surjective.
3. Soient $\vec{a}, \vec{b} \in \text{Im}(g)$. Il existe $\vec{u}$ et $\vec{v}$ tels que $\vec{a} = g(\vec{u})$ et $\vec{b} = g(\vec{v})$. Par linéarité de g : $\vec{a} + \vec{b} = g(\vec{u}) + g(\vec{v}) = g(\vec{u} + \vec{v})$, donc $\vec{a} + \vec{b} \in \text{Im}(g)$. (Ici, c'était d'ailleurs évident puisque $\text{Im}(g) = P$, mais la démonstration reste valable pour toute application linéaire.)

En résumé : l'image de f est engendrée par les images des vecteurs de base, elle est stable pour l'addition et la multiplication par un réel (c'est un sous-espace vectoriel), et sa comparaison avec le plan entier caractérise la surjectivité. Il ne nous reste plus, dans la section suivante, qu'à assembler noyau, image et écriture analytique pour obtenir une caractérisation complète de la bijectivité.

6

CARACTÉRISATION DE LA BIJECTIVITÉ ET SYNTHÈSE

Dans la section précédente, tu as appris à déterminer l'image d'une application linéaire du plan : c'est soit le plan tout entier, soit une droite vectorielle, soit le singleton $\{\vec{0}\}$. Tu as aussi vu, dans la section 4, que le noyau connaît exactement les trois mêmes destins. Une question naturelle s'impose alors : existe-t-il un lien entre le noyau et l'image ? Et comment savoir, au premier coup d'œil, si une application linéaire est bijective ? C'est toute l'ambition de cette section : découvrir que, pour un endomorphisme du plan, **tous les critères de bijectivité se rejoignent** et se

résumant en un seul nombre : $ad - bc$.

6.1 Le théorème central : six façons de dire « bijective »

Intuition. Imagine une machine à trier les cartes SIM dans un centre MTN : chaque client (vecteur d'arrivée) doit recevoir exactement une carte (vecteur de départ). Pour que le service soit parfait, il faut deux choses : aucun client ne doit être oublié (surjectivité) et deux clients distincts ne doivent jamais recevoir la même carte (injectivité). Le miracle des applications linéaires du plan, c'est que ces deux conditions, en apparence indépendantes, sont en réalité la même condition, et qu'elle se lit directement sur les coefficients de l'écriture analytique.

PROPRIÉTÉ Théorème de caractérisation de la bijectivité (exigible au Bac)

Soit f un endomorphisme du plan vectoriel E , d'écriture analytique

$$f(x; y) = (ax + by; cx + dy)$$

dans une base $(\vec{i}; \vec{j})$ de E . Les six propriétés suivantes sont **équivalentes** :

1. f est **bijective**;
2. f est **injective**;
3. f est **surjective**;
4. $\ker(f) = \{\vec{0}\}$;
5. $\text{Im}(f) = E$;
6. $ad - bc \neq 0$.

Dans ce cas, f est un **automorphisme** de E , et sa réciproque f^{-1} est aussi une application linéaire.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du théorème

Nous allons établir les équivalences en trois temps. Complète mentalement chaque étape avant de lire la suite.

Étape 1 : f injective $\iff \ker(f) = \{\vec{0}\}$.

- Supposons f injective. Soit $\vec{u} \in \ker(f)$: alors $f(\vec{u}) = \vec{0} = f(\vec{0})$, donc par injectivité $\vec{u} = \vec{0}$. Ainsi $\ker(f) = \{\vec{0}\}$.
- Réciproquement, supposons $\ker(f) = \{\vec{0}\}$. Si $f(\vec{u}) = f(\vec{v})$, alors par linéarité $f(\vec{u} - \vec{v}) = \vec{0}$, donc $\vec{u} - \vec{v} \in \ker(f) = \{\vec{0}\}$, d'où $\vec{u} = \vec{v}$: f est injective.

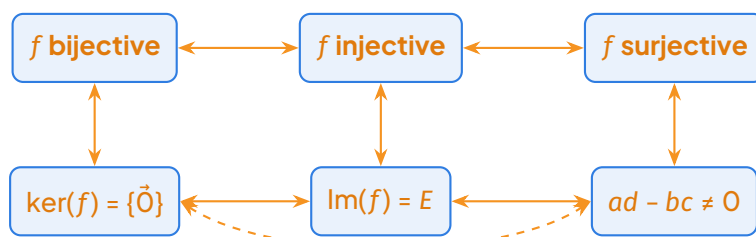
Étape 2 : f surjective $\iff \text{Im}(f) = E$. C'est la définition même de la surjectivité : tout vecteur de E possède un antécédent.

Étape 3 : le lien avec $ad - bc$. Notons $\vec{u} = f(\vec{i}) = (a; c)$ et $\vec{v} = f(\vec{j}) = (b; d)$. On sait (section 5) que $\text{Im}(f) = \text{Vect}(\vec{u}; \vec{v})$.

- Si $ad - bc \neq 0$, les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires (le critère de colinéarité $ad - bc = 0$ n'est pas vérifié). Ils forment donc une base de E , et $\text{Im}(f) = E$: f est surjective.
- Si $ad - bc = 0$, alors $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, donc $\text{Im}(f)$ est au plus une droite : f n'est pas surjective.

Étape 4 : dans le plan, injectivité $\iff$ surjectivité. Si f n'est pas injective, alors $\ker(f) \neq \{\vec{0}\}$: il existe $\vec{w} \neq \vec{0}$ avec $f(\vec{w}) = \vec{0}$. Or $\vec{w}$ est combinaison de $\vec{i}$ et $\vec{j}$, donc $\vec{0} = f(\vec{w})$ est une combinaison non triviale de $\vec{u}$ et $\vec{v}$: ceux-ci sont colinéaires, donc f n'est pas surjective. En passant aux contraposées, surjectivité entraîne injectivité, et le raisonnement symétrique donne l'autre sens.

Conclusion. Les propriétés 2, 3, 4, 5, 6 sont toutes équivalentes entre elles ; comme bijective signifie « injective et surjective », la propriété 1 leur est équivalente aussi. ■



Le graphe des équivalences : chaque double flèche signifie « si et seulement si ». Une seule propriété vérifiée suffit à les obtenir toutes.

6.2 Le déterminant $ad - bc$: un critère analytique éclair

DÉFINITION Déterminant d'un endomorphisme du plan

Soit f l'endomorphisme d'écriture analytique $f(x; y) = (ax + by; cx + dy)$. Le nombre réel

$$ad - bc$$

est appelé **déterminant** de f (dans la base considérée). On le note souvent $\det(f)$.

À RETENIR Le réflexe à acquérir

Pour un endomorphisme du plan $f(x; y) = (ax + by; cx + dy)$:

$$f \text{ est un automorphisme} \iff ad - bc \neq 0.$$

Si $ad - bc = 0$, alors f n'est ni injective ni surjective : son noyau et son image sont des droites

vectorielles (sauf si f est l'application nulle).

EXEMPLE Un calcul qui décide de tout

Soit f l'application linéaire définie par $f(x; y) = (3x - y; 2x + y)$. Ici $a = 3$, $b = -1$, $c = 2$, $d = 1$. On calcule :

$$ad - bc = 3 \times 1 - (-1) \times 2 = 3 + 2 = 5 \neq 0.$$

Sans résoudre aucune équation, on conclut : f est un automorphisme du plan. Son noyau est $\{\vec{0}\}$, son image est le plan entier, et elle admet une réciproque linéaire f^{-1} .

ATTENTION Le piège classique : « $f(\vec{0}) = \vec{0}$ donc f est bijective »

C'est une erreur très fréquente au Bac. Toute application linéaire vérifie $f(\vec{0}) = \vec{0}$, y compris les pires : l'application nulle $f(x; y) = (0; 0)$ satisfait $f(\vec{0}) = \vec{0}$ et n'a pourtant rien d'injectif ! Vérifier $f(\vec{0}) = \vec{0}$ ne prouve rien. Pour l'injectivité, il faut montrer que $\ker(f) = \{\vec{0}\}$, c'est-à-dire résoudre le système $f(x; y) = (0; 0)$ et vérifier que $(0; 0)$ en est l'unique solution.

LESAVAIS-TU ? Le déterminant mesure les aires

Le nombre $ad - bc$ ne dit pas seulement si f est bijective : sa valeur absolue $|ad - bc|$ est le facteur par lequel f multiplie les aires. Le carré unité construit sur $\vec{i}$ et $\vec{j}$ (aire 1) est transformé en un parallélogramme d'aire $|ad - bc|$. Ainsi, l'application $f(x; y) = (3x - y; 2x + y)$ multiplie toutes les aires par 5 : un terrain de 200 m^2 à Yaoundé, vu à travers f , deviendrait un terrain de 1000 m^2 . Et si $ad - bc = 0$, le parallélogramme est aplati sur une droite : aire nulle, information perdue, bijectivité impossible. C'est la même idée qui fait fonctionner le codage des images et la cartographie numérique.

6.3 La réciproque d'un automorphisme

PROPRIÉTÉ Réciproque d'un automorphisme

Si f est un automorphisme du plan, alors sa bijection réciproque f^{-1} est également une application **linéaire**. Pour obtenir son écriture analytique, on résout le système

$$\begin{cases} x' = ax + by \\ y' = cx + dy \end{cases}$$

en exprimant x et y en fonction de x' et y' (ce qui est possible précisément parce que $ad - bc \neq 0$).

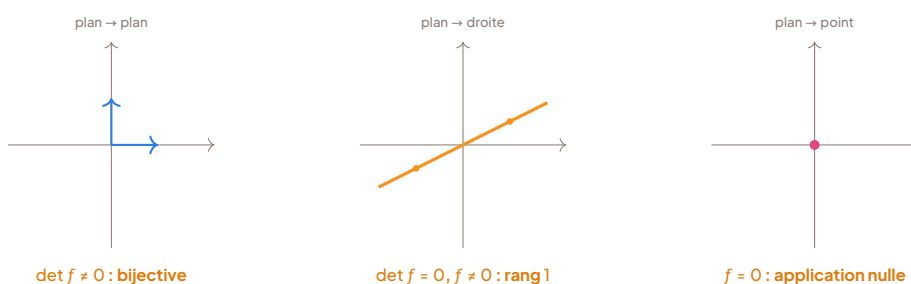
EXEMPLE Calcul d'une réciproque

Reprenons $f(x; y) = (3x - y; 2x + y)$. Posons $\begin{cases} x' = 3x - y \\ y' = 2x + y \end{cases}$. En additionnant : $x' + y' = 5x$, donc $x = \frac{x' + y'}{5}$. Puis $y = 3x - x' = \frac{3x' + 3y'}{5} - x' = \frac{-2x' + 3y'}{5}$. D'où :

$$f^{-1}(x; y) = \left(\frac{x + y}{5}; \frac{-2x + 3y}{5} \right).$$

Vérification sur un vecteur : $f(1; 2) = (1; 4)$ et $f^{-1}(1; 4) = \left(\frac{5}{5}; \frac{10}{5} \right) = (1; 2)$. Parfait.

6.4 Tableau de synthèse : les trois destins d'un endomorphisme du plan



Les trois situations possibles pour l'image d'un endomorphisme du plan : le plan entier, une droite, ou un point.

Critère	Automorphisme	Rang 1	Application nulle
Déterminant $ad - bc$	$\neq 0$	$= 0$	$= 0$
Noyau $\ker(f)$	$\{\vec{0}\}$	une droite vectorielle	le plan E entier
Image $\text{Im}(f)$	le plan E entier	une droite vectorielle	$\{\vec{0}\}$
$f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$	non colinéaires	colinéaires, non tous nuls	tous les deux nuls
Bijektivité	oui	non	non

Remarque la belle symétrie : le noyau et l'image « échangent » leurs rôles. Quand l'un est réduit à $\{\vec{0}\}$, l'autre est le plan entier ; quand l'un est une droite, l'autre aussi. Ce n'est pas un hasard :

c'est un cas particulier du théorème du rang, que tu rencontreras dans l'enseignement supérieur.

6.5 Stratégie d'examen : choisir le bon critère

MÉTHODE Prouver qu'une application linéaire est bijective : trois routes au choix

Face à la question « Montrer que f est bijective », trois stratégies sont possibles. Choisis la plus rapide selon les données :

1. Route analytique (la plus rapide). Si l'écriture $f(x; y) = (ax + by; cx + dy)$ est connue, calcule $ad - bc$. S'il est non nul, conclus immédiatement : « $ad - bc = \dots \neq 0$, donc f est un automorphisme. »
2. Route du noyau. Résous le système $f(x; y) = (0; 0)$. Si l'unique solution est $(0; 0)$, alors $\ker(f) = \{\vec{0}\}$, donc f est injective, donc bijective (car on est dans le plan).
3. Route géométrique. Calcule $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$. S'ils ne sont pas colinéaires, ils forment une base de E , donc $\text{Im}(f) = E$: f est surjective, donc bijective.

Conseil de rédaction : cite toujours le théorème (« f est un endomorphisme du plan et $\ker(f) = \{\vec{0}\}$, donc f est bijective ») : c'est ce qui vaut les points de justification au Bac.

ATTENTION Conditions d'application à ne pas oublier

- L'équivalence « injective $\iff$ surjective » n'est vraie que parce que f est un endomorphisme du plan (espace de départ = espace d'arrivée, de dimension finie). Ne l'utilise jamais pour une application quelconque.
- Avant d'appliquer le critère $ad - bc \neq 0$, assure-toi d'avoir d'abord justifié que f est linéaire si ce n'est pas donné dans l'énoncé.
- Ne confonds pas : $ad - bc = 0$ ne signifie pas que f est nulle ; cela signifie seulement que f n'est pas bijective.

6.6 Entraînement type Bac : étude complète d'une application linéaire

EXERCICE RÉSOLU 6 Étude complète (sujet type Baccalauréat TI)

On considère l'application f du plan vectoriel E dans lui-même définie par :

$$f(x; y) = (2x + 3y; x - y).$$

1. Montrer que f est une application linéaire.
2. Déterminer le noyau de f .

3. En déduire que f est bijective, puis déterminer $\text{Im}(f)$.
4. Retrouver la bijectivité par le critère analytique.
5. Déterminer l'expression de f^{-1} .

SOLUTION

1. Linéarité. Soient $\vec{u} = (x; y)$, $\vec{v} = (x'; y')$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} f(\vec{u} + \vec{v}) &= f(x + x'; y + y') = (2(x + x') + 3(y + y'); (x + x') - (y + y')) \\ &= (2x + 3y; x - y) + (2x' + 3y'; x' - y') = f(\vec{u}) + f(\vec{v}). \end{aligned}$$

De même, $f(\lambda \vec{u}) = (2\lambda x + 3\lambda y; \lambda x - \lambda y) = \lambda f(\vec{u})$. Donc f est linéaire.

2. Noyau. On résout $f(x; y) = (0; 0)$:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 0 \\ x - y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 2x + 3y = 0 \\ x = y \end{cases} \iff 5y = 0 \iff x = y = 0.$$

L'unique solution est $(0; 0)$, donc $\ker(f) = \{\vec{0}\}$.

3. Bijectivité et image. f est un endomorphisme du plan et $\ker(f) = \{\vec{0}\}$: d'après le théorème de caractérisation, f est injective, donc bijective. Par conséquent $\text{Im}(f) = E$: l'image est le plan tout entier.

4. Critère analytique. Avec $a = 2$, $b = 3$, $c = 1$, $d = -1$:

$$ad - bc = 2 \times (-1) - 3 \times 1 = -2 - 3 = -5 \neq 0,$$

ce qui confirme que f est un automorphisme.

5. Réciproque. On résout $\begin{cases} x' = 2x + 3y \\ y' = x - y \end{cases}$. De la deuxième équation, $x = y' + y$; en substituant : $x' = 2y' + 5y$, donc $y = \frac{x' - 2y'}{5}$ et $x = y' + \frac{x' - 2y'}{5} = \frac{x' + 3y'}{5}$. Ainsi :

$$f^{-1}(x; y) = \left(\frac{x + 3y}{5}; \frac{x - 2y}{5} \right).$$

Vérification : $f^{-1}(f(1; 1)) = f^{-1}(5; 0) = (1; 1)$. $\square$

EXERCICE 6 À ton tour

Soit g l'application du plan dans lui-même définie par $g(x; y) = (x + 2y; 3x + 6y)$.

1. Justifier que g est linéaire.
2. Calculer son déterminant. Que peut-on en conclure ?
3. Déterminer $\ker(g)$ et $\text{Im}(g)$: on donnera pour chacun une équation et un vecteur direc-

teur.

4. g est-elle bijective ? Justifier par le noyau.

CORRIGÉ Exercice : application g

1. Pour $\vec{u} = (x; y), \vec{v} = (x'; y'), \lambda \in \mathbb{R} : g(\vec{u} + \vec{v}) = ((x+x') + 2(y+y')); 3(x+x') + 6(y+y')) = g(\vec{u}) + g(\vec{v})$ et $g(\lambda\vec{u}) = \lambda g(\vec{u})$. Donc g est linéaire.

2. $\det(g) = 1 \times 6 - 2 \times 3 = 6 - 6 = 0$. Donc g n'est pas bijective : ce n'est pas un automorphisme.

3. Noyau : $g(x; y) = (0; 0) \iff x + 2y = 0$ (la deuxième équation $3x + 6y = 0$ est la même multipliée par 3). Donc $\ker(g)$ est la droite d'équation $x + 2y = 0$, dirigée par $\vec{u} = (-2; 1)$. Image : $g(\vec{i}) = (1; 3)$ et $g(\vec{j}) = (2; 6) = 2g(\vec{i})$, donc $\text{Im}(g) = \text{Vect}(1; 3)$, la droite d'équation $3x - y = 0$.

4. $\ker(g) \neq \{\vec{0}\}$ (par exemple $g(-2; 1) = (0; 0)$ avec $(-2; 1) \neq (0; 0)$), donc g n'est pas injective, donc pas bijective. On retrouve la situation « rang 1 » du tableau de synthèse : noyau et image sont tous deux des droites vectorielles.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Pour un endomorphisme du plan : bijective $\iff$ injective $\iff$ surjective $\iff \ker(f) = \{\vec{0}\} \iff \text{Im}(f) = E \iff ad - bc \neq 0$.
- Le nombre $ad - bc$ est le **déterminant** de f : c'est le critère le plus rapide, et sa valeur absolue donne le facteur d'agrandissement des aires.
- Si f est bijective, c'est un **automorphisme** et f^{-1} est aussi linéaire ; on l'obtient en résolvant le système
$$\begin{cases} x' = ax + by \\ y' = cx + dy \end{cases}.$$
- Trois situations possibles : automorphisme (plan $\rightarrow$ plan), rang 1 (plan $\rightarrow$ droite, noyau = droite), application nulle (plan $\rightarrow$ point).
- Piège mortel : $f(\vec{0}) = \vec{0}$ ne prouve jamais la bijectivité.

Tu disposes maintenant de tous les outils pour étudier n'importe quelle application linéaire du plan, de sa définition jusqu'à sa bijectivité. Dans les leçons suivantes, tu verras comment ces outils s'appliquent aux transformations géométriques remarquables : symétries, rotations, homothéties et projections, qui sont toutes des applications linéaires particulières.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 APPLICATIONS LINÉAIRES DU PLAN

8.1 Synthèse des savoirs indispensables

À RETENIR Boîte à outils de la leçon M19

- Définition. Une application f du plan vectoriel P dans lui-même est **linéaire** si et seulement si, pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v} \in P$ et tout réel $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$f(\vec{u} + \vec{v}) = f(\vec{u}) + f(\vec{v}) \quad \text{et} \quad f(\lambda \vec{u}) = \lambda f(\vec{u}).$$

Conséquence immédiate : $f(\vec{0}) = \vec{0}$. Toute application ne respectant pas cette condition (terme constant non nul) n'est pas linéaire (c'est une application affine).

- Endomorphisme, automorphisme, isomorphisme. Une application linéaire d'un espace vectoriel dans lui-même est un **endomorphisme**. Si elle est bijective, c'est un **automorphisme**. Une application linéaire bijective entre deux espaces vectoriels (éventuellement différents) est un **isomorphisme**.
- Matrice dans la base canonique. Si $f(x; y) = (ax + by; cx + dy)$ dans la base canonique $(\vec{i}, \vec{j})$, alors $f(\vec{i}) = (a; c)$, $f(\vec{j}) = (b; d)$ et la matrice de f est $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.
- Noyau. $\ker f = \{\vec{u} \in P \mid f(\vec{u}) = \vec{0}\}$. On le détermine en résolvant le système homogène $\begin{cases} ax + by = 0 \\ cx + dy = 0 \end{cases}$. C'est un sous-espace vectoriel (stable par addition et multiplication par un réel).
- Image. $\text{Im } f = \{f(\vec{u}) \mid \vec{u} \in P\}$. C'est le sous-espace vectoriel engendré par $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$ (les colonnes de la matrice), lui aussi stable par addition et multiplication par un réel.
- Caractérisation de la bijectivité (Théorème fondamental). Pour un endomorphisme f du plan, les propriétés suivantes sont équivalentes :

$$f \text{ bijective} \iff \ker f = \{\vec{0}\} \iff \text{Im } f = P \iff \det M = ad - bc \neq 0.$$

- Bijection réciproque. Si f est bijective, f^{-1} s'obtient en résolvant par rapport à $(x; y)$ le système $\begin{cases} x' = ax + by \\ y' = cx + dy \end{cases}$. Sa matrice est $M^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.
- Théorème du rang (dimension finie). $\dim(\ker f) + \dim(\text{Im } f) = \dim(P) = 2$.

ATTENTION Pièges à éviter au Bac

- **Linéarité** : On ne prouve pas la linéarité sur un exemple. Il faut vérifier les deux propriétés pour des vecteurs quelconques $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. En revanche, un seul contre-exemple (souvent $f(\vec{0}) \neq \vec{0}$) suffit pour dire « non linéaire ».
- **Noyau** : $\ker f$ n'est jamais vide : il contient toujours $\vec{0}$. On écrit $\ker f = \{\vec{0}\}$ (et pas $\emptyset$).
- **Image** : Ne pas écrire « l'image est le plan » ou « l'image est une droite » sans justification. Donner une base (famille génératrice libre) ou une équation caractéristique (si c'est une droite).
- **Bijektivité** : Au Bac, on exige souvent de justifier par deux méthodes différentes (ex : noyau trivial ET déterminant non nul).
- **Notations** : Bien distinguer le vecteur $\vec{u}$ de ses coordonnées (x, y) dans une base. La matrice s'applique sur la matrice-colonne des coordonnées.

8.2 Activité d'intégration : Le réglage de la machine de sérigraphie**8.3 Objectifs de la séance**

À l'issue de cette activité, tu devras être capable de mobiliser ensemble tous les savoir-faire de la leçon sur une situation concrète de modélisation :

- **reconnaître** qu'une application du plan dans lui-même est linéaire (ou ne l'est pas) ;
- **déterminer** l'écriture analytique et la matrice d'une application linéaire dans la base canonique ;
- **déterminer** le noyau et l'image d'une application linéaire du plan, et vérifier leur stabilité ;
- **justifier** qu'une application linéaire du plan est (ou n'est pas) bijective, en utilisant au choix le noyau, l'image ou l'écriture analytique (déterminant) ;
- **déterminer** l'expression analytique de la bijection réciproque d'un automorphisme du plan ;
- rédiger une argumentation mathématique complète sous forme de rapport technique.

À RETENIR Compétence visée

Famille de situations : Représentations et transformations des configurations planes dans l'environnement. Compétence : utiliser les applications linéaires du plan pour modéliser, analyser et contrôler une transformation de motifs.

8.4 Situation

Le réglage de la machine de sérigraphie.

L'atelier «Pagnes et Couleurs» de Mokolo, à Yaoundé, vient d'acquérir une machine de sérigraphie programmable pour imprimer des motifs sur des pagnes destinés à la fête de la jeunesse. La machine travaille sur une plaque carrée rapportée à un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité : le décimètre). Chaque point $M(x; y)$ du motif numérique est transformé par la machine en un point imprimé $M'(x'; y')$ sur le tissu.

Le technicien de maintenance, M. Etoundi, constate que la machine propose trois programmes de réglage, définis par les applications f_A , f_B et f_C du plan vectoriel P dans lui-même :

Réglage	Programme de transformation
Réglage A	$f_A : (x; y) \mapsto (x'; y')$ avec $\begin{cases} x' = 2x + y \\ y' = x - y \end{cases}$
Réglage B	$f_B : (x; y) \mapsto (x'; y')$ avec $\begin{cases} x' = x - 2y \\ y' = -2x + 4y \end{cases}$
Réglage C	$f_C : (x; y) \mapsto (x'; y')$ avec $\begin{cases} x' = x + 1 \\ y' = 2y \end{cases}$

M. Etoundi sait qu'un réglage est fiable seulement si l'application correspondante est **linéaire** : cela garantit que la machine respecte les proportions et les combinaisons de vecteurs du motif. De plus :

- un réglage qui «écrase» le motif sur une droite provoque une **perte d'information** irrémédiable : deux motifs différents peuvent donner la même impression ;
- un réglage **réversible** (bijectif) permet, à partir de l'impression obtenue, de retrouver exactement le motif original : c'est indispensable pour le contrôle qualité.

Le chef d'atelier te missionne, toi et ton groupe, pour produire un **rapport technique** indiquant quel réglage utiliser, lequel bannir, et comment programmer la «marche arrière» de la machine.

8.5 Consignes

Travail en groupes de quatre élèves. Durée : 55 minutes, dont 10 minutes de restitution au tableau. Chaque groupe rédige son rapport technique en répondant, dans l'ordre, aux questions suivantes.

1. **Test de conformité.** Pour chacun des trois réglages, vérifier si l'application est linéaire. Pour les réglages linéaires, on vérifiera les deux conditions $f(\vec{u} + \vec{v}) = f(\vec{u}) + f(\vec{v})$ et $f(\lambda \vec{u}) = \lambda f(\vec{u})$; pour le réglage défectueux, on exhibera un contre-exemple (par exemple en calculant l'image du vecteur nul). Conclure : quel réglage doit être éliminé d'office ?
2. **Écriture analytique et matricielle.** Pour chaque réglage linéaire, calculer les images des vecteurs de base $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$, puis écrire la matrice de l'application dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$.
3. **Noyau.** Déterminer le noyau de chaque réglage linéaire (résoudre le système $f(x; y) = (0; 0)$). Donner une interprétation géométrique : le noyau est-il réduit au vecteur nul, ou est-ce une droite vectorielle ? Que subissent les vecteurs du noyau lors de l'impression ?
4. **Image.** Déterminer l'image de chaque réglage linéaire (ensemble des vecteurs $(x'; y')$ atteignables). Donner une équation caractéristique de cette image lorsqu'elle est une droite.

5. **Diagnostic.** Identifier :

- (a) le réglage qui « écrase » le motif sur une droite (perte d'information) — justifier par le noyau et par l'image ;
- (b) le réglage réversible (automorphisme) — justifier la bijectivité par au moins deux méthodes différentes (noyau, image, déterminant de la matrice).

6. **Marche arrière.** Pour le réglage bijectif, déterminer l'expression analytique de la bijection réciproque f^{-1} , c'est-à-dire exprimer $(x; y)$ en fonction de $(x'; y')$. Vérifier sur un exemple : le point imprimé $M'(5; 1)$ provient-il bien d'un point M que l'on calculera ?7. **Rédaction du rapport.** Rédiger la conclusion technique destinée au chef d'atelier : réglage recommandé, réglage à bannir, et programme de la marche arrière.

8.6 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7 Rapport technique — corrigé complet

On étudie les trois réglages f_A, f_B, f_C définis dans la situation.

SOLUTION

1. Test de linéarité.

Réglage A. Soient $\vec{u}(x_1; y_1), \vec{v}(x_2; y_2)$ deux vecteurs quelconques de P et $\lambda \in \mathbb{R}$.

- Additivité : $\vec{u} + \vec{v} = (x_1 + x_2; y_1 + y_2)$.

$$\begin{aligned} f_A(\vec{u} + \vec{v}) &= (2(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2); (x_1 + x_2) - (y_1 + y_2)) \\ &= (2x_1 + y_1 + 2x_2 + y_2; x_1 - y_1 + x_2 - y_2) \\ &= (2x_1 + y_1; x_1 - y_1) + (2x_2 + y_2; x_2 - y_2) \\ &= f_A(\vec{u}) + f_A(\vec{v}). \end{aligned}$$

- Homogénéité : $\lambda \vec{u} = (\lambda x_1; \lambda y_1)$.

$$f_A(\lambda \vec{u}) = (2\lambda x_1 + \lambda y_1; \lambda x_1 - \lambda y_1) = \lambda(2x_1 + y_1; x_1 - y_1) = \lambda f_A(\vec{u}).$$

Les deux propriétés sont vérifiées : f_A est linéaire.

Réglage B. Même démarche. Les coordonnées de f_B sont des combinaisons linéaires de x et y sans terme constant. Pour $\vec{u}(x_1, y_1), \vec{v}(x_2, y_2)$:

$$\begin{aligned} f_B(\vec{u} + \vec{v}) &= ((x_1 + x_2) - 2(y_1 + y_2); -2(x_1 + x_2) + 4(y_1 + y_2)) \\ &= (x_1 - 2y_1; -2x_1 + 4y_1) + (x_2 - 2y_2; -2x_2 + 4y_2) = f_B(\vec{u}) + f_B(\vec{v}), \\ f_B(\lambda \vec{u}) &= (\lambda x_1 - 2\lambda y_1; -2\lambda x_1 + 4\lambda y_1) = \lambda(x_1 - 2y_1; -2x_1 + 4y_1) = \lambda f_B(\vec{u}). \end{aligned}$$

f_B est linéaire.

Réglage C. Testons la condition nécessaire $f(\vec{0}) = \vec{0}$:

$$f_C(0; 0) = (0 + 1; 2 \times 0) = (1; 0) \neq (0; 0).$$

f_c ne vérifie pas la condition nécessaire de linéarité. C'est une application affine (translation suivant $\vec{i}$ + homothétie de rapport 2 suivant $\vec{j}$), mais pas linéaire.

Conclusion : le réglage C est défectueux et éliminé d'office.

2. Écriture analytique et matrices dans la base canonique $(\vec{i}, \vec{j})$.

Pour une application linéaire $f(x, y) = (ax + by, cx + dy)$, la matrice est $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ avec $f(\vec{i}) =$

$$\begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}, f(\vec{j}) = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}.$$

- Réglage A : $f_A(x, y) = (2x + y, x - y)$. $f_A(\vec{i}) = (2; 1)$, $f_A(\vec{j}) = (1; -1)$.

$$M_A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

- Réglage B : $f_B(x, y) = (x - 2y, -2x + 4y)$. $f_B(\vec{i}) = (1; -2)$, $f_B(\vec{j}) = (-2; 4)$.

$$M_B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}.$$

3. Noyaux.

Noyau de f_A . On résout $f_A(x, y) = (0, 0)$:

$$\begin{cases} 2x + y = 0 \\ x - y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y = -2x \\ y = x \end{cases} \iff x = 0, y = 0.$$

$$\ker f_A = \{\vec{0}\}.$$

Interprétation : Seul le point origine est envoyé sur l'origine. Aucun vecteur non nul n'est « effacé » à l'impression.

Noyau de f_B . On résout $f_B(x, y) = (0, 0)$:

$$\begin{cases} x - 2y = 0 \\ -2x + 4y = 0 \end{cases} \iff x = 2y \quad (\text{la 2ème équation est } -2 \times \text{la 1ère}).$$

$$\ker f_B = \{(2y; y) \mid y \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}((2; 1)).$$

C'est la droite vectorielle d'équation cartésienne $x - 2y = 0$. Interprétation : Tous les points du motif situés sur cette droite sont écrasés sur l'origine $(0, 0)$ à l'impression : perte totale de l'information pour ces points.

4. Images.

Image de f_A . $\text{Im } f_A = \text{Vect}(f_A(\vec{i}), f_A(\vec{j})) = \text{Vect}((2; 1), (1; -1))$. Le déterminant $\det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = -2 -$

$1 = -3 \neq 0$, donc les deux vecteurs sont non colinéaires et forment une base du plan.

$$\text{Im } f_A = P.$$

Tout point du tissu peut être atteint : l'impression couvre toute la surface.

Image de f_B . $\text{Im } f_B = \text{Vect}((1; -2), (-2; 4))$. On observe que $(-2; 4) = -2(1; -2)$: les deux vecteurs sont colinéaires.

$$\text{Im } f_B = \text{Vect}((1; -2)).$$

C'est la droite vectorielle engendrée par $(1; -2)$. Une équation caractéristique : $2x' + y' = 0$ (car $2(1) + (-2) = 0$). Vérification : pour tout (x, y) , $2x' + y' = 2(x - 2y) + (-2x + 4y) = 0$. Interprétation : L'impression entière est confinée sur cette droite. Le motif 2D est « aplati » sur un trait : perte d'information massive.

5. Diagnostic.

1. Réglage B : Écrasement (perte d'information). $\ker f_B$ est une droite (dimension 1) $\neq \{\vec{0}\} \Rightarrow f_B$ n'est pas injective (plusieurs antécédents pour le même point, notamment $\vec{0}$). $\text{Im } f_B$ est une droite (dimension 1) $\neq P \Rightarrow f_B$ n'est pas surjective (des points du tissu ne sont jamais atteints). Le théorème du rang est vérifié : $\dim(\ker f_B) + \dim(\text{Im } f_B) = 1 + 1 = 2$. Verdict : Réglage B à bannir.

2. Réglage A : Réversibilité (automorphisme). Trois justifications concordantes :

- $\ker f_A = \{\vec{0}\} \Rightarrow f_A$ injective.
- $\text{Im } f_A = P \Rightarrow f_A$ surjective.
- $\det M_A = -3 \neq 0 \Rightarrow M_A$ inversible $\Rightarrow f_A$ bijective.

f_A est un automorphisme du plan. Verdict : Réglage A recommandé.

6. Marche arrière : calcul de f_A^{-1} .

On résout le système par rapport à (x, y) :

$$\begin{cases} x' = 2x + y \\ y' = x - y \end{cases}$$

Méthode : addition membre à membre $\Rightarrow x' + y' = 3x \Rightarrow x = \frac{x' + y'}{3}$. On substitue dans la deuxième équation : $y = x - y' = \frac{x' + y'}{3} - y' = \frac{x' - 2y'}{3}$. D'où l'expression analytique de la bijection réciproque :

$$f_A^{-1}(x'; y') = \left(\frac{x' + y'}{3}; \frac{x' - 2y'}{3} \right).$$

Sa matrice dans la base canonique est $M_A^{-1} = \frac{1}{-3} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & -2/3 \end{pmatrix}$.

Vérification sur l'exemple $M'(5; 1)$.

$$x = \frac{5+1}{3} = 2, \quad y = \frac{5-2}{3} = 1.$$

Le point original est $M(2; 1)$. Contrôle : $f_A(2; 1) = (2 \times 2 + 1; 2 - 1) = (5; 1)$. Le calcul est correct.

7. Conclusion du rapport technique.

Décision	Justification technique
Réglage A : ADOPTÉ	Automorphisme (bijectif). Impression fidèle, proportions respectées, réversible.
Réglage B : BANNI	Noyau et image de dimension 1. Écrase le motif sur la droite $2x' + y' = 0$. Perte d'information irréversible.
Réglage C : BANNI	Non linéaire ($f_C(\vec{O}) \neq \vec{O}$). Ne respecte pas la structure vectorielle (translation parasite).

Programme de la marche arrière (pour réglage A) :

$$\begin{cases} x = \frac{x' + y'}{3} \\ y = \frac{x' - 2y'}{3} \end{cases}$$

Ce programme permet, à partir des coordonnées (x', y') du point imprimé, de retrouver les coordonnées (x, y) du point du motif original. Il sera implémenté dans le module de contrôle qualité de la machine.

8.7 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence, sur une situation authentique de l'artisanat yaoundéen, les points essentiels de la leçon M19 :

- **La linéarité n'est pas automatique.** Le réglage C, pourtant d'apparence simple, échoue au test fondamental $f(\vec{O}) = \vec{O}$: la présence d'un terme constant (une translation) détruit la linéarité. Au Bac, vérifier $f(\vec{O}) = \vec{O}$ est le réflexe rapide pour éliminer une application affine.
- **Le noyau mesure la perte d'information (défaut d'injectivité).** Plus le noyau est « gros » (dimension 1 au lieu de 0), plus l'application écrase de vecteurs distincts sur le même image ($\vec{O}$). Un noyau réduit à $\{\vec{O}\}$ garantit qu'aucun détail du motif n'est confondu avec un autre.
- **L'image mesure la couverture (défaut de surjectivité).** Si l'image est une droite (dimension 1), tout le plan cible n'est pas atteint : des zones du tissu restent blanches quel que soit le motif envoyé.
- **Noyau et image sont complémentaires (Théorème du rang).** Pour f_B , $\dim(\ker f_B) + \dim(\text{Im } f_B) = 1 + 1 = 2$. Ce que l'application « perd » d'un côté (noyau non trivial) se retrouve « manquant » de l'autre (image non totale).
- **La bijectivité se lit de plusieurs façons équivalentes.** Noyau trivial, image totale, déterminant non nul : trois critères qu'il faut savoir mobiliser selon les données de l'exercice — une exigence classique du Baccalauréat TI (souvent : « justifier par deux méthodes différentes »).
- **La réciproque a un sens concret.** Calculer f_A^{-1} , c'est programmer la « marche arrière » de la machine : les mathématiques deviennent un outil de contrôle qualité industriel.

LESAVAIS-TU ? Pour aller plus loin : le théorème du rang

En dimension finie, le théorème du rang (ou théorème noyau-image) affirme que pour toute application linéaire $f : E \rightarrow F$,

$$\dim(\ker f) + \dim(\operatorname{Im} f) = \dim(E).$$

Tu l'as observé ici sans le nommer : pour f_B , $1+1=2$; pour f_A , $0+2=2$. Ce résultat, pierre angulaire de l'algèbre linéaire à l'université, gouverne aussi la compression d'images numériques (JPEG, envoi de photos sur WhatsApp via MTN/Orange) : on projette l'image sur un sous-espace de plus petite dimension (noyau non trivial = informations supprimées) pour réduire la taille du fichier.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9.1 Savoir-faire 1 : Reconnaître qu'une application est linéaire

MÉTHODE Prouver (ou réfuter) la linéarité d'une application du plan

Pour montrer qu'une application $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ est **linéaire**, deux stratégies :

1. Vérifier la définition : pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ et tout réel λ , montrer que

$$f(\vec{u} + \vec{v}) = f(\vec{u}) + f(\vec{v}) \quad \text{et} \quad f(\lambda \vec{u}) = \lambda f(\vec{u}).$$

On peut condenser en une seule vérification : $f(\lambda \vec{u} + \vec{v}) = \lambda f(\vec{u}) + f(\vec{v})$.

2. Utiliser l'écriture analytique : si $f(x, y) = (ax + by, cx + dy)$ avec a, b, c, d réels (expressions du premier degré, sans terme constant), alors f est linéaire.

Pour réfuter la linéarité, un contre-exemple suffit : tester $f(\vec{0}) = \vec{0}$ (si $f(\vec{0}) \neq \vec{0}$, f n'est pas linéaire), ou exhiber $\vec{u}$ et λ tels que $f(\lambda \vec{u}) \neq \lambda f(\vec{u})$.

EXERCICE RÉSOLU 8 Linéaire ou pas ?

On considère les applications de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ définies par :

$$f(x, y) = (2x - 3y, x + y); \quad g(x, y) = (x + 1, y); \quad h(x, y) = (x^2, y).$$

Pour chacune, dire si elle est linéaire, en justifiant.

SOLUTION

Étude de f . Posons $\vec{u} = (x, y)$ et $\vec{u}' = (x', y')$, et soit $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} f(\lambda \vec{u} + \vec{u}') &= f(\lambda x + x', \lambda y + y') \\ &= (2(\lambda x + x') - 3(\lambda y + y'), (\lambda x + x') + (\lambda y + y')) \\ &= \lambda(2x - 3y, x + y) + (2x' - 3y', x' + y') \\ &= \lambda f(\vec{u}) + f(\vec{u}'). \end{aligned}$$

Donc f est linéaire. On pouvait aussi le voir directement : les deux coordonnées sont des expressions du premier degré en x et y , sans terme constant.

Étude de g . On a $g(0, 0) = (1, 0) \neq (0, 0)$. Or toute application linéaire envoie le vecteur nul sur le vecteur nul. Donc g n'est pas linéaire (c'est une application affine).

Étude de h . Testons avec $\vec{u} = (1, 0)$ et $\lambda = 2$:

$$h(2\vec{u}) = h(2, 0) = (4, 0) \quad \text{alors que} \quad 2h(\vec{u}) = 2(1, 0) = (2, 0).$$

Comme $h(2\vec{u}) \neq 2h(\vec{u})$, h n'est pas linéaire.

Conclusion. Seule f est une application linéaire.

9.2 Endomorphismes, isomorphismes, automorphismes

DÉFINITION Endomorphisme, isomorphisme, automorphisme

Soient E et F deux espaces vectoriels (ici $E = F = \mathbb{R}^2$).

- Une application linéaire $f : E \rightarrow E$ est appelée un **endomorphisme** de E .
- Une application linéaire $f : E \rightarrow F$ qui est bijective est appelée un **isomorphisme** de E dans F . Si $E = F$, on parle d'**automorphisme** de E .
- Deux espaces vectoriels sont **isomorphes** s'il existe un isomorphisme de l'un dans l'autre. Tout espace vectoriel de dimension 2 est isomorphe à $\mathbb{R}^2$.

PROPRIÉTÉ Caractérisation des isomorphismes en dimension finie

Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire entre deux espaces vectoriels de même dimension finie n . Les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. f est un isomorphisme (bijective) ;
2. f est injective ($\ker f = \{\vec{0}\}$) ;
3. f est surjective ($\text{Im } f = F$) ;
4. L'image par f de toute base de E est une base de F .

9.3 Savoir-faire 2 : Déterminer l'image d'un vecteur et l'expression dans une base

MÉTHODE Calculer $f(\vec{u})$ à partir de la matrice ou des images des vecteurs de base

Soit $B = (\vec{i}, \vec{j})$ une base du plan et f une application linéaire.

1. Si la matrice est connue : $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ signifie $f(\vec{i}) = a\vec{i} + c\vec{j}$ (première colonne) et $f(\vec{j}) = b\vec{i} + d\vec{j}$ (deuxième colonne). Alors pour $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$:

$$f(\vec{u}) = (ax + by)\vec{i} + (cx + dy)\vec{j}, \quad \text{i.e.} \quad \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

2. Si seules les images de la base sont connues : décomposer $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$, puis utiliser la

linéarité : $f(\vec{u}) = xf(\vec{i}) + yf(\vec{j})$.

Réflexe : les colonnes de la matrice sont les coordonnées des images des vecteurs de la base, dans cette base.

EXERCICE RÉSOLU 9 Image d'un vecteur par une application linéaire

Le plan est muni d'une base $B = (\vec{i}, \vec{j})$. Soit f l'application linéaire définie par

$$f(\vec{i}) = 3\vec{i} - \vec{j} \quad \text{et} \quad f(\vec{j}) = 2\vec{i} + \vec{j}.$$

1. Écrire la matrice de f dans la base B et l'expression analytique de f .
2. Déterminer l'image du vecteur $\vec{u} = 4\vec{i} - 5\vec{j}$.
3. Un opérateur télécom modélise le déplacement d'un signal par $\vec{v} = -\vec{i} + 2\vec{j}$. Calculer $f(\vec{v})$.

SOLUTION

1. Matrice et expression analytique. Les colonnes de la matrice sont les coordonnées de $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$ dans B :

$$M = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pour $\vec{w} = x\vec{i} + y\vec{j}$, on a donc

$$f(\vec{w}) = (3x + 2y)\vec{i} + (-x + y)\vec{j}, \quad \text{soit} \quad f(x, y) = (3x + 2y, -x + y).$$

2. Image de $\vec{u} = 4\vec{i} - 5\vec{j}$. Par linéarité :

$$\begin{aligned} f(\vec{u}) &= 4f(\vec{i}) - 5f(\vec{j}) \\ &= 4(3\vec{i} - \vec{j}) - 5(2\vec{i} + \vec{j}) \\ &= (12 - 10)\vec{i} + (-4 - 5)\vec{j} \\ &= 2\vec{i} - 9\vec{j}. \end{aligned}$$

Vérification par la formule analytique : $f(4, -5) = (3(4) + 2(-5), -4 + (-5)) = (2, -9)$. On retrouve bien $\vec{u}' = 2\vec{i} - 9\vec{j}$.

3. Image de $\vec{v} = -\vec{i} + 2\vec{j}$.

$$f(\vec{v}) = -f(\vec{i}) + 2f(\vec{j}) = -(3\vec{i} - \vec{j}) + 2(2\vec{i} + \vec{j}) = \vec{i} + 3\vec{j}.$$

Conclusion. $M = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, $f(\vec{u}) = 2\vec{i} - 9\vec{j}$ et $f(\vec{v}) = \vec{i} + 3\vec{j}$.

9.4 Savoir-faire 3 : Déterminer le noyau d'une application linéaire

MÉTHODE Déterminer $\ker f$: équation caractéristique et base

Le **noyau** de f est $\ker f = \{\vec{u} \in \mathbb{R}^2 \mid f(\vec{u}) = \vec{0}\}$.

1. Écrire l'équation $f(x, y) = (0, 0)$, c'est-à-dire le système $\begin{cases} ax + by = 0 \\ cx + dy = 0 \end{cases}$ appelé **équation caractéristique** du noyau.
2. Résoudre le système (substitution ou combinaison).
3. Conclure selon le nombre de solutions :
 - seule solution $(0, 0)$: $\ker f = \{\vec{0}\}$;
 - une infinité de solutions dépendant d'un paramètre t : $\ker f$ est la droite vectorielle engendrée par un vecteur non nul $\vec{e}$, et $(\vec{e})$ en est une base.
4. Vérifier que le ou les vecteurs trouvés ont bien une image nulle.

EXERCICE RÉSOLU 10 Noyau d'une application linéaire

Soit f l'application linéaire de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ définie par

$$f(x, y) = (2x - y, -4x + 2y).$$

Déterminer le noyau de f et en donner une base.

SOLUTION

Équation caractéristique. $\vec{u} = (x, y) \in \ker f$ si et seulement si $f(\vec{u}) = \vec{0}$, c'est-à-dire :

$$\begin{cases} 2x - y = 0 & (L_1) \\ -4x + 2y = 0 & (L_2) \end{cases}$$

Résolution. Remarquons que $(L_2) = -2 \times (L_1)$: les deux équations sont équivalentes. Le système se réduit donc à $2x - y = 0$, soit $y = 2x$.

En posant $x = t$ ($t \in \mathbb{R}$), les solutions sont les vecteurs $(t, 2t) = t(1, 2)$.

Conclusion. Le noyau est la droite vectorielle

$$\ker f = \{t(1, 2) \mid t \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}(\vec{e}) \quad \text{avec} \quad \vec{e} = (1, 2).$$

Le vecteur $\vec{e}$ étant non nul, la famille $(\vec{e})$ est libre et engendre $\ker f$: c'est une base de $\ker f$, qui est donc de dimension 1.

Vérification. $f(1, 2) = (2(1) - 2, -4(1) + 2(2)) = (0, 0)$: correct.

9.5 Savoir-faire 4 : Déterminer l'image d'une application linéaire

MÉTHODE Déterminer $\text{Im } f$ et en donner une base

L'**image** de f est $\text{Im } f = \{f(\vec{u}) \mid \vec{u} \in \mathbb{R}^2\}$.

1. Écrire $f(x, y) = x f(\vec{i}) + y f(\vec{j})$: cela montre que

$$\text{Im } f = \text{Vect}(f(\vec{i}), f(\vec{j})).$$

L'image est donc engendrée par les colonnes de la matrice.

2. Extraire une famille libre maximale :

- si $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$ sont non colinéaires : $\text{Im } f = \mathbb{R}^2$ tout entier ;
- s'ils sont colinéaires (avec l'un non nul) : $\text{Im } f$ est une droite vectorielle, dont une base est un des deux vecteurs non nul.

3. On peut aussi chercher une équation de l'image : $(x', y') \in \text{Im } f$ s'il existe (x, y) avec $x' = ax + by$ et $y' = cx + dy$.

Réflexe de contrôle : $\dim \ker f + \dim \text{Im } f = 2$ (dimension du plan).

EXERCICE RÉSOLU 11 Image d'une application linéaire

On reprend l'application $f(x, y) = (2x - y, -4x + 2y)$ de l'exercice précédent.

1. Déterminer $\text{Im } f$ et en donner une base.
2. Vérifier la relation $\dim \ker f + \dim \text{Im } f = 2$.
3. Le point $A(3, -6)$ appartient-il à $\text{Im } f$? Et le point $B(1, 1)$?

SOLUTION

1. Détermination de l'image. Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$f(x, y) = x(2, -4) + y(-1, 2).$$

Donc $\text{Im } f = \text{Vect}((2, -4), (-1, 2))$.

Or $(2, -4) = -2(-1, 2)$: les deux vecteurs sont colinéaires. L'image est donc la droite vectorielle engendrée par $\vec{w} = (-1, 2)$ (ou par $(2, -4)$) :

$$\text{Im } f = \text{Vect}(\vec{w}) = \{k(-1, 2) \mid k \in \mathbb{R}\},$$

et $(\vec{w})$ est une base de $\text{Im } f$, qui est de dimension 1.

Autre présentation (équation de l'image) : $(x', y') \in \text{Im } f$ s'il existe (x, y) tel que $x' = 2x - y$ et $y' = -4x + 2y = -2(2x - y) = -2x'$. Donc

$$\text{Im } f = \{(x', y') \in \mathbb{R}^2 \mid y' = -2x'\}.$$

2. Vérification. $\dim \ker f + \dim \operatorname{Im} f = 1 + 1 = 2$: conforme.

3. Appartenance. $A(3, -6)$: on a $-6 = -2 \times 3$, donc $A \in \operatorname{Im} f$ (en effet $A = -3\vec{w}$, et par exemple $f(3, 3) = (3, -6)$). Pour $B(1, 1)$: $1 \neq -2 \times 1$, donc $B \notin \operatorname{Im} f$: l'équation $f(x, y) = (1, 1)$ n'a pas de solution.

Conclusion. $\operatorname{Im} f$ est la droite vectorielle d'équation $y' = -2x'$, de base $((-1, 2))$.

9.6 Savoir-faire 5 : Stabilité du noyau et de l'image

MÉTHODE Exploiter la stabilité de $\ker f$ et $\operatorname{Im} f$

Le noyau et l'image d'une application linéaire sont des **sous-espaces vectoriels** : ils sont stables pour l'addition et la multiplication par un réel. Concrètement :

1. Si $\vec{u}, \vec{v} \in \ker f$, alors $\vec{u} + \vec{v} \in \ker f$ et $\lambda \vec{u} \in \ker f$ pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$.
2. Si $\vec{a}, \vec{b} \in \operatorname{Im} f$, alors $\vec{a} + \vec{b} \in \operatorname{Im} f$ et $\lambda \vec{a} \in \operatorname{Im} f$.

Pour le prouver, on utilise uniquement la linéarité de f : par exemple, si $\vec{u}, \vec{v} \in \ker f$, alors $f(\vec{u} + \vec{v}) = f(\vec{u}) + f(\vec{v}) = \vec{0} + \vec{0} = \vec{0}$.

EXERCICE RÉSOLU 12 Stabilité du noyau

Soit f une application linéaire du plan. On sait que les vecteurs $\vec{u} = (1, 2)$ et $\vec{v} = (-3, -6)$ appartiennent à $\ker f$.

1. Démontrer que $\vec{w} = 2\vec{u} - \vec{v}$ appartient à $\ker f$.
2. Démontrer de manière générale que si $\vec{u}, \vec{v} \in \ker f$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors $\vec{u} + \vec{v} \in \ker f$ et $\lambda \vec{u} \in \ker f$.

SOLUTION

1. Par linéarité de f :

$$f(\vec{w}) = f(2\vec{u} - \vec{v}) = 2f(\vec{u}) - f(\vec{v}) = 2\vec{0} - \vec{0} = \vec{0},$$

car $\vec{u}, \vec{v} \in \ker f$ signifie $f(\vec{u}) = f(\vec{v}) = \vec{0}$. Donc $\vec{w} \in \ker f$.

2. Démonstration générale. Soient $\vec{u}, \vec{v} \in \ker f$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

- Stabilité par addition : $f(\vec{u} + \vec{v}) = f(\vec{u}) + f(\vec{v}) = \vec{0} + \vec{0} = \vec{0}$, donc $\vec{u} + \vec{v} \in \ker f$.
- Stabilité par multiplication par un réel : $f(\lambda \vec{u}) = \lambda f(\vec{u}) = \lambda \vec{0} = \vec{0}$, donc $\lambda \vec{u} \in \ker f$.

De plus $\vec{0} \in \ker f$ (car $f(\vec{0}) = \vec{0}$). Le noyau, non vide et stable par addition et multiplication par un réel, est donc un sous-espace vectoriel du plan. La démonstration est identique pour l'image : si $\vec{a} = f(\vec{u})$ et $\vec{b} = f(\vec{v})$, alors $\vec{a} + \vec{b} = f(\vec{u} + \vec{v}) \in \operatorname{Im} f$ et $\lambda \vec{a} = f(\lambda \vec{u}) \in \operatorname{Im} f$.

Conclusion. Noyau et image sont stables par addition et par multiplication par un réel : ce

sont des sous-espaces vectoriels.

9.7 Savoir-faire 6 : Étudier la bijectivité d'une application linéaire

MÉTHODE Caractériser la bijectivité : trois points de vue équivalents

Pour une application linéaire f du plan de matrice $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, les affirmations suivantes sont équivalentes :

1. f est bijective (c'est un **automorphisme**);
2. $\ker f = \{\vec{0}\}$ (le système $f(x,y) = (0,0)$ admet l'unique solution $(0,0)$);
3. $\text{Im } f = \mathbb{R}^2$ (les vecteurs $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$ sont non colinéaires);
4. le déterminant est non nul : $ad - bc \neq 0$.

Démarche au Bac : choisir un seul critère (le plus rapide, souvent le déterminant), le vérifier proprement, puis conclure en citant le théorème de caractérisation. Si f est bijective, f est un automorphisme et l'image de toute base est une base.

EXERCICE RÉSOLU 13 Bijectivité : deux applications à comparer

Dans une base $B = (\vec{i}, \vec{j})$, on considère les applications linéaires f et g de matrices

$$M_f = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad M_g = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}.$$

1. L'application f est-elle un automorphisme du plan? Justifier.
2. L'application g est-elle bijective? Justifier par le noyau, puis par l'image.

SOLUTION

1. Étude de f . Calculons le déterminant :

$$\det M_f = 3 \times 1 - 2 \times (-1) = 3 + 2 = 5 \neq 0.$$

Le déterminant étant non nul, f est bijective. Comme c'est un endomorphisme bijectif du plan, f est un automorphisme du plan.

Vérification par le noyau : $f(x,y) = (0,0)$ donne $\begin{cases} 3x + 2y = 0 \\ -x + y = 0 \end{cases}$. La deuxième équation donne $y = x$, que l'on reporte : $3x + 2x = 5x = 0$, donc $x = y = 0$. Ainsi $\ker f = \{\vec{0}\}$, ce qui confirme la

bijektivité.

2. Étude de g . On a $g(x, y) = (2x - y, -4x + 2y)$: c'est l'application des exercices précédents. Par le noyau : nous avons montré que $\ker g = \text{Vect}((1, 2)) \neq \{\vec{0}\}$. Le noyau n'étant pas réduit au vecteur nul, g n'est pas injective, donc pas bijective.

Par l'image : $\text{Im } g = \text{Vect}((-1, 2))$ est une droite vectorielle, strictement incluse dans $\mathbb{R}^2$. Donc g n'est pas surjective, donc pas bijective.

Contrôle par le déterminant : $\det M_g = 2 \times 2 - (-1)(-4) = 4 - 4 = 0$: cohérent.

Conclusion. f est un automorphisme du plan ($\det M_f = 5 \neq 0$) ; g n'est ni injective ni surjective ($\det M_g = 0$).

EXERCICE RÉSOLU 14 Synthèse type Bac : étude complète d'une application linéaire

Le plan est muni d'une base $B = (\vec{i}, \vec{j})$. Soit m un réel et f_m l'application linéaire définie par

$$f_m(x, y) = ((m - 1)x + 2y, 2x + (m + 1)y).$$

1. Écrire la matrice de f_m dans B .
2. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles f_m est un automorphisme.
3. Pour $m = -3$, déterminer le noyau et l'image de f_{-3} , avec une base de chacun.

SOLUTION

1. Matrice. Les colonnes sont les images de $\vec{i}$ et $\vec{j}$:

$$M_m = \begin{pmatrix} m - 1 & 2 \\ 2 & m + 1 \end{pmatrix}.$$

2. Condition d'automorphisme. f_m est bijective si et seulement si $\det M_m \neq 0$:

$$\det M_m = (m - 1)(m + 1) - 2 \times 2 = m^2 - 1 - 4 = m^2 - 5.$$

Or $m^2 - 5 = 0 \iff m = \sqrt{5}$ ou $m = -\sqrt{5}$. Donc

$$f_m \text{ est un automorphisme } \iff m \notin \{-\sqrt{5}, \sqrt{5}\}.$$

3. Cas $m = -3$. Alors $f_{-3}(x, y) = (-4x + 2y, 2x - 2y)$ et $\det M_{-3} = 9 - 5 = 4 \neq 0$: en effet, $-3 \notin \{-\sqrt{5}, \sqrt{5}\}$, donc f_{-3} est bijective. Par conséquent :

$$\ker f_{-3} = \{\vec{0}\} \quad \text{et} \quad \text{Im } f_{-3} = \mathbb{R}^2.$$

Le noyau, réduit au vecteur nul, a pour base la famille vide (dimension 0) ; une base de l'image est la base canonique $(\vec{i}, \vec{j})$, ou toute base du plan, par exemple $(f_{-3}(\vec{i}), f_{-3}(\vec{j})) = ((-4, 2), (2, -2))$.

Vérifions le noyau directement : $\begin{cases} -4x + 2y = 0 \\ 2x - 2y = 0 \end{cases}$ donne $y = x$ (deuxième ligne) puis $-4x +$

$2x = -2x = 0$, d'où $x = y = 0$. Confirmé.

Conclusion. f_m est un automorphisme pour tout $m \neq \pm\sqrt{5}$; en particulier f_{-3} est bijective, de noyau $\{\vec{0}\}$ et d'image $\mathbb{R}^2$.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Oublier de vérifier $f(\vec{0}) = \vec{0}$ avant de conclure à la linéarité. Une application comme $g(x, y) = (x + 1, y)$ « ressemble » à une application linéaire mais ne l'est pas. Inversement, ne pas conclure « linéaire » à partir d'un seul exemple numérique : il faut une démonstration générale ou la forme analytique $(ax + by, cx + dy)$.
2. Transposer la matrice. Les colonnes de la matrice sont les images des vecteurs de la base : $f(\vec{i})$ en première colonne, $f(\vec{j})$ en deuxième. Écrire $f(\vec{i})$ en ligne fait échouer tous les calculs d'images ensuite.
3. Confondre noyau et image. Le noyau se résout avec $f(x, y) = (0, 0)$ (on cherche les antécédents de $\vec{0}$) ; l'image s'obtient avec les vecteurs $f(\vec{i}), f(\vec{j})$ (on cherche les valeurs atteintes). Mélanger les deux systèmes est l'erreur la plus fréquente.
4. Conclure « bijective » sans justification. Il faut exhiber un critère vérifié : $\ker f = \{\vec{0}\}$, ou $\text{Im } f = \mathbb{R}^2$, ou $ad - bc \neq 0$, puis citer le théorème d'équivalence. Écrire « f est bijective car elle est linéaire » est faux : une application linéaire n'est pas automatiquement bijective.
5. Erreurs de calcul sur le déterminant et les systèmes. Le déterminant est $ad - bc$ (attention aux signes avec des coefficients négatifs : $(-1)(-4) = +4$). Dans la résolution des systèmes, reporter la solution dans les deux équations pour vérifier, et ne pas oublier le paramètre t quand il y a une infinité de solutions : écrire $\ker f = \{(t, 2t), t \in \mathbb{R}\}$, pas seulement « $y = 2x$ » sans conclusion ensembliste.

10 EXERCICES

10.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE RÉSOLU 15 QCM : une seule bonne réponse

Pour chaque question, entoure la seule réponse exacte.

1. Soit f une application linéaire du plan vectoriel dans lui-même. Alors $f(\vec{0})$ est égal à :

- a) n'importe quel vecteur du plan ;
- b) $\vec{0}$;
- c) $\vec{i} + \vec{j}$;
- d) on ne peut pas savoir.

SOLUTION

Réponse : b) Par définition, une application linéaire conserve la structure d'espace vectoriel, en particulier l'élément neutre : $f(\vec{0}) = f(0 \cdot \vec{0}) = 0 \cdot f(\vec{0}) = \vec{0}$.

EXERCICE RÉSOLU 16 QCM : une seule bonne réponse

2. Soit $f(x; y) = (3x - y; x + 2y)$. L'image du vecteur $\vec{u}(1; -1)$ par f est :

- a) $(4; -1)$; b) $(2; 3)$; c) $(4; 1)$; d) $(-4; -1)$.

SOLUTION

Réponse : a) $f(1; -1) = (3 \times 1 - (-1); 1 + 2 \times (-1)) = (3 + 1; 1 - 2) = (4; -1)$.

EXERCICE RÉSOLU 17 QCM : une seule bonne réponse

3. Le noyau de l'application linéaire $f(x; y) = (x + y; 2x + 2y)$ est :

- a) réduit à $\{\vec{0}\}$;
- b) la droite d'équation $x + y = 0$;
- c) le plan tout entier ;
- d) la droite d'équation $y = 2x$.

SOLUTION

Réponse : b) $\text{Ker}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 0 \text{ et } 2x + 2y = 0\}$. La seconde équation est

redondante (multiple de la première). Le noyau est donc la droite d'équation $x + y = 0$, soit la droite vectorielle engendrée par $(1; -1)$.

EXERCICE RÉSOLU 18 QCM : une seule bonne réponse

4. Une application linéaire f du plan dans lui-même est un automorphisme si et seulement si :

- a) $\text{Ker}(f)$ est une droite ;
- b) $\text{Im}(f)$ est une droite ;
- c) $\text{Ker}(f) = \{\vec{0}\}$;
- d) $f(\vec{0}) = \vec{0}$.

SOLUTION

Réponse : c) Un automorphisme est un endomorphisme bijectif. Pour une application linéaire de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$, l'injectivité est équivalente à $\text{Ker}(f) = \{\vec{0}\}$ (théorème du rang). La condition d) est vraie pour toute application linéaire, pas seulement les automorphismes. Les conditions a) et b) caractérisent les applications de rang 1 (ni injectives ni surjectives).

EXERCICE RÉSOLU 19 Vrai ou faux ? Justifie ta réponse

Réponds par VRAI ou FAUX en justifiant chaque réponse par une démonstration courte ou un contre-exemple.

- a) Toute application linéaire f du plan vectoriel vérifie $f(\vec{0}) = \vec{0}$.
- b) Si le noyau d'une application linéaire f du plan est une droite vectorielle, alors f est surjective.
- c) Si $f(x; y) = (ax + by; cx + dy)$ vérifie $ad - bc = 0$, alors f est l'application nulle.
- d) La composée de deux automorphismes du plan est un automorphisme du plan.

SOLUTION

- a) VRAI. Pour toute application linéaire f , $f(\vec{0}) = f(0 \cdot \vec{0}) = 0 \cdot f(\vec{0}) = \vec{0}$.
- b) FAUX. Si $\text{Ker}(f)$ est une droite, $\dim(\text{Ker}(f)) = 1$. Par le théorème du rang : $\dim(\text{Im}(f)) = 2 - 1 = 1$. L'image est une droite, donc f n'est pas surjective (la surjectivité exigerait $\dim(\text{Im}(f)) = 2$). Contre-exemple : $f(x, y) = (x, 0)$, $\text{Ker}(f) = \{(0, y)\}$ (axe des ordonnées), $\text{Im}(f) = \{(x, 0)\}$ (axe des abscisses).
- c) FAUX. $ad - bc = 0$ signifie que le déterminant de la matrice de f est nul, donc f n'est

pas bijective. Mais f peut être non nulle. Contre-exemple : $f(x,y) = (x,0)$ a pour matrice $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, déterminant 0, mais $f(1,0) = (1,0) \neq \vec{0}$.

- d) VRAI. Soit f et g deux automorphismes. Ils sont bijectifs et linéaires. Leur composée $f \circ g$ est linéaire (composée de deux applications linéaires) et bijective (composée de deux bijections). Donc $f \circ g$ est un automorphisme.

EXERCICE RÉSOLU 20 Reconnaître une application linéaire

Parmi les applications suivantes, définies sur le plan vectoriel muni d'une base $(\vec{i}, \vec{j})$, indique celles qui sont linéaires en justifiant ta réponse :

$$f_1(x; y) = (2x - 3y; x + y);$$

$$f_2(x; y) = (x^2; y);$$

$$f_3(x; y) = (x + 1; y);$$

$$f_4(x; y) = (x - y; 0);$$

$$f_5(x; y) = (y; x);$$

$$f_6(x; y) = (3x; xy).$$

SOLUTION

Rappel : f est linéaire $\iff \forall \vec{u}, \vec{v}, \forall \lambda \in \mathbb{R}, f(\vec{u} + \vec{v}) = f(\vec{u}) + f(\vec{v})$ et $f(\lambda \vec{u}) = \lambda f(\vec{u})$. Équivalent : $f(0,0) = (0,0)$ et f s'écrit sous la forme $f(x,y) = (ax + by, cx + dy)$.

- f_1 : Linéaire. Forme $f_1(x,y) = (2x - 3y, x + y)$ avec $a = 2, b = -3, c = 1, d = 1$. Vérifie $f_1(0,0) = (0,0)$.
- f_2 : Non linéaire. $f_2(0,0) = (0,0)$ mais $f_2(2,0) = (4,0) \neq 2f_2(1,0) = 2(1,0) = (2,0)$. Le terme x^2 brise la linéarité.
- f_3 : Non linéaire. $f_3(0,0) = (1,0) \neq (0,0)$. Le terme constant +1 brise la linéarité.
- f_4 : Linéaire. Forme $f_4(x,y) = (x - y, 0)$ avec $a = 1, b = -1, c = 0, d = 0$. Vérifie $f_4(0,0) = (0,0)$.
- f_5 : Linéaire. Forme $f_5(x,y) = (y, x)$ avec $a = 0, b = 1, c = 1, d = 0$. Vérifie $f_5(0,0) = (0,0)$. C'est la symétrie par rapport à la droite $y = x$.
- f_6 : Non linéaire. $f_6(0,0) = (0,0)$ mais $f_6(1,1) = (3,1) \neq f_6(1,0) + f_6(0,1) = (3,0) + (0,0) = (3,0)$. Le terme xy brise la linéarité.

EXERCICE RÉSOLU 21 Calculs directs

Soit f l'application linéaire du plan définie par $f(x; y) = (x - 2y; 3x + y)$.

1. Calcule $f(\vec{i})$, $f(\vec{j})$ et $f(2\vec{i} - \vec{j})$.
2. Calcule $f(4; -2)$. Que remarques-tu?

3. Détermine l'antécédent éventuel du vecteur $\vec{v}(5; 1)$ par f .

SOLUTION

- $f(\vec{i}) = f(1, 0) = (1 - 0, 3 + 0) = (1, 3) = \vec{i} + 3\vec{j}$.
 $f(\vec{j}) = f(0, 1) = (0 - 2, 0 + 1) = (-2, 1) = -2\vec{i} + \vec{j}$.
 $f(2\vec{i} - \vec{j}) = f(2, -1) = (2 - 2(-1), 3(2) + (-1)) = (4, 5)$.
Vérification par linéarité : $2f(\vec{i}) - f(\vec{j}) = 2(1, 3) - (-2, 1) = (2, 6) - (-2, 1) = (4, 5) \equiv$
- $f(4, -2) = (4 - 2(-2), 3(4) + (-2)) = (8, 10)$.
Remarque : $(4, -2) = 2 \times (2, -1)$, donc par linéarité $f(4, -2) = 2f(2, -1) = 2(4, 5) = (8, 10)$.
- On cherche (x, y) tel que $f(x, y) = (5, 1)$.

$$\begin{cases} x - 2y = 5 \\ 3x + y = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 5 + 2y \\ 3(5 + 2y) + y = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 5 + 2y \\ 15 + 7y = 1 \end{cases} \implies y = -2 \implies x = 1.$$

L'antécédent unique est $\vec{u}(1; -2)$.

10.2 Je m'entraîne

EXERCICE RÉSOLU 22

Écriture analytique et image d'un vecteur

Dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$ du plan vectoriel, f est l'application linéaire telle que :

$$f(\vec{i}) = \vec{i} - 2\vec{j} \quad \text{et} \quad f(\vec{j}) = 3\vec{i} + \vec{j}.$$

- Détermine l'écriture analytique de f , c'est-à-dire l'expression de $f(x; y)$ pour tout vecteur $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$.
- Détermine l'image du vecteur $\vec{u} = 2\vec{i} - 5\vec{j}$ par f .
- L'application f est-elle bijective ? Justifie ta réponse.

SOLUTION

- Pour $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$, par linéarité : $f(\vec{u}) = xf(\vec{i}) + yf(\vec{j}) = x(\vec{i} - 2\vec{j}) + y(3\vec{i} + \vec{j}) = (x + 3y)\vec{i} + (-2x + y)\vec{j}$.
Donc l'écriture analytique est : $f(x; y) = (x + 3y; -2x + y)$.
- $\vec{u} = (2; -5)$. $f(2, -5) = (2 + 3(-5); -2(2) + (-5)) = (2 - 15; -4 - 5) = (-13; -9)$.
- La matrice de f dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$ est $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$. Son déterminant est $\det(A) = 1 \times 1 - 3 \times (-2) = 1 + 6 = 7 \neq 0$. Donc f est bijective (c'est un automorphisme).

EXERCICE RÉSOLU 23 Noyau et image

Soit f l'application linéaire du plan définie par $f(x; y) = (2x - 4y; -x + 2y)$.

1. Détermine $\text{Ker}(f)$ et donne-en une base.
2. Détermine $\text{Im}(f)$ et donne-en une base.
3. Compare $\text{Ker}(f)$ et $\text{Im}(f)$. Interprète géométriquement le résultat obtenu.
4. L'application f est-elle bijective? Justifie.

SOLUTION

1. $\text{Ker}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x - 4y = 0 \text{ et } -x + 2y = 0\}$. La seconde équation donne $x = 2y$. La première donne $2(2y) - 4y = 0$ (toujours vraie). Donc $\text{Ker}(f) = \{(2t, t) \mid t \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}((2, 1))$. Une base est $\{(2, 1)\}$. Équation cartésienne : $x - 2y = 0$.
2. $\text{Im}(f) = \{f(x, y) \mid (x, y) \in \mathbb{R}^2\} = \{(2x - 4y, -x + 2y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$. Posons $u = 2x - 4y$ et $v = -x + 2y$. On a $u = -2v$. Donc $\text{Im}(f) = \{(-2v, v) \mid v \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}((-2, 1))$. Une base est $\{(-2, 1)\}$ (ou $(2, -1)$). Équation cartésienne : $x + 2y = 0$.
3. $\text{Ker}(f)$ est la droite d'équation $x - 2y = 0$ (directrice $(2, 1)$). $\text{Im}(f)$ est la droite d'équation $x + 2y = 0$ (directrice $(-2, 1)$ ou $(2, -1)$). Ces deux droites sont distinctes (leurs directrices ne sont pas colinéaires) mais pas perpendiculaires, car $(2, 1) \cdot (-2, 1) = -4 + 1 = -3 \neq 0$: ce sont deux droites distinctes passant par l'origine. Géométriquement, f « écrase » le plan sur la droite $\text{Im}(f)$ dans la direction du noyau $\text{Ker}(f)$. On vérifie que $f \circ f = 4f$: l'application $\frac{1}{4}f$ est la projection (oblique) sur $\text{Im}(f)$ parallèlement à $\text{Ker}(f)$.
4. Non, f n'est pas bijective. Justification 1 : $\text{Ker}(f) \neq \{\vec{0}\}$ (c'est une droite), donc f n'est pas injective. Justification 2 : $\text{Im}(f) \neq \mathbb{R}^2$ (c'est une droite), donc f n'est pas surjective.
Justification 3 : $\det \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = 4 - 4 = 0$.

EXERCICE RÉSOLU 24 Étude de la bijectivité de deux façons

Soit f l'application du plan vectoriel dans lui-même définie par :

$$f(x; y) = (x + 3y; 2x - y).$$

1. Montre que f est une application linéaire.
2. Détermine $\text{Ker}(f)$ et $\text{Im}(f)$.
3. L'application f est-elle bijective? Justifie ta réponse de deux façons différentes : d'une part en utilisant le noyau, d'autre part en utilisant l'écriture analytique (calcul de $ad - bc$).

SOLUTION

1. Soit $\vec{u} = (x_1, y_1)$, $\vec{v} = (x_2, y_2)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. $f(\vec{u} + \vec{v}) = f(x_1 + x_2, y_1 + y_2) = (x_1 + x_2 + 3(y_1 + y_2), 2(x_1 + x_2) - (y_1 + y_2)) = (x_1 + 3y_1, 2x_1 - y_1) + (x_2 + 3y_2, 2x_2 - y_2) = f(\vec{u}) + f(\vec{v})$. $f(\lambda\vec{u}) = f(\lambda x_1, \lambda y_1) = (\lambda x_1 + 3\lambda y_1, 2\lambda x_1 - \lambda y_1) = \lambda(x_1 + 3y_1, 2x_1 - y_1) = \lambda f(\vec{u})$. De plus $f(0,0) = (0,0)$. Donc f est linéaire. (On peut aussi noter que f s'écrit sous la forme $f(x,y) = (ax + by, cx + dy)$ avec $a = 1, b = 3, c = 2, d = -1$.)
2. $\text{Ker}(f)$: Résoudre $\begin{cases} x + 3y = 0 \\ 2x - y = 0 \end{cases}$. De la seconde : $y = 2x$. Dans la première : $x + 6x = 0 \Rightarrow 7x = 0 \Rightarrow x = 0, y = 0$. Donc $\text{Ker}(f) = \{\vec{0}\}$. $\text{Im}(f)$: Comme $\dim(\text{Ker}(f)) = 0$, par le théorème du rang $\dim(\text{Im}(f)) = 2 - 0 = 2$. Donc $\text{Im}(f) = \mathbb{R}^2$ (le plan tout entier).
3. Oui, f est bijective (c'est un automorphisme).
 - Par le noyau : $\text{Ker}(f) = \{\vec{0}\}$, donc f est injective. Comme f est un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie, l'injectivité entraîne la bijectivité.
 - Par le déterminant : La matrice de f est $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$. $\det(A) = ad - bc = 1 \times (-1) - 3 \times 2 = -1 - 6 = -7 \neq 0$. Donc f est bijective.

EXERCICE RÉSOLU 25 Projection vectorielle

Le plan est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On considère la projection vectorielle p sur la droite D d'équation $y = x$, parallèlement à l'axe des ordonnées.

1. Fais une figure, puis détermine géométriquement $p(\vec{i})$ et $p(\vec{j})$.
2. Déduis-en l'écriture analytique de p .
3. Détermine $\text{Ker}(p)$ et $\text{Im}(p)$. Que représentent-ils géométriquement ?
4. Vérifie par le calcul que $p \circ p = p$. Ce résultat était-il prévisible ? Explique.
5. p est-elle un automorphisme du plan ? Justifie.

SOLUTION

1. Figure : Dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, la droite D (bisectrice du premier et troisième quadrant, équation $y = x$) et l'axe des ordonnées (direction de projection, équation $x = 0$).
 - $\vec{i} = (1,0)$. Sa projection sur D parallèlement à l'axe des ordonnées (verticalement) conserve l'abscisse $x = 1$. Le point de D d'abscisse 1 est $(1,1)$. Donc $p(\vec{i}) = (1,1) = \vec{i} + \vec{j}$.
 - $\vec{j} = (0,1)$. Sa projection verticale sur D conserve l'abscisse $x = 0$. Le point de D d'abscisse 0 est $(0,0)$. Donc $p(\vec{j}) = (0,0) = \vec{0}$.

2. Par linéarité, pour $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$: $p(\vec{u}) = xp(\vec{i}) + yp(\vec{j}) = x(\vec{i} + \vec{j}) + y\vec{0} = x\vec{i} + x\vec{j}$. L'écriture analytique est : $p(x; y) = (x; x)$.
3. $\text{Ker}(p) = \{(x, y) \mid p(x, y) = (0, 0)\} = \{(x, y) \mid x = 0\} = \{(0, y) \mid y \in \mathbb{R}\}$. C'est l'axe des ordonnées (direction de la projection). Une base : $\{(0, 1)\}$. $\text{Im}(p) = \{p(x, y) \mid (x, y) \in \mathbb{R}^2\} = \{(x, x) \mid x \in \mathbb{R}\}$. C'est la droite D d'équation $y = x$ (droite sur laquelle on projette). Une base : $\{(1, 1)\}$.
4. $p \circ p(x, y) = p(p(x, y)) = p(x, x) = (x, x) = p(x, y)$. Donc $p \circ p = p$. Ce résultat était prévisible : par définition, une projection vectorielle est idempotente ($p^2 = p$). Une fois projeté sur D , un vecteur de D reste invariant par une nouvelle projection.
5. Non, p n'est pas un automorphisme. Justification : $\text{Ker}(p) = \{(0, y)\} \neq \{\vec{0}\}$, donc p n'est pas injective (donc pas bijective). De plus $\text{Im}(p) = D \neq \mathbb{R}^2$, donc p n'est pas surjective.

10.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE RÉSOLU 26 Type Bac : la société de transport « TransLittoral »

La société de transport « TransLittoral », basée à Douala, modélise le déplacement de ses camions dans le plan par des vecteurs. Un ingénieur de la société associe à chaque vecteur $\vec{u}(x; y)$ représentant un trajet, un vecteur corrigé $f(\vec{u})$ tenant compte des déviations, défini dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$ par :

$$f(x; y) = (x + 3y; 2x - y).$$

1. Montre que f est une application linéaire du plan vectoriel dans lui-même.
2. Un camion effectue le trajet représenté par le vecteur $\vec{u}(7; -1)$. Détermine le vecteur corrigé $f(\vec{u})$.
3. Détermine le noyau $\text{Ker}(f)$ de f et donne-en une base.
4. Détermine l'image $\text{Im}(f)$ de f .
5. L'application f est-elle un automorphisme du plan ? Justifie ta réponse de deux façons différentes :
 - (a) en utilisant le noyau ;
 - (b) en utilisant l'écriture analytique de f .
6. Détermine l'antécédent par f du vecteur $\vec{v}(10; 6)$. Interprète le résultat pour l'ingénieur : le trajet corrigé $\vec{v}$ correspond-il à un trajet réel unique ?

SOLUTION

1. f s'écrit sous la forme $f(x, y) = (ax + by, cx + dy)$ avec $a = 1, b = 3, c = 2, d = -1$. C'est

la forme canonique d'une application linéaire de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$. On peut aussi vérifier directement : $f(\vec{u} + \vec{v}) = f(\vec{u}) + f(\vec{v})$ et $f(\lambda \vec{u}) = \lambda f(\vec{u})$.

2. $f(7, -1) = (7 + 3(-1), 2(7) - (-1)) = (7 - 3, 14 + 1) = (4; 15)$.
3. $\text{Ker}(f) = \{(x, y) \mid x + 3y = 0 \text{ et } 2x - y = 0\}$. De $2x - y = 0 \implies y = 2x$. En remplaçant : $x + 3(2x) = 7x = 0 \implies x = 0, y = 0$. Donc $\text{Ker}(f) = \{\vec{0}\}$. Une base : la base vide (ou on dit que la dimension est 0).
4. Puisque $\dim(\text{Ker}(f)) = 0$, par le théorème du rang $\dim(\text{Im}(f)) = 2$. Donc $\text{Im}(f) = \mathbb{R}^2$ (le plan vectoriel tout entier).
5. Oui, f est un automorphisme.
 - (a) Par le noyau : $\text{Ker}(f) = \{\vec{0}\}$, donc f est injective. Endomorphisme injectif d'un espace de dimension finie $\implies$ bijectif.
 - (b) Par l'écriture analytique (déterminant) : Matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$. $\det(A) = ad - bc = 1 \times (-1) - 3 \times 2 = -7 \neq 0$. Donc f est bijective.
6. On résout $f(x, y) = (10, 6)$:

$$\begin{cases} x + 3y = 10 \\ 2x - y = 6 \end{cases} \iff \begin{cases} y = 2x - 6 \\ x + 3(2x - 6) = 10 \end{cases} \iff \begin{cases} y = 2x - 6 \\ 7x = 28 \end{cases} \implies x = 4 \implies y = 2.$$

L'antécédent unique est $\vec{u}(4; 2)$. Interprétation : Comme f est bijective, tout vecteur corrigé $\vec{v}$ correspond à un unique trajet réel $\vec{u}$. L'ingénieur peut donc remonter sans ambiguïté du trajet corrigé au trajet initial.

EXERCICE RÉSOLU 27

Type Bac : étude d'une famille d'applications à paramètre

Une entreprise de télécommunications utilise, pour coder les positions de ses antennes relais dans la région du Centre, une famille d'applications du plan dépendant d'un réel m , définies dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$ par :

$$f_m(x; y) = (mx + y; x + my).$$

1. Montre que pour tout réel m , f_m est une application linéaire du plan vectoriel dans lui-même.
2. On suppose dans cette question que $m = 2$.
 - (a) Écris l'expression de $f_2(x; y)$.
 - (b) Montre que f_2 est un automorphisme du plan.
 - (c) Détermine l'antécédent du vecteur $\vec{u}(4; 5)$ par f_2 .

3. On suppose dans cette question que $m = 1$.
 - (a) Détermine $\text{Ker}(f_1)$ et donne-en une base.
 - (b) Détermine $\text{Im}(f_1)$ et donne-en une base.
 - (c) f_1 est-elle bijective? Justifie.
4. Détermine, en fonction du réel m , les valeurs pour lesquelles f_m est un automorphisme du plan.
5. Pour chacune des valeurs de m pour lesquelles f_m n'est pas un automorphisme, précise $\text{Ker}(f_m)$ et $\text{Im}(f_m)$ par une équation et une base.

SOLUTION

1. Pour tout $m \in \mathbb{R}$, $f_m(x, y) = (mx + y, x + my)$ s'écrit sous la forme $(ax + by, cx + dy)$ avec $a = m, b = 1, c = 1, d = m$. C'est une application linéaire (forme canonique). De plus $f_m(0, 0) = (0, 0)$.
2. Cas $m = 2$:
 - (a) $f_2(x, y) = (2x + y, x + 2y)$.
 - (b) Matrice $A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. $\det(A_2) = 2 \times 2 - 1 \times 1 = 3 \neq 0$. Donc f_2 est bijective, c'est un automorphisme.
 - (c) On résout $f_2(x, y) = (4, 5) : \begin{cases} 2x + y = 4 \\ x + 2y = 5 \end{cases} \iff$

$$\begin{cases} y = 4 - 2x \\ x + 2(4 - 2x) = 5 \end{cases} \implies x + 8 - 4x = 5 \implies -3x = -3 \implies x = 1 \implies y = 2.$$
 L'antécédent est $\boxed{(1; 2)}$.
3. Cas $m = 1$:
 - (a) $f_1(x, y) = (x + y, x + y)$. $\text{Ker}(f_1) = \{(x, y) \mid x + y = 0 \text{ et } x + y = 0\} = \{(x, y) \mid x + y = 0\}$. C'est la droite d'équation $x + y = 0$ (bisectrice des 2e et 4e quadrants). Une base : $\boxed{\{(1, -1)\}}$.
 - (b) $\text{Im}(f_1) = \{(x + y, x + y) \mid x, y \in \mathbb{R}\} = \{(t, t) \mid t \in \mathbb{R}\}$. C'est la droite d'équation $y = x$ (bisectrice des 1er et 3e quadrants). Une base : $\boxed{\{(1, 1)\}}$.
 - (c) Non, f_1 n'est pas bijective. Justification : $\text{Ker}(f_1) \neq \{\vec{0}\}$ (c'est une droite), donc f_1 n'est pas injective. Ou bien : $\text{Im}(f_1) \neq \mathbb{R}^2$, donc pas surjective. Ou bien : $\det(A_1) = 1 \times 1 - 1 \times 1 = 0$.
4. f_m est un automorphisme $\iff \det(A_m) \neq 0$ avec $A_m = \begin{pmatrix} m & 1 \\ 1 & m \end{pmatrix}$. $\det(A_m) = m^2 - 1 = (m - 1)(m + 1)$. Donc f_m est un automorphisme $\iff \boxed{m \neq 1 \text{ et } m \neq -1}$.

5. Les valeurs où f_m n'est pas un automorphisme sont $m = 1$ et $m = -1$.

- Pour $m = 1$: (déjà fait en 3.) $\text{Ker}(f_1)$: équation $x + y = 0$, base $\{(1, -1)\}$. $\text{Im}(f_1)$: équation $y = x$ (ou $x - y = 0$), base $\{(1, 1)\}$.
- Pour $m = -1$: $f_{-1}(x, y) = (-x + y, x - y) = (y - x, x - y)$. $\text{Ker}(f_{-1}) = \{(x, y) \mid -x + y = 0 \text{ et } x - y = 0\} = \{(x, y) \mid y = x\}$. Équation : $y = x$ (ou $x - y = 0$). Base : $\{(1, 1)\}$. $\text{Im}(f_{-1}) = \{(-x + y, x - y) \mid x, y \in \mathbb{R}\} = \{(t, -t) \mid t \in \mathbb{R}\}$ (en posant $t = y - x$). Équation : $y = -x$ (ou $x + y = 0$). Base : $\{(1, -1)\}$.

Remarque : Pour $m = 1$, Ker et Im sont perpendiculaires. Pour $m = -1$, Ker et Im sont aussi perpendiculaires (et échangés par rapport au cas $m = 1$).

EXERCICE RÉSOLU 28

Type Bac : symétrie, projection et composition

Le plan est muni d'une base $(\vec{i}, \vec{j})$. Un technicien de la SONAREL, chargé d'implanter des lampadaires le long d'une avenue rectiligne de Yaoundé, modélise l'avenue par la droite D d'équation $x - y = 0$ et le trottoir par la droite Δ d'équation $x + y = 0$. On considère les deux applications du plan définies par :

$$s(x; y) = (y; x) \quad \text{et} \quad p(x; y) = \left(\frac{x+y}{2}; \frac{x+y}{2} \right).$$

1. Montre que s et p sont des applications linéaires du plan vectoriel.
2. Étude de s :
 - (a) Détermine $\text{Ker}(s)$ et $\text{Im}(s)$.
 - (b) Montre que s est un automorphisme du plan.
 - (c) Calcule $s \circ s(x; y)$. Que constates-tu ? (On dit que s est une symétrie vectorielle.)
3. Étude de p :
 - (a) Détermine $\text{Ker}(p)$ et donne-en une base. Quelle droite du plan reconnais-tu ?
 - (b) Détermine $\text{Im}(p)$ et donne-en une base. Quelle droite du plan reconnais-tu ?
 - (c) Calcule $p \circ p(x; y)$. Que constates-tu ? (On dit que p est une projection vectorielle.)
 - (d) p est-elle bijective ? Justifie de deux façons différentes.
4. On pose $g = s \circ p$.
 - (a) Détermine l'écriture analytique de g .
 - (b) g est-elle un automorphisme du plan ? Justifie.
5. Interprète géométriquement, pour le technicien, le rôle des applications s et p par rapport aux droites D et Δ .

SOLUTION

1. $s(x, y) = (y, x)$ s'écrit $(0 \cdot x + 1 \cdot y, 1 \cdot x + 0 \cdot y)$: forme canonique, donc linéaire. $p(x, y) = \left(\frac{x+y}{2}, \frac{x+y}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y, \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y\right)$: forme canonique, donc linéaire. (On peut aussi vérifier $f(\vec{u} + \vec{v}) = f(\vec{u}) + f(\vec{v})$ et $f(\lambda\vec{u}) = \lambda f(\vec{u})$ pour les deux.)
2. Étude de s :
 - (a) $\text{Ker}(s) = \{(x, y) \mid (y, x) = (0, 0)\} = \{(0, 0)\} = \{\vec{0}\}$. $\text{Im}(s) = \{(y, x) \mid x, y \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}^2$ (tout couple (u, v) s'obtient comme (v, u)).
 - (b) $\text{Ker}(s) = \{\vec{0}\} \implies s$ injective $\implies s$ bijective (endomorphisme de $\mathbb{R}^2$). C'est un automorphisme. (Autre justification : $\det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -1 \neq 0$.)
 - (c) $s \circ s(x, y) = s(s(x, y)) = s(y, x) = (x, y)$. Donc $s \circ s = \text{Id}$. s est une symétrie vectorielle (d'involution, c'est-à-dire $s^2 = \text{Id}$). Géométriquement, c'est la symétrie orthogonale par rapport à la droite $D : y = x$.
3. Étude de p :
 - (a) $\text{Ker}(p) = \{(x, y) \mid \frac{x+y}{2} = 0\} = \{(x, y) \mid x + y = 0\}$. C'est la droite Δ d'équation $x + y = 0$ (le trottoir). Une base : $\{(1, -1)\}$.
 - (b) $\text{Im}(p) = \left\{\left(\frac{x+y}{2}, \frac{x+y}{2}\right) \mid x, y \in \mathbb{R}\right\} = \{(t, t) \mid t \in \mathbb{R}\}$. C'est la droite D d'équation $y = x$ (l'avenue). Une base : $\{(1, 1)\}$.
 - (c) $p \circ p(x, y) = p\left(\frac{x+y}{2}, \frac{x+y}{2}\right) = \left(\frac{\frac{x+y}{2} + \frac{x+y}{2}}{2}, \frac{\frac{x+y}{2} + \frac{x+y}{2}}{2}\right) = \left(\frac{x+y}{2}, \frac{x+y}{2}\right) = p(x, y)$. Donc $p \circ p = p$. p est une projection vectorielle (idempotente). Géométriquement, c'est la projection sur D parallèlement à Δ .
 - (d) Non, p n'est pas bijective. Justification 1 : $\text{Ker}(p) = \Delta \neq \{\vec{0}\}$, donc p n'est pas injective. Justification 2 : $\text{Im}(p) = D \neq \mathbb{R}^2$, donc p n'est pas surjective. Justification 3 : $\det \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0$.
4. Composition $g = s \circ p$:
 - (a) $g(x, y) = s(p(x, y)) = s\left(\frac{x+y}{2}, \frac{x+y}{2}\right) = \left(\frac{x+y}{2}, \frac{x+y}{2}\right) = p(x, y)$. Donc $g = p$. L'écriture analytique est $g(x, y) = \left(\frac{x+y}{2}, \frac{x+y}{2}\right)$.
 - (b) Non, g n'est pas un automorphisme car $g = p$ et p n'est pas bijective (noyau non trivial, image droite, déterminant nul).
5. Interprétation géométrique pour le technicien :
 - La droite $D : x - y = 0$ (équation $y = x$) représente l'avenue.
 - La droite $\Delta : x + y = 0$ (équation $y = -x$) représente le trottoir (perpendiculaire à l'avenue).

- L'application s est la symétrie orthogonale par rapport à l'avenue D . Elle laisse chaque point de l'avenue D invariant et envoie le trottoir Δ sur lui-même, chaque vecteur de Δ étant changé en son opposé : c'est la symétrie axiale d'axe D .
- L'application p est la projection orthogonale sur l'avenue D parallèlement au trottoir Δ . Elle « projette » tout point du plan sur l'avenue dans la direction du trottoir. Le noyau est le trottoir Δ (les vecteurs qui s'annulent), l'image est l'avenue D (les vecteurs obtenus).
- La composée $g = s \circ p = p$: projeter sur l'avenue puis faire la symétrie par rapport à l'avenue ne change rien (un point de l'avenue est invariant par la symétrie par rapport à cette avenue).

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : image du vecteur nul

Réponse : b) $f(\vec{0}) = \vec{0}$.

Justification : pour toute application linéaire f et tout vecteur $\vec{u}$:

$$f(\vec{0}) = f(0 \cdot \vec{u}) = 0 \cdot f(\vec{u}) = \vec{0}.$$

C'est une conséquence immédiate de la conservation de la multiplication par un scalaire. C'est d'ailleurs un test rapide : si $f(\vec{0}) \neq \vec{0}$, l'application n'est pas linéaire.

CORRIGÉ Exercice 2 — QCM : image d'un vecteur

Réponse : a) $(4; -1)$.

Calcul : avec $f(x; y) = (3x - y; x + 2y)$ et $\vec{u}(1; -1)$:

$$f(1; -1) = (3 \times 1 - (-1); 1 + 2 \times (-1)) = (3 + 1; 1 - 2) = (4; -1).$$

CORRIGÉ Exercice 3 — QCM : noyau

Réponse : b) la droite d'équation $x + y = 0$.

Justification : $\text{Ker}(f)$ est l'ensemble des (x, y) tels que

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ 2x + 2y = 0 \end{cases}$$

La deuxième équation est le double de la première : le système se réduit à $x + y = 0$. Le noyau est donc la droite vectorielle d'équation $x + y = 0$, c'est-à-dire $\text{Vect}((1; -1))$. Il n'est ni réduit à $\{\vec{0}\}$ ni égal au plan entier.

CORRIGÉ Exercice 4 — QCM : automorphisme

Réponse : c) $\text{Ker}(f) = \{\vec{0}\}$.

Justification : un automorphisme est un endomorphisme bijectif. Pour une application linéaire du plan dans lui-même, on a les équivalences :

$$f \text{ bijective} \iff f \text{ injective} \iff \text{Ker}(f) = \{\vec{0}\} \iff \text{Im}(f) = \text{plan entier} \iff ad - bc \neq 0.$$

La réponse d) est vraie pour toute application linéaire (même non bijective). Les réponses a) et b) décrivent des applications de rang 1, ni injectives ni surjectives.

CORRIGÉ Exercice 5 — Vrai ou faux

- a) **VRAI.** $f(\vec{0}) = f(0 \cdot \vec{0}) = 0 \cdot f(\vec{0}) = \vec{0}$ par linéarité.
- b) **FAUX.** Si $\text{Ker}(f)$ est une droite, alors $\dim \text{Ker}(f) = 1$, donc $\dim \text{Im}(f) = 2 - 1 = 1$ (théorème du rang) : l'image est une droite, pas le plan, donc f n'est pas surjective. Contre-exemple : $f(x, y) = (x, 0)$, de noyau l'axe des ordonnées et d'image l'axe des abscisses.
- c) **FAUX.** $ad - bc = 0$ signifie seulement que f n'est pas bijective. Contre-exemple : $f(x, y) = (x, 0)$, avec $a = 1, b = 0, c = 0, d = 0$, donc $ad - bc = 0$, et pourtant $f(1, 0) = (1, 0) \neq \vec{0}$: f n'est pas l'application nulle.
- d) **VRAI.** Soit f et g deux automorphismes. La composée de deux applications linéaires est linéaire, et la composée de deux bijections est une bijection. Donc $f \circ g$ est un endomorphisme bijectif du plan : c'est un automorphisme.

CORRIGÉ Exercice 6 — Reconnaître une application linéaire

Critère pratique : f est linéaire si et seulement si $f(0, 0) = (0, 0)$ et $f(x, y)$ s'écrit $(ax + by; cx + dy)$ (coordonnées polynomiales de degré 1, sans terme constant ni produit xy ni carré).

- $f_1(x, y) = (2x - 3y; x + y)$: linéaire (forme $ax + by; cx + dy$ avec $a = 2, b = -3, c = 1, d = 1$).
- $f_2(x, y) = (x^2; y)$: non linéaire. Contre-exemple : $f_2(2, 0) = (4, 0)$ alors que $2f_2(1, 0) = 2(1, 0) = (2, 0)$. Le terme x^2 brise l'homogénéité.
- $f_3(x, y) = (x + 1; y)$: non linéaire car $f_3(0, 0) = (1, 0) \neq (0, 0)$ (terme constant).
- $f_4(x, y) = (x - y; 0)$: linéaire ($a = 1, b = -1, c = d = 0$).
- $f_5(x, y) = (y; x)$: linéaire ($a = 0, b = 1, c = 1, d = 0$) ; c'est la symétrie par rapport à la droite $y = x$.
- $f_6(x, y) = (3x; xy)$: non linéaire. Contre-exemple : $f_6(1, 1) = (3, 1)$ alors que $f_6(1, 0) + f_6(0, 1) = (3, 0) + (0, 0) = (3, 0)$. Le produit xy brise l'additivité.

ATTENTION Point de vigilance — Exercice 6

La condition $f(\vec{0}) = \vec{0}$ est nécessaire mais pas suffisante : f_2 et f_6 la vérifient sans être linéaires. Il faut vérifier les deux axiomes (additivité et homogénéité), ou exhiber un

contre-exemple précis.

CORRIGÉ Exercice 7 — Calculs directs

- $f(\vec{i}) = f(1,0) = (1 - 0; 3 + 0) = (1; 3) = \vec{i} + 3\vec{j}$.
 $f(\vec{j}) = f(0,1) = (0 - 2; 0 + 1) = (-2; 1) = -2\vec{i} + \vec{j}$.
 $f(2\vec{i} - \vec{j}) = f(2, -1) = (2 - 2 \times (-1); 3 \times 2 + (-1)) = (4; 5)$.
 Contrôle par linéarité : $2f(\vec{i}) - f(\vec{j}) = 2(1,3) - (-2,1) = (2,6) + (2,-1) = (4,5)$. Cohérent.
- $f(4, -2) = (4 - 2 \times (-2); 12 - 2) = (8; 10)$.
 Remarque : $(4, -2) = 2(2, -1)$, donc par linéarité $f(4, -2) = 2f(2, -1) = 2(4,5) = (8,10)$: on retrouve le résultat sans refaire tout le calcul.
- On résout $f(x,y) = (5,1)$:

$$\begin{cases} x - 2y = 5 \\ 3x + y = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 5 + 2y \\ 3(5 + 2y) + y = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 5 + 2y \\ 7y = -14 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 1 \\ y = -2 \end{cases}$$

Le vecteur $\vec{v}(5;1)$ admet un unique antécédent : $\vec{u}(1;-2)$. Vérification : $f(1,-2) = (1+4; 3-2) = (5,1)$. $\equiv$

CORRIGÉ Exercice 8 — Écriture analytique et image d'un vecteur

- Par linéarité, pour $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$:
- $$\begin{aligned} f(\vec{u}) &= x f(\vec{i}) + y f(\vec{j}) = x(\vec{i} - 2\vec{j}) + y(3\vec{i} + \vec{j}) \\ &= (x + 3y)\vec{i} + (-2x + y)\vec{j}. \end{aligned}$$
- Donc $f(x; y) = (x + 3y; -2x + y)$.
- $f(2, -5) = (2 + 3 \times (-5); -2 \times 2 + (-5)) = (2 - 15; -4 - 5) = (-13; -9)$.
 - La matrice de f dans $(\vec{i}, \vec{j})$ est $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ (les colonnes sont les images de $\vec{i}$ et $\vec{j}$).
- $$ad - bc = 1 \times 1 - 3 \times (-2) = 1 + 6 = 7 \neq 0.$$

Donc f est bijective : c'est un automorphisme du plan.

ATTENTION Point de vigilance — Exercice 8

Dans la matrice, les images des vecteurs de base se rangent en colonnes : $f(\vec{i}) = (1, -2)$ donne la première colonne, $f(\vec{j}) = (3, 1)$ la deuxième. Une transposition changera le signe du déterminant... ou pire.

CORRIGÉ Exercice 9 — Noyau et image

1. $\text{Ker}(f)$: on résout

$$\begin{cases} 2x - 4y = 0 \\ -x + 2y = 0 \end{cases} \iff x = 2y$$

(les deux équations sont proportionnelles). Donc

$$\text{Ker}(f) = \{(2t; t) \mid t \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}((2; 1)).$$

Base : $\{(2; 1)\}$; équation cartésienne : $x - 2y = 0$.

2. $\text{Im}(f) = \{(2x - 4y; -x + 2y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$. En posant $v = -x + 2y$, la première coordonnée vaut $-2v$:

$$\text{Im}(f) = \{(-2v; v) \mid v \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}((-2; 1)).$$

Base : $\{(-2; 1)\}$; équation cartésienne : $x + 2y = 0$.

3. Les vecteurs directeurs $(2, 1)$ et $(-2, 1)$ ne sont pas colinéaires ($2 \times 1 - 1 \times (-2) = 4 \neq 0$) : les deux droites sont distinctes. Leur produit scalaire vaut $2 \times (-2) + 1 \times 1 = -3 \neq 0$: elles ne sont pas perpendiculaires. Géométriquement, f « écrase » le plan sur la droite $\text{Im}(f)$ en suivant la direction de $\text{Ker}(f)$: c'est une projection oblique (non orthogonale) sur $\text{Im}(f)$ parallèlement à $\text{Ker}(f)$.

4. Non, f n'est pas bijective. Trois justifications possibles :

- $\text{Ker}(f) \neq \{\vec{0}\}$: f n'est pas injective ;
- $\text{Im}(f) \neq \mathbb{R}^2$: f n'est pas surjective ;
- $ad - bc = 2 \times 2 - (-4) \times (-1) = 4 - 4 = 0$.

On vérifie au passage le théorème du rang : $\dim \text{Ker}(f) + \dim \text{Im}(f) = 1 + 1 = 2$. $\equiv$

CORRIGÉ Exercice 10 — Étude de la bijectivité de deux façons

1. Soit $\vec{u}(x_1, y_1)$, $\vec{v}(x_2, y_2)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} f(\vec{u} + \vec{v}) &= ((x_1 + x_2) + 3(y_1 + y_2); 2(x_1 + x_2) - (y_1 + y_2)) \\ &= (x_1 + 3y_1; 2x_1 - y_1) + (x_2 + 3y_2; 2x_2 - y_2) = f(\vec{u}) + f(\vec{v}); \\ f(\lambda \vec{u}) &= (\lambda x_1 + 3\lambda y_1; 2\lambda x_1 - \lambda y_1) = \lambda f(\vec{u}). \end{aligned}$$

Donc f est linéaire. (On pouvait aussi invoquer directement la forme $(ax + by; cx + dy)$.)

2. Noyau : $\begin{cases} x + 3y = 0 \\ 2x - y = 0 \end{cases}$. La deuxième équation donne $y = 2x$; en reportant : $x + 6x = 7x = 0$, donc $x = 0$ puis $y = 0$. Ainsi $\text{Ker}(f) = \{\vec{0}\}$.

Image : par le théorème du rang, $\dim \text{Im}(f) = 2 - 0 = 2$, donc $\text{Im}(f) = \mathbb{R}^2$ (le plan entier).

3. Oui, f est bijective (automorphisme) :

- Par le noyau : $\text{Ker}(f) = \{\vec{0}\}$ donc f est injective ; un endomorphisme injectif du plan est bijectif.
- Par l'écriture analytique : $ad - bc = 1 \times (-1) - 3 \times 2 = -1 - 6 = -7 \neq 0$, donc f est bijective.

CORRIGÉ Exercice 11 — Projection vectorielle

1. On projette sur $D : y = x$ parallèlement à l'axe des ordonnées (verticalement) : l'abscisse est conservée, et l'image est le point de D ayant cette abscisse.

- $\vec{i} = (1, 0)$: le point de D d'abscisse 1 est $(1, 1)$, donc $p(\vec{i}) = (1; 1) = \vec{i} + \vec{j}$.
- $\vec{j} = (0, 1)$: le point de D d'abscisse 0 est $(0, 0)$, donc $p(\vec{j}) = \vec{0}$.

2. Par linéarité : $p(x\vec{i} + y\vec{j}) = x p(\vec{i}) + y p(\vec{j}) = x(\vec{i} + \vec{j})$, d'où

$$p(x; y) = (x; x).$$

3. $\text{Ker}(p) = \{(x, y) \mid x = 0\}$: c'est l'axe des ordonnées, la direction de projection ; base $\{(0; 1)\}$.
 $\text{Im}(p) = \{(x, x) \mid x \in \mathbb{R}\}$: c'est la droite D sur laquelle on projette ; base $\{(1; 1)\}$.
4. $p \circ p(x, y) = p(x, x) = (x, x) = p(x, y)$, donc $p \circ p = p$. Ce résultat était prévisible : une projection est idempotente — un vecteur déjà sur D est invariant par une nouvelle projection sur D .
5. Non : $\text{Ker}(p) \neq \{\vec{0}\}$ (non injective) et $\text{Im}(p) \neq \mathbb{R}^2$ (non surjective). Une projection (non triviale) n'est jamais un automorphisme.

CORRIGÉ Exercice 12 — Type Bac : la société « TransLittoral »

1. $f(x,y) = (x + 3y; 2x - y)$ est de la forme $(ax + by; cx + dy)$ avec $a = 1, b = 3, c = 2, d = -1$: c'est une application linéaire du plan dans lui-même.
2. $f(7, -1) = (7 + 3 \times (-1); 2 \times 7 - (-1)) = (4; 15)$. Le vecteur corrigé est $(4; 15)$.
3. $\text{Ker}(f) : \begin{cases} x + 3y = 0 \\ 2x - y = 0 \end{cases}$. De $y = 2x$ on tire $x + 6x = 7x = 0$, donc $x = y = 0$. Ainsi $\text{Ker}(f) = \{\vec{0}\}$ (dimension 0, pas de base non vide).
4. Théorème du rang : $\dim \text{Im}(f) = 2 - 0 = 2$, donc $\text{Im}(f) = \mathbb{R}^2$.
5. Oui, f est un automorphisme :
 - (a) Par le noyau : $\text{Ker}(f) = \{\vec{0}\}$ donc f est injective, donc bijective (endomorphisme du plan).
 - (b) Par l'écriture analytique : $ad - bc = 1 \times (-1) - 3 \times 2 = -7 \neq 0$, donc f est bijective.
6. On résout $f(x,y) = (10,6)$:

$$\begin{cases} x + 3y = 10 \\ 2x - y = 6 \end{cases} \iff \begin{cases} y = 2x - 6 \\ x + 3(2x - 6) = 10 \end{cases} \iff \begin{cases} 7x = 28 \\ y = 2x - 6 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 4 \\ y = 2 \end{cases}$$

Antécédent unique : $(4; 2)$. Interprétation : f étant bijective, tout trajet corrigé provient d'un seul trajet réel : l'ingénieur peut remonter sans ambiguïté du trajet corrigé au trajet initial.

Barème indicatif (sur 6 pts) : 1 : 0,5 pt ; 2 : 0,5 pt ; 3 : 1 pt ; 4 : 1 pt ; 5 : 1,5 pt (0,75 par méthode) ; 6 : 1,5 pt (1 pt calcul + 0,5 pt interprétation).

ATTENTION Points de vigilance — Bac (Exercice 12)

- En 5.a), il faut citer explicitement : « $\text{Ker}(f) = \{\vec{0}\}$ donc f injective, donc bijective car endomorphisme du plan ».
- En 5.b), écrire le calcul $ad - bc$ en entier et conclure par « $\neq 0$ donc bijective » : le déterminant seul sans conclusion ne vaut pas la totalité des points.
- En 6), l'interprétation en langage courant est attendue : ne pas s'arrêter au couple $(4; 2)$.

CORRIGÉ Exercice 13 — Type Bac : famille d'applications à paramètre

1. Pour tout réel m , $f_m(x, y) = (mx + y; x + my)$ est de la forme $(ax + by; cx + dy)$ avec $a = m$, $b = 1$, $c = 1$, $d = m$: f_m est linéaire.
2. Cas $m = 2$:
 - (a) $f_2(x, y) = (2x + y; x + 2y)$.
 - (b) $ad - bc = 2 \times 2 - 1 \times 1 = 3 \neq 0$: f_2 est bijective, c'est un automorphisme.
 - (c) On résout $\begin{cases} 2x + y = 4 \\ x + 2y = 5 \end{cases}$: $y = 4 - 2x$, puis $x + 2(4 - 2x) = 5 \iff -3x = -3 \iff x = 1$, d'où $y = 2$. Antécédent : $(1; 2)$. Vérification : $f_2(1, 2) = (4, 5)$. $\equiv$
3. Cas $m = 1$: $f_1(x, y) = (x + y; x + y)$.
 - (a) $\text{Ker}(f_1) = \{(x, y) \mid x + y = 0\}$: droite d'équation $x + y = 0$, base $\{(1; -1)\}$.
 - (b) $\text{Im}(f_1) = \{(t, t) \mid t \in \mathbb{R}\}$: droite d'équation $y = x$, base $\{(1; 1)\}$.
 - (c) Non : $\text{Ker}(f_1) \neq \{\vec{0}\}$ (non injective), $\text{Im}(f_1) \neq \mathbb{R}^2$ (non surjective), et $ad - bc = 1 - 1 = 0$.
4. f_m est un automorphisme $\iff ad - bc \neq 0 \iff m^2 - 1 \neq 0 \iff (m - 1)(m + 1) \neq 0 \iff m \neq 1 \text{ et } m \neq -1$.
5. Valeurs exclues : $m = 1$ et $m = -1$.
 - $m = 1$: $\text{Ker}(f_1) : x + y = 0$, base $\{(1, -1)\}$; $\text{Im}(f_1) : y = x$, base $\{(1, 1)\}$.
 - $m = -1$: $f_{-1}(x, y) = (-x + y; x - y)$. $\text{Ker}(f_{-1}) : y = x$, base $\{(1, 1)\}$; $\text{Im}(f_{-1}) = \{(t, -t) \mid t \in \mathbb{R}\}$: $y = -x$, base $\{(1, -1)\}$.

Remarque : dans les deux cas, noyau et image sont des droites perpendiculaires, échangées entre $m = 1$ et $m = -1$.

Barème indicatif (sur 7 pts) : 1 : 0,5 pt ; 2 : 1,5 pt (0,5 par sous-question) ; 3 : 2 pts ; 4 : 1,5 pt ; 5 : 1,5 pt.

ATTENTION Points de vigilance — Bac (Exercice 13)

- Question 4 : la condition porte sur $m^2 - 1 \neq 0$; factoriser en $(m - 1)(m + 1)$ pour ne pas oublier la valeur $m = -1$.
- Question 5 : traiter les deux valeurs $m = 1$ et $m = -1$ séparément, avec équation et base à chaque fois.
- Ne pas confondre « f_m n'est pas un automorphisme » avec « f_m est nulle » : pour $m = \pm 1$, f_m est de rang 1.

CORRIGÉ Exercice 14 — Type Bac : symétrie, projection et composition

1. $s(x,y) = (y,x) = (0 \cdot x + 1 \cdot y; 1 \cdot x + 0 \cdot y)$ et $p(x,y) = \left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y; \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y\right)$ sont de la forme $(ax + by; cx + dy)$: ce sont des applications linéaires.
2. Étude de s :
 - (a) $\text{Ker}(s) = \{(x,y) \mid (y,x) = (0,0)\} = \{\vec{0}\}$. $\text{Im}(s) = \mathbb{R}^2$ car tout couple (u,v) est l'image de (v,u) .
 - (b) $\text{Ker}(s) = \{\vec{0}\}$ donc s est injective, donc bijective : s est un automorphisme. (Autre preuve : $ad - bc = 0 \times 0 - 1 \times 1 = -1 \neq 0$.)
 - (c) $s \circ s(x,y) = s(y,x) = (x,y) : s \circ s = \text{Id}$. s est une symétrie vectorielle (involution) : géométriquement, la symétrie orthogonale par rapport à $D : y = x$.
3. Étude de p :
 - (a) $\text{Ker}(p) = \{(x,y) \mid x + y = 0\}$: c'est la droite Δ (le trottoir) ; base $\{(1; -1)\}$.
 - (b) $\text{Im}(p) = \{(t,t) \mid t \in \mathbb{R}\}$: c'est la droite D (l'avenue) ; base $\{(1; 1)\}$.
 - (c) $p \circ p(x,y) = p\left(\frac{x+y}{2}, \frac{x+y}{2}\right) = \left(\frac{x+y}{2}, \frac{x+y}{2}\right) = p(x,y) : p \circ p = p$. p est une projection vectorielle (idempotente) : projection sur D parallèlement à Δ .
 - (d) Non : (i) $\text{Ker}(p) = \Delta \neq \{\vec{0}\}$ donc non injective ; (ii) $\text{Im}(p) = D \neq \mathbb{R}^2$ donc non surjective (et $ad - bc = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0$).
4. $g = s \circ p$:
 - (a) $g(x,y) = s\left(\frac{x+y}{2}, \frac{x+y}{2}\right) = \left(\frac{x+y}{2}, \frac{x+y}{2}\right) = p(x,y) : \text{donc } g = p$.
 - (b) Non : $g = p$ n'est pas bijective (noyau Δ , image D , déterminant nul).
5. Interprétation : $D : x - y = 0$ est l'avenue, $\Delta : x + y = 0$ le trottoir (perpendiculaire à l'avenue). s est la symétrie orthogonale d'axe l'avenue D : les points de D sont invariants, ceux de Δ sont envoyés sur leur opposé. p est la projection orthogonale sur l'avenue D parallèlement au trottoir Δ : le noyau est le trottoir, l'image l'avenue. Enfin $s \circ p = p$: projeter sur l'avenue puis symétriser par rapport à l'avenue ne change rien, puisque tout point de l'avenue est invariant par s .

Barème indicatif (sur 8 pts) : 1 : 0,5 pt ; 2 : 2 pts ; 3 : 3 pts ; 4 : 1,5 pt ; 5 : 1 pt.

ATTENTION Points de vigilance — Bac (Exercice 14)

- Pour $s \circ s = \text{Id}$ et $p \circ p = p$, rédiger le calcul complet de la composée, pas seulement la conclusion.
- En 4.b), le fait que $g = p$ ne dispense pas de justifier la non-bijektivité (noyau, image

ou déterminant).

- En 5), nommer précisément les droites (D avenue, Δ trottoir) et le type de chaque transformation : symétrie orthogonale d'axe D , projection sur D parallèlement à Δ .

12 FICHE BILAN

13 APPLICATIONS LINÉAIRES DU PLAN

13.1 Définition et premiers exemples d'applications linéaires

EXPÉRIENCE Intuition : transformer le plan sans le déchirer

Imagine que tu as une feuille de papier quadrillé (le plan vectoriel V) et que tu l'étires, le compresses, le fais tourner ou le projettes sur une droite, sans jamais le plier ni le déchirer. L'origine O reste fixe, les droites restent des droites, le parallélisme est conservé. C'est exactement ce que font les **applications linéaires** : elles respectent la structure vectorielle (addition et multiplication par un réel). Au Cameroun, on utilise ces transformations pour la cartographie (projection de la Terre sur une carte), le traitement d'images numériques (rotation, redimensionnement chez MTN/Orange) ou la robotique (calcul de trajectoires).

DÉFINITION Application linéaire (Endomorphisme)

Soit V le plan vectoriel muni d'un repère. Une application $f : V \rightarrow V$ est dite **linéaire** (ou **endomorphisme** de V) si elle vérifie les deux propriétés suivantes pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v} \in V$ et tout réel $\lambda \in \mathbb{R}$:

1. Additivité : $f(\vec{u} + \vec{v}) = f(\vec{u}) + f(\vec{v})$.
2. Homogénéité : $f(\lambda \vec{u}) = \lambda f(\vec{u})$.

On note $L(V)$ l'ensemble des endomorphismes de V .

PROPRIÉTÉ Propriétés immédiates et critère unique

Soit $f : V \rightarrow V$ une application linéaire.

- $f(\vec{0}) = \vec{0}$ (l'origine est invariante).
- $f(-\vec{u}) = -f(\vec{u})$.
- Critère unique (souvent plus pratique) : f est linéaire $\iff$ pour tous $\vec{u}, \vec{v} \in V$ et tous $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$,

$$f(\lambda \vec{u} + \mu \vec{v}) = \lambda f(\vec{u}) + \mu f(\vec{v}).$$

ATTENTION Piège classique : Translation et applications affines

Une translation $t_{\vec{a}}(\vec{u}) = \vec{u} + \vec{a}$ (avec $\vec{a} \neq \vec{0}$) n'est pas linéaire car $t_{\vec{a}}(\vec{0}) = \vec{a} \neq \vec{0}$. Plus généralement, une application de la forme $f(\vec{u}) = A\vec{u} + \vec{b}$ (avec $\vec{b} \neq \vec{0}$) est **affine**, pas linéaire. Au Bac : Vérifie toujours $f(\vec{0}) = \vec{0}$ en premier ; si c'est faux, l'application n'est pas linéaire (gain de temps garanti).

EXEMPLE Exemples géométriques fondamentaux (à connaître par cœur)

Dans la base canonique $(\vec{i}, \vec{j})$, soit $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$.

- Homothétie vectorielle de rapport $k \in \mathbb{R}$: $h_k(\vec{u}) = k\vec{u}$. Matrice $\begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix}$.
- Symétrie orthogonale par rapport à l'axe (Ox) : $s_x(x\vec{i} + y\vec{j}) = x\vec{i} - y\vec{j}$. Matrice $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.
- Projection orthogonale sur l'axe (Ox) : $p_x(x\vec{i} + y\vec{j}) = x\vec{i}$. Matrice $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.
- Rotation vectorielle d'angle α : $r_\alpha(x\vec{i} + y\vec{j}) = (x \cos \alpha - y \sin \alpha)\vec{i} + (x \sin \alpha + y \cos \alpha)\vec{j}$. Matrice $\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$.

Tous ces exemples vérifient $f(\lambda\vec{u} + \mu\vec{v}) = \lambda f(\vec{u}) + \mu f(\vec{v})$.

MÉTHODE Prouver qu'une application est linéaire

1. Test rapide : Vérifier $f(\vec{0}) = \vec{0}$. Si faux $\rightarrow$ Non linéaire (arrêt).
2. Preuve formelle : Prendre $\vec{u}, \vec{v}$ quelconques et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.
3. Calculer $f(\lambda\vec{u} + \mu\vec{v})$ en utilisant la définition de f .
4. Calculer $\lambda f(\vec{u}) + \mu f(\vec{v})$.
5. Comparer : si égalité $\rightarrow$ Linéaire, sinon Non linéaire.
6. Astuce : Si f s'écrit sous forme analytique $f(x, y) = (ax + by, cx + dy)$ sans terme constant, elle est linéaire.

EXERCICE RÉSOLU 29 Reconnaissance de linéarité

Soient $f_1, f_2 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définies par : $f_1(x, y) = (2x + y, x - 3y)$ et $f_2(x, y) = (x^2, y + 1)$.

SOLUTION

$f_1 : f_1(0, 0) = (0, 0)$. Forme analytique sans terme constant $\Rightarrow$ Linéaire. $f_2 : f_2(0, 0) = (0, 1) \neq (0, 0) \Rightarrow$ Non linéaire. (On s'arrête là).

13.2 Endomorphismes, isomorphismes, automorphismes**DÉFINITION** Vocabulaire précis pour le Bac

- **Endomorphisme** : Application linéaire d'un espace vectoriel dans lui-même ($f : V \rightarrow V$).
- **Isomorphisme** : Application linéaire bijective entre deux espaces vectoriels (ici $V \rightarrow V$).
- **Automorphisme** : Endomorphisme bijectif. C'est un isomorphisme de V sur V .

Attention : Tout automorphisme est un endomorphisme, mais l'inverse est faux (ex : projection).

PROPRIÉTÉ Groupe linéaire

L'ensemble des automorphismes de V , noté $GL(V)$ ou $GL_2(\mathbb{R})$, est un groupe pour la composition :

- Stable par composition : f, g automorphismes $\implies f \circ g$ automorphisme.
- Tout automorphisme f admet une application réciproque f^{-1} qui est aussi un automorphisme (donc linéaire).

13.3 Expression d'une application linéaire dans une base**PROPRIÉTÉ** Matrice d'un endomorphisme dans une base

Soit $B = (\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ une base de V et $f \in L(V)$. Il existe quatre réels a, b, c, d tels que :

$$f(\vec{e}_1) = a\vec{e}_1 + c\vec{e}_2 \quad \text{et} \quad f(\vec{e}_2) = b\vec{e}_1 + d\vec{e}_2.$$

La **matrice de f dans la base B** est :

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Règle d'or : Les colonnes de la matrice sont les coordonnées des images des vecteurs de la base. Pour tout vecteur $\vec{u} = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2$, on a l'**écriture analytique** :

$$f(\vec{u}) = (ax + by)\vec{e}_1 + (cx + dy)\vec{e}_2 \iff \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

EXEMPLE Déterminer la matrice et calculer une image

Soit f l'endomorphisme tel que dans la base $B = (\vec{i}, \vec{j})$: $f(\vec{i}) = 2\vec{i} + \vec{j}$ et $f(\vec{j}) = -\vec{i} + 3\vec{j}$.

1. Matrice : Les colonnes sont $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$. $M_B(f) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$. 2. Image de $\vec{u} = 3\vec{i} - 2\vec{j}$: $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 + 2 \\ 3 - 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -3 \end{pmatrix}$. Donc $f(\vec{u}) = 8\vec{i} - 3\vec{j}$.

MÉTHODE Expression analytique et matrice dans une base $B = (\vec{u}, \vec{v})$

1. Calculer $f(\vec{u})$ et $f(\vec{v})$ et les exprimer dans B : $f(\vec{u}) = a\vec{u} + c\vec{v}$, $f(\vec{v}) = b\vec{u} + d\vec{v}$.
2. Écrire la matrice $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.
3. Pour tout $\vec{x} = x\vec{u} + y\vec{v}$, $f(\vec{x}) = (ax + by)\vec{u} + (cx + dy)\vec{v}$.

13.4 Noyau d'une application linéaire

DÉFINITION Noyau

Le **noyau** de f est l'ensemble des vecteurs envoyés sur $\vec{0}$:

$$\ker f = \{\vec{u} \in V \mid f(\vec{u}) = \vec{0}\}.$$

PROPRIÉTÉ Structure du noyau

$\ker f$ est un sous-espace vectoriel de V (donc stable par addition et multiplication par un réel). Sa dimension (le **défaut** de f) ne peut être que 0, 1 ou 2 :

- $\dim(\ker f) = 0 \iff \ker f = \{\vec{0}\}$ (f injective).
- $\dim(\ker f) = 1 \iff \ker f$ est une droite vectorielle (noyau non trivial).
- $\dim(\ker f) = 2 \iff \ker f = V$ (f est l'application nulle).

MÉTHODE Déterminer $\ker f$ et une base

Soit $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ la matrice de f dans une base B .

1. Résoudre le système homogène : $\begin{cases} ax + by = 0 \\ cx + dy = 0 \end{cases}$.
2. Cas 1 : Solution unique $(0,0) \implies \ker f = \{\vec{0}\}$. Base : $\emptyset$ (ou "pas de base non vide").
3. Cas 2 : Une infinité de solutions (équations proportionnelles). Exprimer (x,y) en fonction d'un paramètre t : $(x,y) = t(x_0, y_0)$.
4. Conclusion : $\ker f = \text{Vect}(\vec{u}_0)$ où $\vec{u}_0 = x_0\vec{e}_1 + y_0\vec{e}_2$. Une base est $(\vec{u}_0)$.

EXERCICE RÉSOLU 30 Calcul de noyau

Soit f de matrice $M = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}$ dans la base canonique.

SOLUTION

Système : $\begin{cases} 2x - y = 0 \\ 4x - 2y = 0 \end{cases} \iff y = 2x$. Les solutions sont $(x, 2x) = x(1, 2)$. $\ker f = \text{Vect}(\vec{i} + 2\vec{j})$.

Une base : $(\vec{i} + 2\vec{j})$. $\dim(\ker f) = 1$.

13.5 Image d'une application linéaire et stabilité

DÉFINITION Image

L'**image** de f est l'ensemble des vecteurs atteints :

$$\text{Im } f = \{f(\vec{u}) \mid \vec{u} \in V\}.$$

PROPRIÉTÉ Structure de l'image et théorème du rang

$\text{Im } f$ est un sous-espace vectoriel de V (stable par addition et multiplication par un réel).

Si $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ dans la base $B = (\vec{e}_1, \vec{e}_2)$, alors :

$$\text{Im } f = \text{Vect}(f(\vec{e}_1), f(\vec{e}_2)) = \text{Vect}\left(\begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}\right).$$

Théorème du rang (Dimension) : $\dim(\ker f) + \dim(\text{Im } f) = \dim(V) = 2$. Le **rang** de f est $\dim(\text{Im } f)$ (0, 1 ou 2).

MÉTHODE Déterminer $\text{Im } f$, une base et une équation caractéristique

1. Les vecteurs générateurs sont les colonnes de la matrice $M : \vec{c}_1 = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}, \vec{c}_2 = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}$.
2. Si $\vec{c}_1$ et $\vec{c}_2$ ne sont pas colinéaires (rang 2) : $\text{Im } f = V$. Base : $(\vec{c}_1, \vec{c}_2)$.
3. Si $\vec{c}_1$ et $\vec{c}_2$ sont colinéaires et non nuls (rang 1) : $\text{Im } f$ est la droite vectorielle dirigée par $\vec{c}_1$ (ou $\vec{c}_2$). Base : $(\vec{c}_1)$.
 - Équation caractéristique (cartésienne) : Un vecteur $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ appartient à $\text{Im } f$ s'il est colinéaire à $\vec{c}_1$, c'est-à-dire si son déterminant avec $\vec{c}_1$ est nul : $\det(\vec{c}_1, \vec{x}) = 0 \iff cx - ay = 0$ (si $\vec{c}_1 = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}$).
4. Si M est la matrice nulle (rang 0) : $\text{Im } f = \{\vec{0}\}$.

EXEMPLE Image et équation caractéristique

$$f \text{ de matrice } M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Colonnes : $\vec{c}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{c}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = 2\vec{c}_1$. Colinéaires $\implies$ Rang 1. $\text{Im } f = \text{Vect}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right)$ (droite $y = 2x$).
 Base : $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right)$. Équation caractéristique : $\det\left(\begin{pmatrix} 1 & x \\ 2 & y \end{pmatrix}\right) = 1 \cdot y - 2 \cdot x = 0 \iff y - 2x = 0$.

ATTENTION Erreurs fréquentes sur l'image

- Confondre les colonnes et les lignes de la matrice pour l'image. Image = espace engendré par les COLONNES.
- Oublier de vérifier si les colonnes sont colinéaires avant de donner une base (deux vecteurs colinéaires ne forment pas une base).
- Pour l'équation caractéristique : utiliser le déterminant avec un vecteur directeur de la droite image, pas avec un vecteur quelconque.

13.6 Caractérisation de la bijectivité et synthèse

PROPRIÉTÉ Caractérisations de la bijectivité (Théorème fondamental)

Pour un endomorphisme f de matrice $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ dans une base, les propositions suivantes sont équivalentes :

1. f est bijective (automorphisme).
2. f est injective $\iff \ker f = \{\vec{0}\}$.
3. f est surjective $\iff \text{Im } f = V$.
4. $\det(M) = ad - bc \neq 0$.
5. Les colonnes de M sont linéairement indépendantes (forment une base de V).
6. Les lignes de M sont linéairement indépendantes.

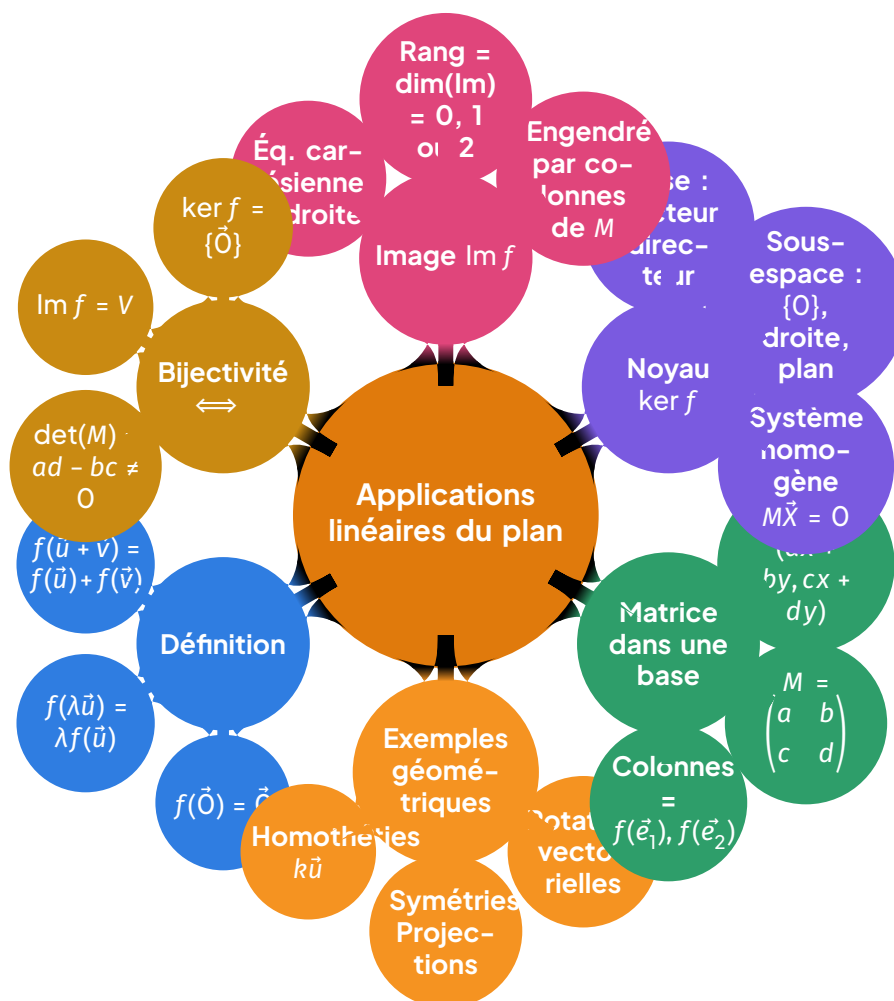
Si f est bijective, sa réciproque f^{-1} est linéaire et sa matrice dans la même base est $M^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

MÉTHODE Étudier la bijectivité d'un endomorphisme

1. Écrire la matrice $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ de f dans la base donnée.
2. Calculer le déterminant $\Delta = ad - bc$.
3. Si $\Delta \neq 0$: f est bijective (automorphisme). On peut calculer M^{-1} si demandé.
4. Si $\Delta = 0$: f n'est pas bijective. Préciser : $\ker f \neq \{\vec{0}\}$ (non injective) et $\text{Im } f \neq V$ (non surjective). Calculer $\ker f$ et $\text{Im } f$ pour compléter l'étude.

LES AVAIS-TU ?**Applications concrètes au Cameroun et au-delà**

- Télécoms (MTN/Orange) : Le codage/décodage de signaux (OFDM, QAM) utilise des transformations linéaires (matrices de Fourier, matrices de Hadamard) pour multiplexer les données.
- Cartographie / SIG : Le passage de coordonnées GPS (WGS84) à une projection plane locale (UTM, Lambert) pour les cartes du MINHDU ou l'électrification rurale (AER) fait intervenir des applications affines/linéaires locales.
- Infographie / Jeux vidéo : Rotation, zoom, déformation des sprites 2D sont des multiplications matricielles (endomorphismes) appliquées 60 fois par seconde.
- Économie / Input-Output (Leontief) : Modélisation des flux inter-secteurs (agriculture, industrie, services) par un système linéaire $X = AX + D$.



Synthèse visuelle : les 6 piliers de la leçon M19.

À RETENIR

Checklist finale avant le Baccalauréat

- ☐ Je sais énoncer la définition (additivité + homogénéité) et le critère unique $f(\lambda\vec{u} + \mu\vec{v}) = \lambda f(\vec{u}) + \mu f(\vec{v})$.
- ☐ Je sais que $f(\vec{0}) = \vec{0}$ est une condition nécessaire (test rapide d'élimination).
- ☐ Je connais les 4 exemples géométriques types : homothétie, symétrie, projection, rotation (et leurs matrices).
- ☐ Je distingue endomorphisme (linéaire $V \rightarrow V$), isomorphisme (linéaire bijective) et automorphisme (endo bijectif).
- ☐ Je sais construire la matrice de f dans une base B : colonnes = coordonnées de $f(\vec{e}_1), f(\vec{e}_2)$ dans B .

- ☐ Je calcule l'image d'un vecteur $\vec{u} = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2$ par $f(\vec{u}) = xf(\vec{e}_1) + yf(\vec{e}_2)$ (produit matrice-vecteur).
- ☐ Je détermine $\ker f$ en résolvant $M\vec{X} = \vec{0}$ et j'en donne une base (ou $\emptyset$ si noyau nul).
- ☐ Je détermine $\text{Im } f = \text{Vect}(\text{colonnes de } M)$, j'en extrais une base et, si c'est une droite, j'en donne l'équation cartésienne (déterminant nul).
- ☐ Je justifie que $\ker f$ et $\text{Im } f$ sont stables par addition et multiplication par un réel (ce sont des sous-espaces vectoriels).
- ☐ Je maîtrise les 3 caractérisations équivalentes de la bijectivité : $\ker f = \{\vec{0}\} / \text{Im } f = V / \det(M) \neq 0$.
- ☐ Je calcule le déterminant $ad - bc$ (attention au signe - !) et j'en déduis l'inversibilité.
- ☐ Je rédige proprement : j'annonce la base utilisée, j'écris les systèmes, je conclus par une phrase.

EXERCICE RÉSOLU 31 Exercice type Bac complet

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ défini dans la base canonique $B = (\vec{i}, \vec{j})$ par : $f(x, y) = (x+2y, 2x+4y)$.

1. Montrer que f est linéaire et donner sa matrice M .
2. Déterminer $\ker f$ et $\text{Im } f$. Donner une base de chacun et une équation cartésienne de $\text{Im } f$.
3. f est-elle bijective ? Justifier.
4. Soit $\vec{u} = (3, -1)$. Calculer $f(\vec{u})$.

SOLUTION

1. $f(0,0) = (0,0)$. Forme analytique sans terme constant $\Rightarrow$ Linéaire. $f(\vec{i}) = f(1,0) = (1,2) = \vec{i} + 2\vec{j}$. $f(\vec{j}) = f(0,1) = (2,4) = 2\vec{i} + 4\vec{j}$. $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$.

2. Noyau : $\begin{cases} x + 2y = 0 \\ 2x + 4y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = -2y$. Solutions : $(-2y, y) = y(-2, 1)$. $\ker f = \text{Vect}(-2\vec{i} + \vec{j})$.

Base : $(-2\vec{i} + \vec{j})$. $\dim = 1$.

Image : Colonnes de M : $\vec{c}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{c}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = 2\vec{c}_1$. Colinéaires. $\text{Im } f = \text{Vect}(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix})$ (droite vectorielle $y = 2x$). Base : $(\vec{i} + 2\vec{j})$. Équation caractéristique : $\det(\begin{pmatrix} 1 & x \\ 2 & y \end{pmatrix}) = 1 \cdot y - 2 \cdot x = 0 \Leftrightarrow y - 2x = 0$.

3. $\det(M) = 1 \times 4 - 2 \times 2 = 0$. f n'est pas bijective (ni injective car $\ker f \neq \{\vec{0}\}$, ni surjective car $\text{Im } f \neq \mathbb{R}^2$).

4. $f(3, -1) = (3 + 2(-1), 2 \times 3 + 4(-1)) = (1, 2)$. Ou par matrice : $M \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

EXERCICE 7 Entraînement personnel

1. Soit $g(x, y) = (2x - y + 1, x + 3y)$. g est-elle linéaire ? Justifier.
2. Soit h l'endomorphisme de matrice $M = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ dans la base canonique.
 - (a) Calculer $\det(M)$. h est-elle bijective ?
 - (b) Déterminer $h^{-1}(4, 1)$ (le vecteur $\vec{u}$ tel que $h(\vec{u}) = (4, 1)$).
3. Dans une base $B = (\vec{u}, \vec{v})$, l'endomorphisme p a pour matrice $P = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}$.
 - (a) Étudier la bijectivité de p .
 - (b) Déterminer $\ker p$ et $\text{Im } p$ (bases et équation pour l'image).
 - (c) Vérifier la relation de dimension : $\dim(\ker p) + \dim(\text{Im } p) = 2$.

CORRIGÉ Exercice n°1

$g(0, 0) = (1, 0) \neq (0, 0)$ donc g n'est pas linéaire (c'est une application affine).

CORRIGÉ Exercice n°2

1. $\det(M) = 3 \times 2 - 1 \times (-1) = 6 + 1 = 7 \neq 0$. h est bijective (automorphisme).
2. $M^{-1} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$. $h^{-1}(4, 1) = M^{-1} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 2 \times 4 - 1 \\ 1 \times 4 + 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 7 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Donc $h^{-1}(4, 1) = \vec{i} + \vec{j}$.

CORRIGÉ Exercice n°3

1. $\det(P) = 2 \times (-2) - (-1) \times 4 = -4 + 4 = 0$. p n'est pas bijective.

2. Noyau : $\begin{cases} 2x - y = 0 \\ 4x - 2y = 0 \end{cases} \iff y = 2x$. Vecteurs $(x, 2x) = x(1, 2)$. $\ker p = \text{Vect}(\vec{u} + 2\vec{v})$. Base : $(\vec{u} + 2\vec{v})$. $\dim = 1$.
3. Image : Colonnes $\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}$. Colinéaires (2ème = $-\frac{1}{2}$ 1ère). $\text{Im } p = \text{Vect}(2\vec{u} + 4\vec{v}) = \text{Vect}(\vec{u} + 2\vec{v})$. Base : $(\vec{u} + 2\vec{v})$. Équation cartésienne : $\det\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = 2y - 4x = 0 \iff y - 2x = 0$.
4. $\dim(\ker p) + \dim(\text{Im } p) = 1 + 1 = 2$. Relation vérifiée.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**